

جزوهٔ شب امتحانی اصول خدمات سلامت

بر پایهٔ «برنامه و راهنمای ایمن‌سازی» — مصوب کمیتهٔ کشوری ایمن‌سازی ۱۴۰۳

ایمن‌سازی و واکسیناسیون کشوری

- اصول کلی واکسیناسیون، زنجیرهٔ سرما و آنافیلاکسی
- برنامهٔ ایمن‌سازی کشوری و جدول‌های تأخیری
- گروه‌های خاص و نکات کاربردی ۱۱ واکسن
- بزرگسالان، سفر و ایمن‌سازی غیرفعال
- پیوست‌ها + مرور سریع شب امتحان

۱۰۶	۲۴	۸
صفحهٔ منبع	جدول منبع	فصل + ۲ پیوست

HumsYar

دستیار هوشمند دانشجویان

فهرست مطالب

فصل ۱ — اصول کلی واکسیناسیون ۳

فصل ۲ — واکسیناسیون ایمن ۱۱

فصل ۳ — برنامهٔ ایمن‌سازی کشوری ۱۴

فصل ۴ — واکسیناسیون در شرایط و گروه‌های خاص ۲۰

فصل ۵ — نکات کاربردی در خصوص واکسن‌ها ۲۹

فصل ۶ — واکسیناسیون در بزرگسالان (۱۹ سال و بالاتر) ۴۰

فصل ۷ — واکسیناسیون در سفر ۴۳

فصل ۸ — ایمن‌سازی غیرفعال ۴۵

فصل ۹ — پیوست‌ها ۵۱

فصل ۱۰ — جمع‌بندی شب امتحان ۵۷

راهنمای نشانه‌های جزوه

تعریف	تعریف‌های رسمی منبع که عین عبارتشان مهم است
نکتهٔ مهم	جزئیات مهم و استثناهایی که نباید از قلم بیفتد
قانون کلی	جمع‌بندی و قاعدهٔ عملی هر مبحث
حفظی	اعداد، فاصله‌ها و فهرست‌هایی که باید به خاطر بسپاری
مقایسه	تفاوت‌های دوبه‌دو (غش/آنافیلاکسی، کنژوگه/پلی‌ساکاریدی و…)
ممنوعیت	موارد منع مصرف و خطاهای پرتکرار
مستعد سؤال	نقطه‌هایی که معمولا محل طرح سؤال‌اند
رمز یادسپاری	ترفند ذهنی برای حفظ سریع‌تر

« پیش از شروع »

این جزوه تمام فصل‌های «برنامه و راهنمای ایمن‌سازی ۱۴۰۳» را به ترتیب خود منبع پوشش می‌دهد: متن‌ها، جدول‌ها، اعداد و استثناها از همان منبع بازنویسی و فشرده شده‌اند و شمارهٔ جدول‌های منبع (جدول ۱ تا ۲۴) کنار هر جدول آمده است تا در صورت نیاز بتوانی به اصل آن مراجعه کنی. جعبه‌های رنگی فقط ابزار مرور سریع‌اند؛ متن اصلی هر مبحث را هم حتما یک‌بار بخوان.

۱ اصول کلی واکسیناسیون

انواع واکسن، زنجیرهٔ سرما، ممنوعیت و احتیاط، واکنش‌های حساسیتی

آشنایی با انواع واکسن‌ها

واکسیناسیون اقدامی است که با هزینهٔ اندک از ابتلا به بسیاری از بیماری‌های عفونی خطرناک و پرهزینه جلوگیری می‌کند. واکسن از باکتری یا ویروس زندهٔ ضعیف‌شده، غیرفعال‌شده و یا جزئی از آن‌ها (مانند آنتی‌ژن سطحی خالص‌شده یا توکسوئید) ساخته می‌شود و با تحریک سیستم ایمنی و تولید آنتی‌بادی، مصونیت بدن را در برابر آن بیماری بالا می‌برد.

واکسن‌های باکتریایی — پنج گروه

نوع واکسن باکتریایی	مثال
باکتری زندهٔ ضعیف‌شده	ب.ث.ژ (BCG)
باکتری کشته‌شده	سیاه‌سرفه
توکسوئید	دیفتری، کزاز
پلی‌ساکاریدی	پنوموکوک و منینگوکوک پلی‌ساکاریدی
پروتئین کنژوگه با پلی‌ساکارید کپسول	پنوموکوک و منینگوکوک کنژوگه

واکسن‌های ویروسی — سه گروه

نوع واکسن ویروسی	مثال
ویروس زندهٔ ضعیف‌شده	MMR، فلج اطفال خوراکی، روتاویروس، تب زرد
ویروس کامل غیرفعال	فلج اطفال تزریقی، هاری
بخشی از آنتی‌ژن سطحی ویروس	هپاتیت ب، آنفلوانزا

« رمز یادسپاری »

واکسن‌های زندهٔ خوراکی را با «فلج اطفال خوراکی و روتا» به یاد بسپار؛ زندهٔ تزریقی‌های مهم: ب.ث.ژ (داخل جلدی)، MMR و MR و سرخک و تب زرد (زیرجلدی)، آبله‌مرغان (زیرجلدی یا عضلانی).

تجهیزات زنجیرهٔ سرما در اتاق واکسیناسیون

- اتاق واکسیناسیون باید نور و تهویهٔ مناسب و سیستم سرمایشی/گرمایشی داشته باشد تا دمای حدود ۲۰ درجه در همهٔ فصول تأمین شود.
- برای هر واکسیناتور حداقل ۷/۵ مترمربع فضا در نظر گرفته می‌شود.
- سه تجهیز اصلی: ۱) یخچال مخصوص نگهداری واکسن؛ ۲) کلدباکس؛ ۳) واکسن‌کریر.

« حفظی – این را به خاطر بسپار »

همهٔ واکسن‌ها در سطوح ارائهٔ خدمت در دمای ۲ تا ۸ درجهٔ سانتی‌گراد نگهداری می‌شوند. دمای یخچال حداقل ۲ بار در روز ثبت می‌شود.

نکات یخچال مخصوص واکسن

- چیدمان واکسن‌ها بر اساس حساسیت به گرما یا یخ‌زدگی انجام می‌شود.
- اگر حلال جداگانه بسته‌بندی شده باشد (مثل MMR و ب.ث.ژ)، توصیه می‌شود ۲۴ ساعت قبل از مصرف، حلال در یخچال کنار واکسن قرار گیرد تا هم‌دما شوند؛ حلال هم‌بسته با واکسن از تحویل تا مصرف کنار واکسن در یخچال می‌ماند.
- یخچال روی سطح صاف، دور از تابش مستقیم آفتاب و منابع حرارت (پنجره، شوفاژ، بخاری) قرار گیرد.
- فاصلهٔ حداقل ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر بین یخچال و دیوارهای اطراف برای جریان هوا لازم است.
- روی در یخچال: نمودار ثبت دمای دستی + جدول تبدیل ماه میلادی به شمسی؛ روی دیوارهٔ جانبی: برنامهٔ پاسخ به شرایط اضطرار و راهنمای شاخص ویال واکسن.
- ثبت دمای مداوم الکترونیک برای همهٔ یخچال‌ها توصیه می‌شود؛ در نبود آن، ثبات دمای سی‌روزه (فریج‌تگ، لاگ‌تگ) ضروری است.
- طبقهٔ فوقانی (یخدان) برای آیس‌پک‌ها؛ بطری آب یا آب‌نمک در پایین‌ترین طبقه برای یکسان‌سازی دما.
- گذاشتن مواد غذایی، نمونهٔ آزمایشگاهی و هر چیز غیرمرتبط در یخچال واکسن ممنوع است.
- محافظ برق الزامی است و سیم یخچال نباید به سه‌راهی مشترک وصل شود.

یخچال صندوقی (در بازشو از بالا)

- واکسن‌ها در سبد مخصوص؛ واکسن‌های حساس به سرما و یخ‌زدگی بالا قرار گیرند و هوا بین واکسن‌ها جریان داشته باشد؛ سبدها هرگز برای افزایش فضا خارج نشوند.
- دماسنج یا ثبات سی‌روزه روی واکسن‌ها و قابل دیدن باشد.
- قسمت فریز فقط برای یخ‌زدن آیس‌پک‌ها و نه بیش از مقدار دستورالعمل؛ یک لایه آیس‌پک یخ‌نزده در کف، خطر یخ‌زدگی واکسن‌ها را کم می‌کند.

کلدباکس و واکسن‌کریر

کلدباکس محفظهٔ عایق‌داری است که با آیس‌پک، دمای مطلوب را برای مدت معین نگه می‌دارد و برای حمل‌ونقل واکسن و نگهداری محدود در زمان خرابی یخچال، قطع برق یا یخ‌زدایی به کار می‌رود و باید فضای کافی برای واکسن‌های موجود در یخچال داشته باشد؛ قبل از گذاشتن واکسن باید از رسیدن دمای داخل آن به حد مطلوب مطمئن شد. واکسن‌کریر همان کار را با حجم کمتر و مدت کوتاه‌تر انجام می‌دهد و برای نگهداری موقت در جلسات واکسیناسیون و واکسیناسیون سیار استفاده می‌شود.

« حفظی – این را به خاطر بسپار »

نگهداری واکسن در کلدباکس حداکثر ۳ روز و در واکسن‌کریر حداکثر ۲۴ ساعت مجاز است؛ هیچ‌کدام برای نگهداری طولانی‌مدت مناسب نیستند.

چیدمان داخل یخچال (شکل ۲ منبع)

- واکسن‌های OPV، ب.ث.ژ، سرخک و MMR نزدیک قسمت فریزر، کف یخچال و اواپراتور نگهداری شوند.
- واکسن‌های حساس به یخ‌زدگی و حلال‌ها از قسمت‌های سرد (فریزر، کف، اواپراتور) دور بمانند.
- از جعبهٔ اول برای نگهداری ویال‌های بازشده استفاده شود؛ بین بسته‌ها فضای کافی برای جریان هوا بماند.
- آیس‌پک‌ها در قسمت فریزر؛ دماسنج، ثبات دمای ۳۰ روزه و شاخص انجماد داخل یخچال باشد؛ جداکننده جدا نشود.

راه و مقدار تجویز واکسن‌ها

جدول ۳ منبع — واکسن‌های زنده

واکسن	محتوا	راه تجویز	مقدار
ب.ث.ژ	باسیل زندهٔ ضعیف‌شدهٔ کالمت–گرین	داخل جلدی	۰/۰۵ میلی‌لیتر
فلج اطفال خوراکی	ویروس زندهٔ ضعیف‌شده	خوراکی	۲ قطره
تب زرد	ویروس زندهٔ ضعیف‌شده	زیرجلدی	۰/۵ میلی‌لیتر
سرخک / MMR / MR	ویروس زندهٔ ضعیف‌شده	زیرجلدی	۰/۵ میلی‌لیتر
آبله‌مرغان	ویروس زندهٔ ضعیف‌شده	زیرجلدی یا عضلانی	۰/۵ میلی‌لیتر
روتاویروس	ویروس زندهٔ ضعیف‌شده	خوراکی	حدود ۲ میلی‌لیتر**

- روتاویروس در طبقهٔ میانی یخچال (در یخچال صندوقی: قسمت فوقانی) و بقیهٔ زنده‌ها در طبقهٔ فوقانی، همگی در ۲ تا ۸ درجه نگهداری می‌شوند.
- ** دز انواع واکسن روتاویروس از ۰/۵ تا ۲/۵ میلی‌لیتر متغیر است؛ هنگام تجویز به دستورالعمل کارخانهٔ سازنده توجه شود.

جدول ۴ منبع — واکسن‌های غیرفعال

واکسن	راه تجویز	مقدار
پنج‌گانه / شش‌گانه / سه‌گانه / دوگانه	عضلانی	۰/۵ میلی‌لیتر
هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب (Hib)	عضلانی	۰/۵ میلی‌لیتر
فلج اطفال تزریقی (IPV)	زیرجلدی یا عضلانی (ترجیحا عضلانی)	۰/۵ میلی‌لیتر
هپاتیت ب	عضلانی	۱۰ سال و کمتر: ۰/۵ — بالای ۱۰ سال: ۱ میلی‌لیتر*
آنفلوانزا	عضلانی	۰/۵ میلی‌لیتر
پنوموکوک کنژوگه	عضلانی	۰/۵ میلی‌لیتر
پنوموکوک پلی‌ساکاریدی	زیرجلدی یا عضلانی	۰/۵ میلی‌لیتر
منینگوکوک کنژوگه	عضلانی	۰/۵ میلی‌لیتر
منینگوکوک پلی‌ساکاریدی	زیرجلدی	۰/۵ میلی‌لیتر
هاری	عضلانی / داخل جلدی	۰/۵ / ۰/۱ میلی‌لیتر

- * در بزرگسالان دیالیزی و بزرگسالان مبتلا به نقایص سیستم ایمنی، هپاتیت ب با دز ۲ برابر تزریق می‌شود.
- واکسن‌های غیرزنده در طبقهٔ میانی یا پایینی یخچال و در دمای ۲ تا ۸ درجه نگهداری می‌شوند.

- پنج‌گانه (پنتاوالان): توکسوئید کزاز + توکسوئید دیفتری + سیاه‌سرفهٔ کشته‌شده + آنتی‌ژن سطحی هپاتیت ب + کنژوگهٔ Hib؛ شش‌گانه (هگزاوالان): همهٔ این‌ها + ویروس غیرفعال فلج اطفال.

نکته‌های نگهداری و مصرف

- اگر دستورالعمل مشخصی از مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر نباشد، رعایت دستورالعمل کارخانهٔ سازنده ضروری است.
- واکسن‌ها در سبدهای جداگانه و برچسب‌گذاری‌شده نگهداری شوند.
- حساس به یخ‌زدگی (در صورت یخ‌زدن مصرف نشود): پنج‌گانه، شش‌گانه، سه‌گانه، دوگانه، هپاتیت ب، Hib، پنوموکوک، روتاویروس، آنفلوانزای فصلی و فلج اطفال تزریقی.
- حساس به نور (بیش از ۳۰ دقیقه در معرض آفتاب و نور فلوئورسنت نماند): MMR، روتاویروس، فلج اطفال تزریقی، آنفلوانزای فصلی و ب.ث.ژ.
- حلال واکسن‌های MMR، MR، سرخک و ب.ث.ژ هم باید در همان دما نگهداری شود؛ حلال‌ها کاملا اختصاصی‌اند و فقط برای همان واکسن و همان شرکت سازنده مصرف می‌شوند.
- همهٔ واکسن‌ها تا لحظهٔ تجویز در ۲ تا ۸ درجه بمانند.

« حفظی – این را به خاطر بسپار »

حساس‌ترین واکسن به حرارت: قطرهٔ فلج اطفال خوراکی. ترتیب بعدی: آنفلوانزای فصلی، فلج اطفال تزریقی، روتاویروس، سرخک، MR، MMR، تب زرد، مننگوکوک، پنج‌گانه، شش‌گانه، سه‌گانه، دوگانه، Hib، پنوموکوک، ب.ث.ژ و هپاتیت ب.

مدت نگهداری واکسن‌ها پس از باز کردن ویال

۱. در یک زمان نباید بیش از یک ویال از یک نوع واکسن باز شود؛ پس از اتمام یک ویال، ویال بعدی باز شود.

۲. ویال‌های چنددزی (فلج اطفال خوراکی و تزریقی، پنوموکوک، سه‌گانه، دوگانه، هپاتیت ب، پنج‌گانه و شش‌گانه) اگر زنجیرهٔ سرما و سترونی حفظ شود و بیش از یک ماه از باز شدن نگذشته باشد، تا پایان تاریخ انقضا قابل مصرف‌اند؛ تاریخ اولین روز استفاده باید روی ویال درج شود.

۳. در تیم‌های سیار، ویال‌های بازشده در پایان کار روزانه دور ریخته می‌شوند؛ ویال‌های بازنشده با حفظ زنجیرهٔ سرما در روزهای بعد در اولویت مصرف قرار می‌گیرند.

۴. ویال آماده‌شدهٔ ب.ث.ژ اگر مصرف نشود ۴ ساعت پس از آماده‌سازی دور ریخته می‌شود؛ MMR و روتاویروس دودزی ۶ ساعت و آبله‌مرغان ۳۰ دقیقه.

۵. ویال بازشده در این شرایط دور ریخته شود: الف) رعایت‌نشدن کامل سترونی؛ ب) شواهد احتمال آلودگی (غوطه‌ور شدن ویال در یخ آب‌شدهٔ یخدان، ذرات قابل رؤیت، ترک‌خوردگی ویال یا کنده‌شدن برچسب).

۶. اگر همین تغییرات در ویال بازنشده دیده شود، واکسن با حفظ کامل زنجیرهٔ سرما به ردهٔ بالاتر اجرایی برگشت داده می‌شود.

« رمز یادسپاری »

زمان دورریز پس از آماده‌سازی: «آبله‌مرغان نیم‌ساعت، ب.ث.ژ ۴ ساعت، MMR و روتای دودزی ۶ ساعت».

ممنوعیت و احتیاط در ایمن‌سازی

« ممنوعیت ≠ احتیاط »

ممنوعیت: تجویز واکسن با احتمال قوی عارضهٔ نامطلوب جدی همراه است و خطر از فایده بیشتر است (مثال: آنافیلاکسی پس از نوبت قبلی همان واکسن — دریافت بعدی اکیدا ممنوع). | احتیاط: احتمال افزایش یا تشدید پیامد نامطلوب (مثل گیلن‌باره طی ۶ هفته پس از دز قبلی آنفلوانزا)، کاهش توان ایمنی‌زایی واکسن (مثل MMR در دریافت‌کنندگان خون و فرآورده‌های خونی بدون رعایت حداقل فاصله) یا سردرگمی تشخیصی (بیماری حاد متوسط تا شدید با یا بدون تب) وجود دارد؛ ایمن‌سازی به تعویق می‌افتد یا با سنجش فواید و مضرات تصمیم‌گیری می‌شود.

باورهای نادرست — این‌ها ممنوعیت ایمن‌سازی نیستند

- مواجههٔ اخیر با یک بیماری عفونی؛ دورهٔ نقاهت بیماری.
- بیماری خفیف با تب مختصر (سرماخوردگی، عفونت گوش، اسهال خفیف).
- دریافت آنتی‌بیوتیک (به‌جز واکسن خوراکی تیفوئید) و داروهای ضدویروسی (به‌جز آبله‌مرغان و واکسن زندهٔ آنفلوانزا).
- نارس بودن یا وزن کم تولد (به‌جز ب.ث.ژ در نوزادان کمتر از ۳۲ هفته یا کمتر از ۱۵۰۰ گرم با شرایط مبحث مربوطه).
- تماس خانگی با خانم باردار؛ تغذیه با شیر مادر؛ سوءتغذیه؛ زردی دورهٔ نوزادی.
- سابقهٔ حساسیت خفیف یا غیراختصاصی در فرد یا بستگان؛ سابقهٔ تشنج در خانواده؛ سابقهٔ سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار در خانواده.
- تماس خانگی با فرد دچار نقص ایمنی (به‌جز موارد خاص مانند قطرهٔ فلج اطفال خوراکی).
- جراحی اخیر یا جراحی در آیندهٔ نزدیک.
- بیماری‌های مزمن غیرواگیر قلب و ریه (مانند آسم)، کلیه یا کبد و بیماری‌های متابولیک (مانند دیابت).
- شرایط پایدار و غیرپیش‌روندهٔ عصبی مانند سندرم داون و فلج مغزی (CP).
- سابقهٔ خانوادگی پیامد نامطلوب ایمن‌سازی (به‌جز موارد مرتبط با نقص ارثی سیستم ایمنی).
- دریافت اخیر فرآورده‌های خونی یا گاماگلوبولین در گیرندگان همهٔ واکسن‌های غیرفعال و برخی زنده‌ها (قطرهٔ فلج اطفال خوراکی، تب زرد و روتاویروس).

« مستعد سؤال »

استثناها را دقیق بخوان: آنتی‌بیوتیک مانع نیست «به‌جز تیفوئید خوراکی»؛ ضدویروسی مانع نیست «به‌جز آبله‌مرغان و واکسن زندهٔ آنفلوانزا»؛ فرآورده‌های خونی برای زنده‌های تزریقی محدودیت دارند ولی OPV و تب زرد و روتاویروس مستثنا هستند.

۱) آنافیلاکسی — واکنش حساسیتی شدید

آنافیلاکسی بسیار نادر (حدود یک در یک میلیون) اما اورژانس پزشکی و تهدیدکنندهٔ حیات است و نسبت به آنتی‌ژن‌های واکسن و ترکیبات آن (آنتی‌ژن تخم‌مرغ، نئومایسین یا سرم حیوانی) در افراد حساس ایجاد می‌شود. تظاهرات: تنگی نفس و خس‌خس سینه، افت فشار خون، شلی بدن، بی‌اختیاری ادرار و مدفوع، علائم گوارشی (درد انقباضی شکم، اسهال، استفراغ)، خشکی دهان، علائم جلدی‌مخاطی (کهیر منتشر، خارش، قرمزی و گرگرفتگی صورت، تورم لب و زبان)، شوک و گاهی مرگ. معمولا چند دقیقه تا چند ساعت پس از تزریق رخ می‌دهد و هرچه شروع سریع‌تر باشد، علائم شدیدتر است.

« قانون کلی »

پس از هر واکسن، فرد ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در مرکز تحت نظر بماند و سابقهٔ آلرژی و عارضهٔ ایمن‌سازی قبلی پرسیده شود. سابقهٔ آنافیلاکسی به نوبت قبلی یا اجزای واکسن = ممنوعیت اکید نوبت‌های بعدی همان واکسن.

تشخیص: شروع ناگهانی ۲ یا بیشتر از این علائم طی چند دقیقه تا چند ساعت پس از مواجهه

۱. علائم جلدی‌مخاطی: کهیر منتشر، خارش، قرمزی و گرگرفتگی صورت، تورم لب و زبان.

۲. اختلال تنفسی: خس‌خس (ویز)، تنگی نفس، انسداد راه هوایی و برونکواسپاسم، خرخر (استریدور)، هیپوکسی (اشباع اکسیژن کمتر از ۹۴٪).

۳. کاهش فشار خون یا علائم نارسایی ارگان‌ها: هیپوتونی و شلی بدن (کلاپس)، سنکوپ، بی‌اختیاری ادرار و مدفوع.

۴. علائم گوارشی: درد کرامپی شکم، استفراغ، اسهال و خشکی دهان.

تعریف افت فشار خون بر اساس سن

گروه سنی / رده	ملاک فشار خون پایین (سیستولی)
نوزادان	کمتر از ۶۰ میلی‌متر جیوه
شیرخواران ۱ تا ۱۲ ماهه	کمتر از ۷۰ میلی‌متر جیوه
کودکان ۱ تا ۱۰ ساله	کمتر از [۷۰ + (سن به سال × ۲)] میلی‌متر جیوه
بالای ۱۰ سال و بالغین	سیستولی کمتر از ۹۰ و دیاستولی کمتر از ۵۰، یا افت بیش از ۳۰٪ از فشار پایه

« نکتهٔ مهم »

در شیرخواران و کودکان، افت فشار یعنی فشار سیستولی پایین نسبت به سن یا بیش از ۳۰٪ افت در فشار سیستولی؛ چون فشار قبل از آنافیلاکسی معمولا معلوم نیست، ارزیابی بر اساس سن مناسب‌تر است.

تشخیص‌های افتراقی آنافیلاکسی

- غش (واکنش وازوواگال / سنکوپ / faint).
- واکنش‌های ناشی از استرس و اضطراب (Anxiety Spell).
- حملات ریسه (Breath holding).
- سایر شوک‌ها: کاردیوژنیک (قلبی)، هموراژیک (خونریزی) و سپتیک (عفونی) — پس از اقدامات اولیه، ارجاع سریع به مرکز مجهزتر.

غش (وازوواگال/سنکوپ) مهم‌ترین تشخیص افتراقی است: در نوجوانان و بزرگسالان شایع‌تر است، اغلب بلافاصله یا مدت بسیار کوتاهی پس از تزریق رخ می‌دهد و طی ۱ تا ۲ دقیقه بهبود می‌یابد. پس از سنکوپ، فرد باید ۱۵ دقیقه خوابیده یا نشسته تحت نظر بماند. سنکوپ پس از واکسیناسیون، ممنوعیت تجویز همان واکسن یا سایر واکسن‌ها نیست.

جدول ۵ منبع — تفاوت غش و آنافیلاکسی پس از واکسیناسیون

علائم بالینی	غش (وازوواگال/سنکوپ)	آنافیلاکسی
زمان بروز	قبل، حین یا چند دقیقه پس از تزریق	چند دقیقه تا چند ساعت پس از تزریق
پوست	عرق‌کرده، سرد و مرطوب با رنگ‌پریدگی منتشر	خارش منتشر به‌خصوص در دست و پیشانی و چشم، قرمزی منتشر، کهیر، ورم لب و چشم و صورت، گزگز دور لب‌ها، بثورات خارش‌دار

علائم بالینی	غش (وازوواگال/سنکوپ)	آنافیلاکسی
دستگاه تنفس	تنفس نرمال یا سطحی	تنفس تند، سختی تنفس، ویز، استریدور، خشونت صدا، سیانوز لب‌ها و پرش پره‌های بینی
گردش خون	برادی‌کاردی، نبض ضعیف ولی نبض کاروتید قوی؛ افت فشار موقتی که با تغییر وضعیت بهبود می‌یابد	تاکی‌کاردی، نبض ضعیف و نبض کاروتید ضعیف؛ افت فشار که با تغییر وضعیت بهبود نمی‌یابد
دستگاه گوارش	استفراغ	استفراغ، اسهال، دردهای انقباضی شکم
اعصاب مرکزی	گیجی و سردردی که با دراز کشیدن برطرف می‌شود؛ پرش‌های کوتاه کلونیک اندام‌ها بدون نیاز به درمان	اضطراب، بی‌قراری، تحریک‌پذیری و اختلال سطح هوشیاری که با دراز کشیدن بهبود نمی‌یابد

« رمز یادسپاری »

غش «فوری و گذرا»ست: برادی‌کاردی + کاروتید قوی + بهبود با دراز کشیدن. آنافیلاکسی «دیررس‌تر و پیش‌رونده»: تاکی‌کاردی + کاروتید ضعیف + بی‌پاسخ به تغییر وضعیت.

درمان آنافیلاکسی (ضمن تماس فوری با اورژانس ۱۱۵)

۱. هرگز فرد را تنها نگذارید.

۲. ارزیابی سریع راه هوایی، تنفس، گردش خون و هوشیاری.

۳. اکسیژن با ماسک صورت؛ در صورت نیاز شروع احیا (اشباع اکسیژن شریانی بالاتر از ۹۴٪ نگه داشته شود).

۴. فرد را به پشت بخوابانید و پاها را بالا نگه دارید.

۵. در استفراغ، خونریزی دهان یا انسداد مجاری فوقانی تنفس: به پهلو؛ خانم باردار: به پهلوی چپ.

۶. لباس تنگ را آزاد و بدن را با پتو گرم کنید؛ به هیچ عنوان نوشیدنی (مثل آب‌قند) ندهید.

۷. اپی‌نفرین یک‌درهزار (۱ میلی‌گرم در ۱ میلی‌لیتر): ۰/۰۱ میلی‌گرم (۰/۰۱ میلی‌لیتر) به ازای هر کیلوگرم، حداکثر نیم میلی‌گرم؛ عضلانی در قدامی‌خارجی یک‌سوم میانی ران یا در دوسوم بالای بازو در کودکان بالای ۲ سال.

دز اپی‌نفرین بر اساس سن (وقتی وزن معلوم نیست)

گروه سنی	مقدار اپی‌نفرین ۱:۱۰۰۰
کمتر از ۱۲ ماه	۰/۰۵ میلی‌لیتر
۱۳ تا ۷۲ ماه	۰/۱۵ میلی‌لیتر
۷۳ ماه تا ۱۲ سال	۰/۳ میلی‌لیتر
۱۳ سال به بالا	۰/۵ میلی‌لیتر

« حفظی – این را به خاطر بسپار »

در صورت عدم بهبود طی ۵ دقیقه، تزریق اپی‌نفرین هر ۵ تا ۱۵ دقیقه (حداکثر تا ۳ دز) تکرار می‌شود.

نکات مهم اپی‌نفرین و پیگیری

- تزریق زیرجلدی اپی‌نفرین به دلیل جذب آهسته‌تر توصیه نمی‌شود؛ تزریق به عضلهٔ سرین ممنوع است.
- ویال اپی‌نفرین در دمای اتاق (خارج از یخچال)، دور از گرما و نور و رطوبت نگهداری شود؛ اپی‌نفرین تاریخ‌گذشته یا قرمز–قهوه‌ای‌شده تزریق نشود.
- نرمال‌سالین، رینگر لاکتات، آنتی‌هیستامین‌ها (ستریزین، دیفن‌هیدرامین، کلرفنیرامین)، سالبوتامول استنشاقی و کورتیکواستروئیدها خط اول درمان نیستند؛ این داروهای کمکی بعدا در مراکز تخصصی و با صلاحدید پزشک تجویز می‌شوند.
- عود آنافیلاکسی پس از بهبود محتمل است؛ در بیش از ۹۰٪ موارد، آنافیلاکسی دومرحله‌ای طی ۴ ساعت رخ می‌دهد؛ پس حتی با بهبود علائم، ارجاع فوری و تحت نظر بودن حداقل ۴ ساعت و در موارد شدید تا ۲۴ ساعت ضروری است.

۲) واکنش موضعی آرتوس

درد شدید، تورم، سفتی و حتی تخریب بافتی در محل تزریق، ۴ تا ۱۲ ساعت پس از واکسیناسیون. در کودکان نادر است و در بزرگسالانی رخ می‌دهد که نوبت‌های متعدد واکسن دیفتری–کزاز را در بازه‌های کوتاه گرفته‌اند. علت: تشکیل ترکیب غیرمحلول آنتی‌ژن با آنتی‌بادی IgG در ناحیهٔ تزریق؛ این افراد معمولا آنتی‌بادی ضد کزاز بالایی دارند.

« آرتوس — فاصلهٔ ۱۰ ساله »

در افراد با سابقهٔ واکنش آرتوس پس از نوبت قبلی دیفتری–کزاز، فاصلهٔ نوبت بعدی با نوبت قبلی حتی در صورت وجود زخم آلوده نباید کمتر از ۱۰ سال باشد.

۳) بیماری سرم

۶ تا ۱۰ روز بعد از دریافت سرم دامی ایمن‌سازی غیرفعال ممکن است رخ دهد: تب، بثورات جلدی (کهیر و خارش)، سفتی و درد مفاصل، تورم صورت و اندام‌ها، بزرگی غدد لنفاوی و طحال. شدت به مقدار سرم تزریق‌شده بستگی دارد و معمولا پس از یک هفته با دفع تدریجی سرم خودبه‌خود بهبود می‌یابد. درمان کمکی: ضدالتهاب غیراستروئیدی، آنتی‌هیستامین و در موارد شدید کورتیکواستروئید برای ۷ تا ۱۰ روز.

واکنش‌های استرس و اضطراب + حملات ریسه

- علائم واکنش استرس/اضطراب: تندی ضربان و تپش قلب، تنفس تند و عمیق، خشکی دهان، رنگ‌پریدگی و قیافهٔ وحشت‌زده، سرگیجه، گزگز و بی‌حسی اندام‌ها و دور دهان، احساس گرما یا سرما و تعریق.
- حملات ریسه در کودکان خردسال رخ می‌دهد و ممکن است با برافروختگی صورت و سیانوز همراه باشد؛ حملات طولانی می‌تواند به اختلال هوشیاری بینجامد.

۲ واکسیناسیون ایمن

کنترل عفونت، سرنگ و سوزن، محل تزریق، کاهش درد و توصیه‌های پس از تزریق

روش‌های کنترل عفونت و رعایت شرایط استریل

- واکسیناسیون در مکان تمیز و دور از مواد بالقوه آلوده انجام شود.
- واکسیناتور قبل از تزریق دست‌ها را با آب و صابون یا مواد ضدعفونی‌کننده بشوید.
- دستکش فقط در سه حالت لازم است: زخم باز در دست واکسیناتور، احتمال تماس با مایعات بالقوه آلودهٔ بدن فرد، یا لزوم احتیاطات تماسی؛ در صورت استفاده، بعد از هر بار تجویز واکسن تعویض شود.
- محل واکسیناسیون اگر کثیف باشد با آب و صابون شسته شود.
- بهتر است محل تزریق با پنبه‌الکل ۷۰ درصد به صورت دایره‌ای از مرکز به خارج ضدعفونی شود و تا خشک شدن الکل صبر کرد؛ از پنبه‌الکل‌های از قبل آماده‌شدهٔ دستی استفاده نشود.
- برای واکسیناسیون، سرنگ AD (Auto-disable) ارجح است.
- از سرپوش‌گذاری مجدد سوزن‌ها اجتناب شود؛ سرنگ و سرسوزن مصرف‌شده بلافاصله در Safety Box انداخته و به نحو مطلوب دفع شود.
- تزریق در وضعیت نشسته یا خوابیده یا در آغوش مادر انجام شود؛ در تمام سنین از تزریق در حالت ایستاده اجتناب شود.
- اگر در یک جلسه بیش از یک واکسن تزریق شود: محل‌های جداگانه با حداقل ۲/۵ سانتی‌متر فاصله، یا دو اندام مقابل هم.
- از مخلوط کردن ویال واکسن‌های مجزا و استفاده از یک سرنگ برای دو یا چند واکسن به‌شدت پرهیز شود.
- کشیدن واکسن به درون سرنگ بلافاصله قبل از تزریق انجام گیرد؛ پس از کشیدن واکسن، به‌جز در آسیب سرسوزن، نیازی به تعویض سرسوزن نیست.
- آسپیره کردن قبل از تزریق لازم نیست: فرایند تزریق را طولانی و درد را بیشتر می‌کند و در محل‌های توصیه‌شده عروق بزرگ وجود ندارد.

« حفظی — این را به خاطر بسپار »

محل تزریق سمت چپ: ب.ث.ژ، پنج‌گانه، شش‌گانه، دوگانهٔ خردسالان، دوگانهٔ بزرگسالان و سه‌گانه. سمت راست: Hib، فلج اطفال تزریقی، هپاتیت ب، پنوموکوک، MR، MMR و سرخک.

« فقط عضلانی و عمیق »

دوگانه، سه‌گانه، پنج‌گانه و شش‌گانه حتما داخل عضلانی و عمیق تزریق شوند؛ تزریق زیرجلدی یا داخل جلدی آن‌ها موجب تحریک موضعی، گرانولوم، نکروز بافتی و آبسهٔ استریل می‌شود.

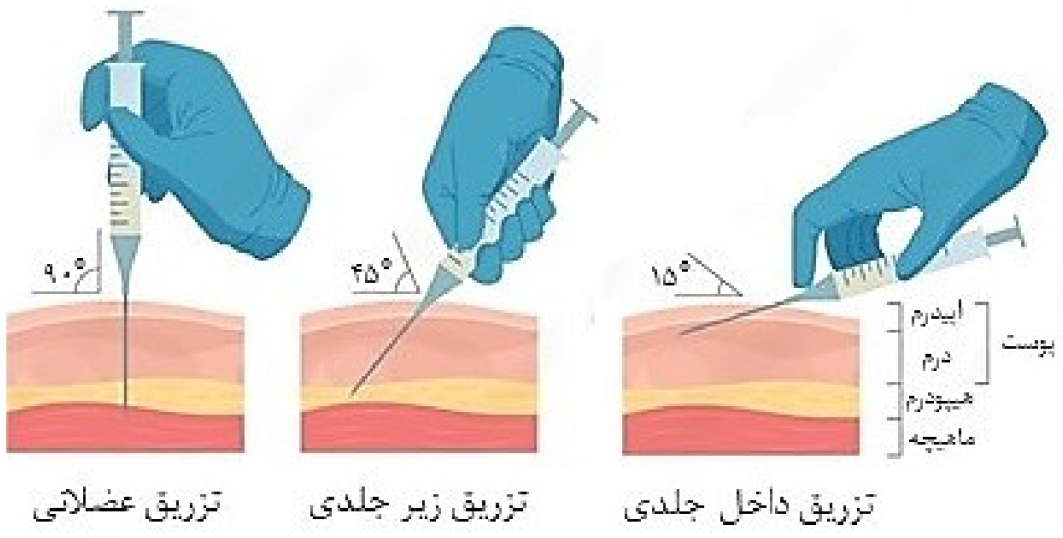
- ب.ث.ژ داخل جلدی و در حد فاصل یک‌سوم فوقانی و دوسوم تحتانی بازو تزریق شود.
- در کودکان ۲۵ ماه و بالاتر اگر حجم عضلهٔ دلتوئید کم باشد یا تزریق در دلتوئید مقدور نباشد، تزریق در ناحیهٔ قدامی‌خارجی ران انجام شود.

نوع و اندازهٔ سرنگ و سوزن و محل تزریق

برای اجتناب از آسیب موضعی، بافتی، عصبی یا عروقی، واکسن در محل مناسب تزریق می‌شود. از تزریق در ناحیهٔ سرین به دلیل احتمال آسیب عصب سیاتیک و کاهش اثربخشی واکسن (به علت زیاد بودن بافت چربی) خودداری شود. نوع و اندازهٔ سرنگ بر اساس نوع واکسن، روش تزریق و سن متفاوت است.

جدول ۶ منبع — محل تزریق، نوع سرنگ و سوزن بر اساس سن

سن	طول سوزن	شمارهٔ سوزن (gauge)	محل تزریق
— تزریق داخل عضلانی (IM) —			
زیر ۱ ماه (ترم یا نارس)	۱/۵ سانتی‌متر	۲۶–۲۷	قدامی‌خارجی ران
۱ تا ۲۴ ماه	۲/۵ سانتی‌متر	۲۲–۲۵	قدامی‌خارجی ران
۲۵ ماه و بالاتر	۱/۶ تا ۲/۵ سانتی‌متر	۲۲–۲۵	دلتوئید
— تزریق زیرجلدی (SC) —			
صفر تا ۱۱ ماه	۱/۶ سانتی‌متر	۲۳–۲۵	قدامی‌خارجی ران
۱۲ ماه و بالاتر	۱/۵ سانتی‌متر	۲۳–۲۵	دلتوئید
— تزریق داخل جلدی (ID) —			
کودکان و بزرگسالان	۱ سانتی‌متر	۲۶ یا ۲۷	دلتوئید



شکل ۷ منبع — زاویهٔ سوزن: عضلانی ۹۰ درجه، زیرجلدی ۴۵ درجه، داخل جلدی ۱۵ درجه

تعریف گروه‌های سنی

- زیر ۱ ماه: بدو تولد تا ۲۹ روزگی.
- یک‌ماهگی: از یک ماه تا یک ماه و ۲۹ روز.
- یک‌سالگی: از یک سال تا یک سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز.
- شش‌سالگی: از شش سال تا شش سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز.

توصیه‌هایی برای کاهش ناآرامی، درد و تب

پدر و مادر نقش مهمی دارند: به جای مهار کودک با خشونت و اجبار، از روش‌های ایجاد آرامش استفاده کنند؛ به جای کلماتی مانند «درد» و «سوزش» از «فشار کوچک» استفاده شود و هیچ‌گاه کودک به تزریق آمپول به‌عنوان مجازات تهدید نشود.

روش‌های جسمانی

- تماس پوست‌به‌پوست مادر و شیرخوار؛ تجویز واکسن در آغوش والدین؛ نوازش کودک.
- تغذیهٔ کودک با مایعات و شیر مادر.
- اگر چند واکسن در یک نوبت تجویز می‌شود: اول خوراکی‌ها، و واکسنی که بیشترین درد را دارد در مرحلهٔ بعد.

روش‌های روانی

- آرام کردن، نوازش و دلجویی حین و پس از واکسیناسیون.
- پرت کردن حواس: اسباب‌بازی، کتاب داستان یا موسیقی مورد علاقهٔ کودک.
- استفاده‌نکردن از لغات حاکی از اضطراب هنگام صحبت با کودک؛ اجتناب از اطمینان‌دادن بیش از حد.

توصیه‌های پس از تزریق واکسن

- تب، درد و تورم محل تزریق و بی‌قراری کودک شایع است؛ یادآوری این موضوع به والدین از نگرانی‌شان می‌کاهد.
- در تورم و قرمزی محل تزریق، پارچهٔ سرد و مرطوب تمیز به کاهش درد کمک می‌کند.
- استامینوفن برای درمان تب و درد و عوارض موضعی پس از واکسیناسیون توصیه می‌شود؛ ولی قبل از واکسیناسیون نه‌تنها بی‌تأثیر است بلکه ممکن است اثر واکسن را کاهش دهد و توصیه نمی‌شود.
- پس از تزریق در صورت تب و درد و بی‌قراری: استامینوفن با دز مناسب و در صورت نیاز هر ۴ ساعت یک‌بار (حداکثر ۵ بار در ۲۴ ساعت).
- در کودکان دچار بیماری قلبی مستعد نارسایی حاد احتقانی (با عوامل تسهیل‌گری مثل تب)، استامینوفن هم‌زمان با واکسیناسیون تا ۴۸ ساعت بعد تجویز شود.
- از پوشاندن لباس تنگ که به محل تزریق فشار وارد کند اجتناب شود.
- شستن محل تزریق و استحمام کودک پس از واکسیناسیون منعی ندارد.

« مستعد سؤال »

«استامینوفن پیشگیرانه قبل از تزریق» توصیه نمی‌شود (احتمال کاهش اثر واکسن)؛ اما بعد از تزریق در صورت علائم مجاز است — این تفاوت قبل/بعد نقطهٔ کلاسیک سؤال است.

۳ برنامهٔ ایمن‌سازی کشوری

جدول کودکان، زنان باردار، جدول‌های تأخیری و حداقل سن و فاصله‌ها

واکسن پنج‌گانه در سال ۱۳۹۳ در برنامهٔ جاری ایمن‌سازی کودکان ادغام شد. در راستای برنامهٔ جهانی ریشه‌کنی فلج اطفال، نوبت اول واکسن تزریقی فلج اطفال در سال ۱۳۹۴ و نوبت دوم از سال ۱۳۹۹ وارد برنامه شد. طبق مصوبهٔ کمیتهٔ کشوری، قرار است واکسن شش‌گانه (هگزاوالان) جایگزین پنج‌گانه شود؛ پس از ادغام، افراد واجد شرایط سه نوبت واکسن تزریقی فلج اطفال دریافت خواهند کرد. به همین دلیل جدول‌ها بر مبنای هر دو واکسن در دو ستون آمده‌اند.

جدول ۷ منبع — برنامهٔ ایمن‌سازی کودکان

سن	با پنج‌گانه	با شش‌گانه
بدو تولد	ب.ث.ژ — هپاتیت ب — فلج اطفال خوراکی	ب.ث.ژ — هپاتیت ب — فلج اطفال خوراکی
۲ ماهگی	پنج‌گانه — فلج خوراکی — روتاویروس — پنوموکوک	شش‌گانه — فلج خوراکی — روتاویروس — پنوموکوک
۴ ماهگی	پنج‌گانه — فلج خوراکی — فلج تزریقی — روتاویروس — پنوموکوک	شش‌گانه — فلج خوراکی — روتاویروس — پنوموکوک
۶ ماهگی	سرخک (نوبت صفر، استان‌های منتخب*) — پنج‌گانه — فلج خوراکی — فلج تزریقی — روتاویروس	سرخک (نوبت صفر، استان‌های منتخب*) — شش‌گانه — فلج خوراکی — روتاویروس
۱۲ ماهگی	MMR — پنوموکوک	MMR — پنوموکوک
۱۸ ماهگی	سه‌گانه — فلج خوراکی — MMR	سه‌گانه — فلج خوراکی — MMR
۵–۶ سالگی	سه‌گانه — فلج خوراکی	سه‌گانه — فلج خوراکی

« نکتهٔ مهم »

* استان‌های منتخب بر اساس بروز بالای سرخک شناسایی‌شده در نظام مراقبت تب و بثورات ماکولوپاپولر، به پیشنهاد کمیتهٔ کشوری حذف سرخک و سرخجه و تصویب کمیتهٔ کشوری ایمن‌سازی تعیین و ابلاغ می‌شوند.

« رمز یادسپاری »

ترتیب «روتا و پنوموکوک» را این‌طور بسپار: روتا در ۲ و ۴ و ۶ ماهگی؛ پنوموکوک در ۲ و ۴ و ۱۲ ماهگی (در ۶ ماهگی روتا هست ولی پنوموکوک نیست؛ در ۱۲ ماهگی برعکس).

نکته‌های برنامهٔ جاری

- در شیرخواران پرخطر پنوموکوک که در سن ۲ تا ۶ ماهگی مراجعه می‌کنند، واکسن پنوموکوک در ۴ نوبت و در ماه‌های ۲، ۴، ۶ و ۱۲ تزریق می‌شود؛ تأیید کودک پرخطر فقط با نامهٔ پزشک معالج و بر مبنای جدول ۱۷ فصل ۵ است.
- در فقدان کارت ایمن‌سازی، ملاک سابقهٔ معتبر: سوابق ثبت‌شده در دفاتر یا سامانه‌های الکترونیکی سطح ۱، یا گواهی پزشک حاوی نوع و زمان واکسن‌ها. استناد به حافظهٔ فرد یا والدین پذیرفته نیست؛ بدون سابقهٔ معتبر، فرد غیرواکسینه تلقی و ایمن‌سازی متناسب با سن تکمیل می‌شود.
- برای واکسن‌های بیمارستانی (مانند بدو تولد): تأمین واکسن و آموزش واکسیناتور با معاونت بهداشت؛ تأمین فضای مناسب، محل نگهداری واکسن و ملزومات و نیروی واکسیناتور در همهٔ شیفت‌ها با بیمارستان و زایشگاه.
- تجویز یادآور دوم سه‌گانه و فلج خوراکی در سن کمتر از ۵ سال به دلیل ثبت‌نام در مهدکودک و پیش‌دبستانی، با فاصلهٔ حداقل یک سال از یادآور اول بلامانع است.
- اولین نوبت دوگانهٔ بزرگسالان (Td) هنگام ثبت‌نام در مقطع دوم متوسطه و نوبت‌های بعدی هر ۱۰ سال یک‌بار.
- کودکان ایرانی و غیرایرانی که واکسن‌ها را خارج از ایران گرفته‌اند و قصد سکونت در ایران دارند: بررسی سوابق مکتوب، تکمیل نواقص طبق جدول‌های تأخیری متناسب با سن و ادامه طبق برنامهٔ کشوری.
- واکسیناسیون سیار به روستاهایی ارائه می‌شود که فاصلهٔ آن‌ها با خانهٔ بهداشت روستای اصلی بیش از ۶ کیلومتر است؛ برای جمعیت‌های مهاجر و کوچ‌نشین، هماهنگی بین استان‌های محل تردد ضروری است.

برنامهٔ ایمن‌سازی زنان باردار

در اولین جلسهٔ مراقبت بارداری، وضعیت ایمن‌سازی علیه دیفتری و کزاز بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. واکسیناسیون باید طوری انجام شود که در صورت نیاز به دز دوم، فاصلهٔ آن تا زمان تخمینی زایمان ۴ هفته یا بیشتر باشد؛ در مراجعهٔ دیرهنگام، حداقل فاصلهٔ واکسن تا زمان تخمینی زایمان ۲ هفته است و در هر زمانی که مادر مراجعه کند باید واکسینه شود. زمان مناسب دریافت دوگانه، سه‌ماههٔ سوم بارداری است؛ اگر احتمال عدم دسترسی مجدد به مادر باشد، تزریق در اولین مراجعه و صرف‌نظر از زمان بارداری انجام می‌شود.

جدول ۸ منبع — ایمن‌سازی زنان باردار و سنین باروری علیه کزاز و دیفتری

سابقهٔ قبلی ایمن‌سازی	نوبت‌های Td و حداقل فاصله با دز قبلی
بدون سابقه، کمتر از ۳ نوبت، یا نامشخص	Td۱ اولین مراجعه — Td۲ یک ماه بعد — Td۳ شش ماه بعد — Td۴ یک سال بعد — Td۵ یک سال بعد
۳ نوبت ایمن‌سازی در کودکی	Td۱ اولین مراجعه — Td۲ یک ماه بعد — Td۳ یک سال بعد
۴ نوبت در کودکی، یا ۳ نوبت کودکی + یک نوبت دوگانه	Td۱ اولین مراجعه — Td۲ یک سال بعد
۴ نوبت در کودکی + یک نوبت دوگانه	فقط یک نوبت در اولین مراجعه

- برای حفظ ایمنی کافی، دوگانهٔ بزرگسالان هر ۱۰ سال یک‌بار تکرار شود.
- خانم باردار فاقد سابقهٔ واکسن و HBsAg منفی، در صورت رفتار پرخطر، بیماری مزمن کبدی، بیماری پیشرفتهٔ کلیوی یا HIV مثبت باید واکسن هپاتیت ب دریافت کند.
- تزریق واکسن آنفلوانزا به خانم‌های باردار در تمام طول بارداری توصیه می‌شود.

ایمن‌سازی افراد با تأخیر در واکسیناسیون – حداقل فاصله‌ها

حداقل فاصلهٔ نوبت‌ها در برنامهٔ تأخیری

بین نوبت‌های	حداقل فاصله
نوبت‌های اصلی سه‌گانه، فلج خوراکی، MMR، Hib؛ نوبت ۱ و ۲ پنج‌گانه/شش‌گانه؛ نوبت ۱ و ۲ هپاتیت ب	یک ماه
نوبت‌های فلج اطفال تزریقی	یک ماه
نوبت ۲ و ۳ هپاتیت ب	دو ماه
نوبت ۱ و ۳ هپاتیت ب	چهار ماه
نوبت ۲ و ۳ پنج‌گانه/شش‌گانه	دو ماه
نوبت ۱ و ۳ پنج‌گانه/شش‌گانه	چهار ماه
نوبت آخر سه‌گانه/پنج‌گانه/شش‌گانه تا یادآور اول سه‌گانه	۶ تا ۱۲ ماه
یادآور اول و دوم سه‌گانه	یک سال
نوبت آخر فلج خوراکی تا یادآور اول آن	۶ تا ۱۲ ماه
یادآور اول و دوم فلج خوراکی	یک سال
نوبت‌های روتاویروس	یک ماه
نوبت ۱ و ۲ پنوموکوک تا ۱۲ ماهگی	یک ماه
نوبت ۱ و ۲ پنوموکوک از ۱۳ تا ۲۴ ماهگی	دو ماه
نوبت ۲ و ۳ پنوموکوک	دو ماه

« نکتهٔ مهم »

حداقل فاصلهٔ نوبت‌های پنوموکوک کنژوگه در گروه‌های پرخطر بر اساس گروه سنی در فصل ۵، جدول ۱۸ آمده است.

تأخیری‌ها – اولین مراجعه از ۳ تا ۶ ماهگی

جدول ۹ منبع

نوبت	زمان مراجعه	با پنج‌گانه	با شش‌گانه
۱	اولین مراجعه	ب.ث.ژ – پنج‌گانه – فلج خوراکی – فلج تزریقی[1] – پنوموکوک – روتاویروس[2]	ب.ث.ژ – شش‌گانه – فلج خوراکی – پنوموکوک – روتاویروس[2]
۲	یک ماه بعد از اولین مراجعه	پنج‌گانه – فلج خوراکی – فلج تزریقی[1] – پنوموکوک – روتاویروس[2]	شش‌گانه – فلج خوراکی – پنوموکوک – روتاویروس[2]
۳	سه ماه بعد از دومین مراجعه	پنج‌گانه – فلج خوراکی – روتاویروس[2]	شش‌گانه – فلج خوراکی – روتاویروس[2]
۴	۱۲ ماهگی	MMR – پنوموکوک	MMR – پنوموکوک
۵	۱۸ ماهگی	سه‌گانه – MMR – فلج خوراکی	سه‌گانه – MMR – فلج خوراکی
۶	۵–۶ سالگی	سه‌گانه – فلج خوراکی	سه‌گانه – فلج خوراکی

- ۱) اگر اولین مراجعه در ۳ ماهگی باشد، دز اول فلج تزریقی در نوبت دوم مراجعه تزریق می‌شود و دز دوم باید حداقل در ۶ ماهگی باشد.

- ۲) حداکثر سن دریافت روتاویروس: نوبت اول کمتر از ۱۵ هفته (۱۴ هفته و ۶ روز)؛ نوبت‌های دوم و سوم کمتر از ۸ ماه (۷ ماه و ۲۹ روز). اگر تا ۱۵ هفتگی دز اول را نگرفته باشد از برنامهٔ روتاویروس حذف می‌شود و دزهای بعدی را هم نباید بگیرد؛ اگر نوبت دوم بعد از ۷ ماهگی و قبل از ۸ ماهگی دریافت شود، نوبت سوم حذف می‌شود.

تأخیری‌ها — اولین مراجعه از ۷ تا ۱۲ ماهگی

جدول ۱۰ منبع

نوبت	زمان مراجعه	با پنج‌گانه	با شش‌گانه
۱	اولین مراجعه	ب.ث.ژ — پنج‌گانه — فلج خوراکی — فلج تزریقی — پنوموکوک — سرخک (نوبت صفر، استان‌های منتخب*)	ب.ث.ژ — شش‌گانه — فلج خوراکی — پنوموکوک — سرخک (نوبت صفر، استان‌های منتخب*)
۲	یک ماه بعد از اولین مراجعه	پنج‌گانه — فلج خوراکی — فلج تزریقی — پنوموکوک	شش‌گانه — فلج خوراکی — پنوموکوک
۳	سه ماه بعد از دومین مراجعه	پنج‌گانه — فلج خوراکی — پنوموکوک (حداقل ۱۲ ماهگی)** — MMR (حداقل ۱۲ ماهگی)***	شش‌گانه — فلج خوراکی — پنوموکوک (حداقل ۱۲ ماهگی)** — MMR (حداقل ۱۲ ماهگی)***
۴	۱۸ ماهگی	MMR	MMR
۵	۶ ماه تا یک سال پس از سومین مراجعه و حداقل سن ۱۸ ماهگی	سه‌گانه — فلج خوراکی	سه‌گانه — فلج خوراکی
۶	۵–۶ سالگی	سه‌گانه — فلج خوراکی	سه‌گانه — فلج خوراکی

- * نوبت صفر سرخک از ۶ ماهگی تا ۱۱ ماه و ۲۹ روز تزریق می‌شود؛ اگر کودک آن را در این بازه نگرفته باشد دیگر مشمول دریافت آن نیست و طبق برنامه MMR می‌گیرد. اگر فاصلهٔ سرخک تا MMR دوازده‌ماهگی کمتر از یک ماه شود، نوبت ۱۲ ماهگی MMR با رعایت فاصلهٔ یک ماه تزریق می‌شود.
- ** حداقل سن نوبت سوم پنوموکوک ۱۲ ماهگی است؛ اگر سن کودک در مراجعهٔ دوم ۱۱ ماه یا بیشتر باشد، نوبت سوم باید با فاصلهٔ حداقل دو ماه از نوبت دوم تزریق شود.
- *** هر زمان مراجعه که کودک ۱۲ ماهه شده باشد باید نوبت اول MMR را بگیرد؛ نوبت دوم با فاصلهٔ حداقل یک ماه و در سن حداقل ۱۸ ماهگی.

تأخیری‌ها — اولین مراجعه از ۱۳ ماهگی تا ۶ سالگی

جدول ۱۱ منبع

نوبت	زمان مراجعه	با پنج‌گانه	با شش‌گانه
۱	اولین مراجعه	پنج‌گانه (تا ۵۹ ماهگی) یا «هپاتیت ب و سه‌گانه» (از ۶۰ ماهگی) — فلج خوراکی — فلج تزریقی — MMR — پنوموکوک (تا ۲۴ ماهگی)	شش‌گانه (تا ۵۹ ماهگی) یا «هپاتیت ب، سه‌گانه و فلج تزریقی» (از ۶۰ ماهگی) — فلج خوراکی — MMR — پنوموکوک (تا ۲۴ ماهگی)
۲	یک ماه بعد از اولین مراجعه	سه‌گانه — فلج خوراکی — فلج تزریقی — هپاتیت ب — MMR	سه‌گانه — فلج خوراکی — فلج تزریقی — هپاتیت ب — MMR
۳	یک ماه بعد از دومین مراجعه	سه‌گانه — فلج خوراکی — پنوموکوک (تا ۲۴ ماهگی)	سه‌گانه — فلج خوراکی — فلج تزریقی — پنوموکوک (تا ۲۴ ماهگی)
۴	۶ ماه تا یک سال بعد از سومین مراجعه	سه‌گانه — فلج خوراکی — هپاتیت ب	سه‌گانه — فلج خوراکی — هپاتیت ب
۵	۵–۶ سالگی	سه‌گانه (حداقل یک سال فاصله با نوبت قبلی) — فلج خوراکی	سه‌گانه (حداقل یک سال فاصله با نوبت قبلی) — فلج خوراکی

نکات مهم تأخیری‌های ۳ ماهگی تا ۶ سالگی

- اگر بین دزهای یک واکسن فاصله‌ای بیش از مقدار توصیه‌شده افتاده باشد، نیازی به شروع مجدد سری واکسیناسیون یا دز اضافی نیست؛ برنامه ادامه می‌یابد.
- حداکثر سن مجاز پنوموکوک کنژوگهٔ ۱۰ ظرفیتی موجود در مراکز، ۲۴ ماهگی (تا ۲۴ ماه و ۲۹ روز) است؛ اگر هنگام نوبت اول سن کودک ۲۳ ماه یا بیشتر باشد، نوبت دوم حذف می‌شود.
- در کودکان سالم بدون سابقه در سن ۲۵ تا ۵۹ ماهگی، با توصیهٔ پزشک و در صورت دسترسی، یک نوبت واکسن کنژوگهٔ دارای مجوز برای ۲۵ ماه به بالا ممکن است؛ تأمین و تزریق به عهدهٔ خانواده است.
- هنگام اولین نوبت MMR کودک باید حداقل ۱۲ماهه باشد؛ اگر نوبت اول زیر ۱۸ ماهگی بود، نوبت دوم در ۱۸ ماهگی (با فاصلهٔ حداقل یک ماه)؛ اگر بعد از ۱۸ ماهگی بود، نوبت دوم با رعایت یک ماه فاصله تزریق می‌شود.
- ب.ث.ژ از بدو تولد تا ۱۲ ماهگی تزریق می‌شود؛ بعد از ۱۲ ماهگی ضرورتی ندارد.
- تا ۱۲ ماهگی سه دز پنج‌گانه/شش‌گانه؛ از ۱۳ تا ۵۹ ماهگی (برای کسانی که در موعد مقرر مراجعه نکرده‌اند) یک دز کفایت می‌کند.
- از ۵ سالگی (۶۰ ماهگی) به بعد در اولین مراجعه: به جای پنج‌گانه — سه‌گانه و هپاتیت ب؛ پس از ادغام شش‌گانه — سه‌گانه، هپاتیت ب و فلج تزریقی.
- اگر سن کودک هنگام یادآور اول سه‌گانه و فلج ۴ سال یا بیشتر باشد، یادآور دوم لازم نیست.

« مرز ۶ سالگی برای سه‌گانه »

بعد از ۶ سال تمام (۶ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) تزریق سه‌گانه ممنوع است و باید دوگانهٔ بزرگسالان تجویز شود.

تأخیری‌ها — اولین مراجعه از ۷ تا ۱۸ سالگی

جدول ۱۲ منبع

نوبت	زمان مراجعه	واکسن‌ها (با پنج‌گانه در برنامه)	واکسن‌ها (با شش‌گانه در برنامه)
۱	اولین مراجعه	دوگانهٔ بزرگسالان — فلج خوراکی و تزریقی — هپاتیت ب — MMR	دوگانهٔ بزرگسالان — فلج خوراکی و تزریقی — هپاتیت ب — MMR
۲	یک ماه بعد از اولین مراجعه	دوگانهٔ بزرگسالان — فلج خوراکی و تزریقی — هپاتیت ب — MMR	دوگانهٔ بزرگسالان — فلج خوراکی و تزریقی — هپاتیت ب — MMR
۳	یک ماه بعد از دومین مراجعه	دوگانهٔ بزرگسالان — فلج خوراکی	دوگانهٔ بزرگسالان — فلج خوراکی و تزریقی
۴	۶ ماه تا یک سال بعد از سومین مراجعه	دوگانهٔ بزرگسالان — فلج خوراکی — هپاتیت ب	دوگانهٔ بزرگسالان — فلج خوراکی — هپاتیت ب

افراد بالای ۱۸ سال فاقد سابقهٔ ایمن‌سازی

جدول ۱۳ منبع

نوبت	زمان مراجعه	واکسن
۱	اولین مراجعه	دوگانهٔ بزرگسالان — هپاتیت ب* — MMR** — فلج اطفال تزریقی (در اتباع)
۲	یک ماه بعد از اولین مراجعه	دوگانهٔ بزرگسالان — هپاتیت ب
۳	شش ماه بعد از دومین مراجعه	دوگانهٔ بزرگسالان — هپاتیت ب

- * تأمین و تزریق هپاتیت ب اگر مراجعه‌کننده جزو گروه‌های پرخطر هپاتیت ب باشد، به عهدهٔ مرکز بهداشت است.

- ** بزرگسال بدون شواهد کافی ایمنی علیه سرخک (سرولوژی مثبت، واکسن مستند یا تأیید ابتلا توسط پزشک): یک نوبت واکسن حاوی جزء سرخک؛ کارکنان سلامت فاقد شواهد کافی: دو نوبت با فاصلهٔ حداقل یک ماه.

حداقل سن دریافت واکسن‌ها

جدول ۱۴ منبع — حداقل سن مجاز دریافت واکسن‌ها

حداقل سن	واکسن
بدو تولد	هپاتیت ب — ب.ث.ژ — فلج اطفال خوراکی (OPV)
۶ هفته	دوگانه، سه‌گانه، پنج‌گانه، شش‌گانه، Hib، فلج تزریقی (IPV)، پنوموکوک کنژوگه، روتاویروس، مننگوکوک کنژوگهٔ ۴ ظرفیتی Nimenrix
۲ ماه	مننگوکوک کنژوگهٔ ۴ ظرفیتی Menveo (MCV4-CRP) — مننگوکوک کنژوگهٔ گروه B (Bexsero)
۳ ماه	مننگوکوک گروه B و C (VA-MENGOC-BC)
۶ ماه	آنفلوانزا — سرخک نوبت صفر (استان‌های منتخب) — MR (در پاسخ به طغیان یا ایمن‌سازی تکمیلی)
۹ ماه	مننگوکوک کنژوگهٔ ۴ ظرفیتی Menactra (MCV4-D) — مننگوکوک ۵ ظرفیتی MenFive
۱۲ ماه	MMR — آبله‌مرغان — مننگوکوک کنژوگهٔ ۴ ظرفیتی MenQuadfi
۲۴ ماه	پنوموکوک پلی‌ساکاریدی (PPSV23) — مننگوکوک پلی‌ساکاریدی (MPSV4)
۱۰ سال	مننگوکوک کنژوگهٔ گروه B (Trumenba)

- در احتمال تأخیر در واکسیناسیون (سفر، زندگی در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور)، می‌توان با رعایت حداقل سن و حداقل فاصلهٔ نوبت‌ها واکسیناسیون را انجام داد.

جدول ۱۵ منبع — فاصلهٔ واکسن‌های زنده و غیرزنده

نوع واکسن	حداقل فاصلهٔ زمانی
دو یا چند واکسن غیرزنده	هم‌زمان یا با هر فاصله‌ای
واکسن ویروسی زندهٔ تزریقی و واکسن غیرزنده	هم‌زمان یا با هر فاصله‌ای
دو یا چند واکسن ویروسی زندهٔ تزریقی (به استثنای تب زرد)	هم‌زمان یا با رعایت حداقل یک ماه فاصله

« قانون کلی »

قاعده: فقط «زندهٔ تزریقی با زندهٔ تزریقی» حداقل یک ماه فاصله می‌خواهد (مگر هم‌زمان تزریق شوند)؛ تب زرد از این قاعده مستثناست و بقیهٔ ترکیب‌ها با هر فاصله‌ای مجازند.

۴ واکسیناسیون در شرایط و گروه‌های خاص

۱۶ گروه: از تب و نارسی تا نقص ایمنی، پیوند، بارداری، زندانیان و کارکنان سلامت

۱) تب و بیماری‌ها

- بیماری خفیف با یا بدون تب (عفونت خفیف تنفسی فوقانی، عفونت گوش میانی، اسهال خفیف)، استفادهٔ اخیر از آنتی‌بیوتیک و دوران نقاهت بیماری حاد، مانع ایمن‌سازی و عامل تأخیر آن نیست.
- اگر کودک مبتلا به اسهال شدید باشد و هم‌زمان قطرهٔ فلج اطفال بخورد، باید یک نوبت اضافی واکسن با فاصلهٔ حداقل یک ماه دریافت کند.
- در بیماری متوسط تا شدید (با یا بدون تب)، ایمن‌سازی تا بهبود حال عمومی به تعویق می‌افتد.

۲) نوزادان مبتلا به زردی

- واکسیناسیون شیرخواران دچار زردی به هر علت، مطابق برنامهٔ جاری کشوری انجام می‌شود.
- در افراد تحت درمان با IVIG، دارای سابقهٔ دریافت خون و محصولات خونی یا تعویض خون، دریافت واکسن‌های ویروسی زندهٔ تزریقی مطابق جدول ۱۶ همین فصل انجام شود.

۳) نوزادان نارس

- با وضعیت بالینی تثبیت‌شده، شروع ایمن‌سازی مانند سایر نوزادان است؛ نه تعویق لازم است نه کاهش مقدار واکسن.
- وضعیت تثبیت‌شده یعنی: وضعیت کلی و روند رشد رو به بهبود مستمر است و نیاز به اقدام درمانی برای بیماری عفونی، متابولیک یا بیماری‌های حاد کلیوی، قلبی‌عروقی، مغزی یا تنفسی ندارد.
- واکسن هپاتیت ب در ۲۴ ساعت ابتدایی تولد و ترجیحا ساعات اولیه تزریق شود.
- نوزادان نارس با وزن تولد کمتر از ۲ کیلوگرم مانند بقیه ۴ نوبت هپاتیت ب (بدو تولد، ۲، ۴ و ۶ ماهگی) می‌گیرند و به دز اضافه در یک‌ماهگی نیاز ندارند.
- اگر نوزاد نارس در ۲ ماهگی هنوز بستری ولی تثبیت‌شده باشد، ایمن‌سازی طبق برنامه انجام می‌شود اما توصیه می‌شود به جای OPV از IPV استفاده شود یا OPV پس از ترخیص داده شود.
- روتاویروس در نوزادان نارس توصیه می‌شود: وضعیت بالینی تثبیت‌شده، سن حداقل دو ماه، و تجویز در زمان ترخیص یا بعد از آن.
- برای نوزادان نارس پس از ۶ ماهگی، واکسن آنفلوانزا در دو نوبت به فاصلهٔ یک ماه؛ سال‌های بعد یک نوبت کافی است. والدین، مراقبین و افراد در تماس خانگی هم واکسن آنفلوانزا دریافت کنند.

ب.ث.ژ در نوزادان نارس

شرایط نوزاد نارس	تکلیف ب.ث.ژ
سن حاملگی ۳۲ هفته یا بیشتر و وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم (تثبیت‌شده)	در هنگام تولد یا هنگام ترخیص از بخش نوزادان
سن حاملگی کمتر از ۳۲ هفته و وزن کمتر از ۱۵۰۰ گرم	در تولد توصیه نمی‌شود؛ زمان ترخیص و با وزن حداقل ۱۵۰۰ گرم
وزن کمتر از ۱۵۰۰ گرم (VLBW) یا کمتر از ۱۰۰۰ گرم (ELBW)	بر اساس وضعیت بالینی و نظر متخصص کودکان در زمان ترخیص

۴) نوزادان متولد از مادران HBsAg مثبت

- در همهٔ خانم‌های باردار، تست HBsAg به صورت غربالگری روتین توصیه می‌شود.
- نوزاد مادر HBsAg مثبت: در اسرع وقت و ترجیحا طی ۱۲ ساعت اول تولد، واکسن هپاتیت ب در عضلهٔ یک ران + ایمونوگلوبولین اختصاصی هپاتیت ب (HBIG) به مقدار ۰/۵ میلی‌لیتر (معادل ۱۰۰ واحد) در عضلهٔ ران دیگر؛ ادامهٔ واکسیناسیون طبق برنامهٔ کشوری. حداکثر مهلت HBIG تا ۷ روز پس از تولد.
- نوزاد مادر با تاریخ تولد قبل از سال ۱۳۷۲ یا وضعیت نامعلوم HBsAg: واکسن هپاتیت ب در اسرع وقت (ترجیحا ۱۲ ساعت اول) + نمونهٔ خون مادر برای HBsAg؛ اگر مثبت شد، HBIG در اسرع وقت و حداکثر طی ۷ روز اول.
- همهٔ نوزادان مادران HBsAg مثبت، حتی با دریافت واکسن و HBIG، باید از نظر HBsAg و HBsAb طی ماه‌های ۹ تا ۱۸ پس از تولد بررسی شوند.

« رمز یادسپاری »

قانون «۱۲–۷–۹تا۱۸»: واکسن طی ۱۲ ساعت، HBIG حداکثر ۷ روز، بررسی سرولوژی در ۹ تا ۱۸ ماهگی.

۵) کودکان با تشنج و ضایعات مغزی

- در تشنج کنترل‌نشده (تشنج طی ۳ ماه اخیر با وجود داروی ضد تشنج)، صرع (شامل اسپاسم شیرخوارگی)، بیماری‌های پیش‌رونده‌ٔ مغزی یا سابقهٔ تشنج ارزیابی‌نشده: واکسن حاوی سیاه‌سرفه تا ارزیابی کامل، شروع درمان مناسب و پایدار شدن شرایط به تعویق بیفتد.
- صرع کنترل‌شده به مدت سه ماه، فلج مغزی (CP)، تأخیر تکاملی، سابقهٔ فامیلی تشنج یا سایر اختلالات عصبی در خانواده مانع واکسن‌های حاوی سیاه‌سرفه نیست.
- تب‌وتشنج ساده و حملات ریسه مانع واکسن‌های حاوی سیاه‌سرفه نیست.
- هر جا سیاه‌سرفه ممنوع است، سایر اجزای پنج‌گانه/شش‌گانه باید جداگانه طبق برنامهٔ کشوری تزریق شوند.

۶) کودکان دارای نقایص سیستم ایمنی

- در صورت امکان، واکسیناسیون قبل از شروع درمان‌های مهارکنندهٔ ایمنی (شیمی‌درمانی، رادیوتراپی، داروهای مهارکننده) کامل شود.
- واکسن‌های زنده حداقل ۴ هفته قبل از شروع درمان؛ تجویزشان در فاصلهٔ کمتر از ۲ هفته تا شروع درمان ممنوع است. واکسن‌های غیرفعال حداقل ۲ هفته قبل از شروع درمان.
- قبل از شروع کورتیکواستروئید برای بیماری‌های التهابی یا خودایمنی هم همین قاعده: غیرفعال حداقل ۲ هفته و زنده حداقل ۴ هفته قبل.
- در نقص ایمنی ترکیبی شدید (SCID): واکسن‌های زندهٔ باکتریال و ویروسی مانند ب.ث.ژ، روتاویروس و آبله‌مرغان منع مصرف دارند.
- در مبتلایان به بدخیمی، دریافت‌کنندگان پیوند و بیماران خودایمنی: ب.ث.ژ و زنده‌های ویروسی شامل MMR، فلج خوراکی و تب زرد ممنوع است.
- در بدخیمی تحت شیمی‌درمانی/رادیوتراپی: از ۱۴ روز قبل از شروع درمان تا حداقل ۳ ماه بعد از پایان آن، از واکسن‌های غیرفعال هم اجتناب شود؛ اگر در این بازه تزریق شد، جزو واکسیناسیون حساب نمی‌شود و بعد از سه ماه تکرار می‌شود.

- کودکان مبتلا به بدخیمی واکسن ویروسی زنده نمی‌گیرند؛ فقط در لوسمی و لنفوم (یا سایر بدخیمی‌ها) در دورهٔ خاموشی (remission) با سیستم ایمنی نرمال‌شده و حداقل ۳ ماه پس از پایان شیمی‌درمانی، با نظر پزشک معالج می‌توان MMR و آبله‌مرغان داد.
- کودکانی که قبل از درمان بدخیمی واکسن‌ها را طبق برنامه گرفته‌اند، بعد از اتمام درمان نیاز به تکرار ندارند؛ استثنا: پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز که باید بعد از پیوند تمام واکسن‌های قبلی (به جز موارد خاص) تکرار شود.
- واکسیناسیون کودکان مبتلا به سوءتغذیه طبق برنامهٔ کشوری انجام می‌شود.

کورتیکواستروئید و واکسن‌های زنده (MMR، ب.ث.ژ، فلج خوراکی، روتاویروس، تب زرد)

وضعیت مصرف کورتیکواستروئید	واکسن زنده
دز بالا (بیش از ۲ میلی‌گرم/کیلوگرم در روز، یا بیش از ۲۰ میلی‌گرم در روز در وزن بالای ۱۰ کیلوگرم) به مدت ۱۴ روز یا بیشتر	تا حداقل یک ماه پس از اتمام درمان ممنوع
دز بالا به مدت کمتر از ۱۴ روز (روزانه یا یک روز در میان)	بلافاصله پس از خاتمهٔ درمان مجاز
دز پایین (روزانه یا یک روز در میان)	بلامانع
قطرهٔ چشمی، پماد موضعی، اسپری استنشاقی، تزریق داخل مفصل/تاندون	بلامانع
دز نگهدارندهٔ فیزیولوژیک	بلامانع

« نکتهٔ مهم »

شیرخوار مادری که در بارداری داروهای تغییردهندهٔ پاسخ بیولوژیک و آنتی‌بادی‌های منوکلونال (مانند Adalimumab، Ustekinumab، Etanercept، Abatacept، Anakinra، Canakinumab، Tocilizumab، Rituximab و Belimumab) گرفته است: واکسن‌های زنده (ب.ث.ژ، قطرهٔ فلج خوراکی، روتاویروس) تا ۱۲ ماه بعد از آخرین نوبت داروی مادر ممنوع؛ Infliximab و Certolizumab چون از جفت عبور نمی‌کنند مستثنا هستند. واکسن‌های غیرزنده طبق برنامهٔ جاری. اگر مصرف این داروها در دوران شیردهی شروع شده باشد (عدم عبور از شیر مادر)، واکسیناسیون کاملا طبق برنامهٔ جاری است.

- در سابقهٔ نقایص سیستم ایمنی در فرزندان قبلی خانواده: واکسن‌های زندهٔ بدو تولد (ب.ث.ژ و فلج خوراکی) و روتاویروس تا بررسی شیرخوار و رد نقص ایمنی به تعویق بیفتد (پیوست ۲).

۷) افراد در تماس خانگی با مبتلایان به نقص ایمنی

- تجویز همهٔ واکسن‌های زنده به استثنای فلج اطفال خوراکی در این افراد بلامانع است.
- واکسیناسیون اعضای خانواده و افراد در تماس نزدیک طبق برنامهٔ جاری است، با این تفاوت که به جای OPV باید IPV دریافت کنند.
- تزریق سالیانهٔ واکسن غیرفعال آنفلوانزا از ۶ ماهگی به بعد در همهٔ افراد در تماس خانگی با مبتلایان به نقص ایمنی اولیه یا ثانویه توصیه می‌شود.
- روتاویروس در افراد خانوادهٔ فرد دچار نقص ایمنی بلامانع است؛ فرد مبتلا به نقص ایمنی تا یک ماه بعد از واکسن روتاویروس کودک، پس از تعویض پوشک دست‌ها را بشوید.
- در صورت دسترسی، واکسیناسیون آبله‌مرغان برای اعضای خانواده (بدون سابقهٔ ابتلا یا با سرولوژی منفی) توصیه می‌شود.
- اعضای در تماس خانگی بدون شواهد کافی ایمنی علیه سرخک: یک نوبت واکسن حاوی جزء سرخک.

۸) نوزادان متولد از مادران HIV مثبت و کودکان HIV مثبت

- هپاتیت ب، پنج‌گانه، شش‌گانه و سه‌گانه مطابق برنامهٔ جاری تجویز می‌شود.
- ب.ث.ژ در نوزادان با عفونت HIV ثابت‌شده با تست‌های ویرولوژیک: تا شروع درمان HAART و تثبیت ایمنی (CD4 بیش از ۲۵ درصد) به تعویق بیفتد.
- نوزادان با وضع نامعلوم HIV از مادران HIV مثبت (با یا بدون درمان مادر)، در نبود شواهد بالینی عفونت، باید ب.ث.ژ بگیرند؛ نوزادان مادران با وضعیت نامعلوم HIV هم ب.ث.ژ می‌گیرند.
- اگر سه‌گانه طبق دستورالعمل کشوری ممنوع شود، در کودکان HIV مثبت (با یا بدون علامت ایدز) دوگانهٔ خردسالان جایگزین می‌شود.
- در صورت دسترسی: واکسن کنژوگه (PCV) و پلی‌ساکاریدی پنوموکوک (PPSV23) طبق جدول پرخطرها (فصل ۵، جدول ۱۸)؛ حداقل سن پلی‌ساکاریدی ۲۴ ماه است و پس از ۵ سال یک نوبت دیگر تکرار می‌شود؛ فاصلهٔ آخرین کنژوگه تا پلی‌ساکاریدی حداقل ۸ هفته.
- در صورت دسترسی: منینگوکوک کنژوگهٔ ۴ یا ۵ ظرفیتی حداقل از ۲ ماهگی (بر اساس نوع واکسن و جدول ۱۴)؛ اگر Menactra (MCV4-D) تجویز شود، با فاصلهٔ حداقل ۴ هفته پس از آخرین نوبت پنوموکوک کنژوگه.
- تزریق سالانهٔ آنفلوانزای غیرفعال مطابق راهنمای جاری توصیه می‌شود.
- OPV در نوزادان و کودکان HIV مثبت بدون علامت بلامانع است؛ در موارد علامت‌دار یا CD4 پایین و سرکوب شدید ایمنی (CD4 کمتر از ۲۰۰ یا کمتر از ۱۵٪ در سن بالای ۵ سال؛ CD4 کمتر از ۱۵٪ در ۵ سال و کمتر) ممنوع است و IPV داده می‌شود.
- کودکان HIV مثبت بدون علامت یا با علائم خفیف که حداقل ۶ ماه CD4 مساوی/بیشتر از ۲۰۰ و مساوی/بیشتر از ۱۵٪ (بالای ۵ سال) یا مساوی/بیشتر از ۱۵٪ (۵ سال و کمتر) دارند: دو دز MMR با فاصلهٔ حداقل یک ماه؛ در سرکوب شدید ایمنی MMR ممنوع.
- در همهٔ استان‌ها، شیرخواران آلوده به HIV یا متولد از مادر آلوده، واکسن سرخک را در ۶ ماهگی می‌گیرند؛ این دز صفر است و جایگزین نوبت‌های ۱۲ و ۱۸ ماهگی نمی‌شود.
- واکسن MMRV (سرخک، سرخجه، اوریون و آبله‌مرغان) به دلیل بالا بردن میزان تشنج در کودکان HIV مثبت ممنوع است (و در حال حاضر در ایران موجود نیست).
- همهٔ کودکان HIV مثبت در صورت مواجهه با سرخک، بدون توجه به وضعیت ایمن‌سازی ایمونوگلوبولین می‌گیرند: نقص ایمنی غیرشدید — ایمونوگلوبولین عضلانی ۰/۵ میلی‌لیتر به ازای هر کیلوگرم (حداکثر ۱۵ میلی‌لیتر)؛ نقص شدید و کسانی که MMR نگرفته‌اند — ایمونوگلوبولین وریدی ۴۰۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم. دریافت IVIG طی سه هفتهٔ قبل از تماس = بی‌نیاز از ایمونوگلوبولین اضافی.
- آبله‌مرغان در کودکان HIV مثبت بدون علامت یا با نقص ایمنی خفیف و متوسط (در صورت دسترسی): دو دز با فاصلهٔ سه ماه؛ در سرکوب شدید ممنوع.
- کودک مبتلا به HIV با هر میزان CD4 می‌تواند روتاویروس بگیرد، مگر پزشک معالج موافق نباشد.
- واکسیناسیون بزرگسالان مبتلا به HIV در فصل ۶ آمده است.

۹) دریافت‌کنندگان خون و فرآورده‌های خونی

جدول ۱۶ منبع — فاصلهٔ خون و فرآورده‌های خونی با واکسن‌های ویروسی زندهٔ تزریقی

نوع فرآورده	حداقل فاصله تا واکسن ویروسی زندهٔ تزریقی
گاماگلوبولین داخل عضلانی انسانی (HIG)	۳ ماه
گاماگلوبولین داخل وریدی (IVIG)	۸ ماه — با دز بالا (۲ گرم/کیلوگرم، مانند درمان کاوازاکی): ۱۱ ماه
گلبول قرمز فشرده (Packed RBC) / خون کامل	۶ ماه
پلاکت و FFP	۷ ماه

- این فاصله‌ها برای زنده‌های تزریقی است و فلج خوراکی، روتاویروس و تب زرد را شامل نمی‌شود.
- افراد با تزریق مکرر خون (مانند تالاسمی): مطابق برنامهٔ جاری؛ دریافت‌کنندگان گلبول قرمز شسته‌شده (Washed RBC): مطابق برنامهٔ جاری.
- اگر طی ۱۴ روز بعد از تجویز واکسن ویروسی زنده (به جز فلج خوراکی، تب زرد و روتاویروس) گاماگلوبولین یا فرآوردهٔ خونی دریافت شود، واکسن باید پس از گذشت حداقل فاصلهٔ جدول تکرار شود.

۱۰) دریافت‌کنندگان پیوند اعضای توپر (SOT)

- کاندیدهای پیوند: واکسن‌های غیرفعال حداقل تا ۲ هفته قبل و زنده‌های ویروسی (مانند MMR) حداقل تا یک ماه قبل از پیوند؛ چون داروهای سرکوب ایمنی پس از پیوند پاسخ به واکسن را کم می‌کنند.
- پس از پیوند اعضای توپر، واکسن‌های زنده (از جمله OPV و MMR) توصیه نمی‌شوند.
- اگر قبل از پیوند واکسن‌ها کامل بوده، بعد از پیوند تکرار لازم نیست؛ به‌جز: آنفلوانزای غیرفعال (حداقل ۳ ماه بعد و در فصل آنفلوانزا از ۱ ماه بعد از پیوند، سالیانه)، هپاتیت ب (چک تیتر ۶ تا ۱۲ ماه بعد از پیوند و سپس سالیانه؛ اگر تیتر کمتر از ۱۰ واحد بود یک نوبت تکرار)، و یک نوبت پنوموکوک پلی‌ساکاریدی ۲۳ ظرفیتی (بالای ۲۴ ماه) ۳ تا ۶ ماه پس از پیوند.
- اگر قبل از پیوند واکسن‌ها کامل نبوده: واکسن‌های غیرفعال را بعد از پیوند با توجه به دز داروهای سرکوبگر می‌توان داد؛ توصیه می‌شود تا ۶ ماه بعد از پیوند به تعویق بیفتد.
- در صورت بروز GVHD پس از پیوند، واکسیناسیون با مشاورهٔ فوق‌تخصص عفونی اطفال یا بزرگسالان انجام می‌شود.
- افراد در تماس خانگی: طبق برنامهٔ سنی خودشان، به‌جز OPV که ممنوع است و در صورت نیاز IPV تزریق می‌شود.

۱۱) دریافت‌کنندگان پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز (HSCT)

- در انتظار پیوند: همهٔ واکسن‌های غیرفعال روتین حداقل ۲ هفته قبل؛ زنده‌های ویروسی (در نبود نقص ایمنی) حداقل ۴ هفته قبل از پیوند.
- پس از پیوند (در نبود GVHD) ایمن‌سازی تکرار می‌شود: دوگانه یا سه‌گانه، MMR، Hib، هپاتیت ب، آنفلوانزا، آبله‌مرغان، فلج تزریقی و پنوموکوک بسته به سن.
- پس از پیوند در تمام سنین و بدون توجه به سابقه: ۳ دز پنوموکوک کنژوگه و ۳ دز Hib.
- بدون سابقهٔ واکسیناسیون پنوموکوک: ۶ ماه بعد از پیوند ۳ دز کنژوگه با فاصلهٔ حداقل ۴ هفته + یک دز پلی‌ساکاریدی حداقل یک سال بعد از پیوند (اگر GVHD مزمن نباشد).

- با وجود ۳ نوبت کنژوگه، در نبود GVHD برای افزایش ایمنی: یک نوبت PPSV23 حداقل ۱۲ ماه پس از پیوند و حداقل در ۲۴ ماهگی؛ فاصلهٔ پلی‌ساکاریدی با آخرین کنژوگه ۸ هفته. در GVHD مزمن: به جای پلی‌ساکاریدی، دز چهارم کنژوگه ۱۲ ماه بعد از پیوند.
- در معرض خطر منتگوکوک: ۶ ماه بعد از پیوند قابل واکسیناسیون‌اند (گروه‌های پرخطر در فصل ۵).
- حداقل فاصلهٔ دوگانه، سه‌گانه، Hib، هپاتیت ب و فلج تزریقی از زمان پیوند: ۶ ماه.
- آنفلوانزا: حداقل ۶ ماه بعد از پیوند؛ در اپیدمی و طغیان می‌توان به ۴ ماه کاهش داد که در این صورت یک ماه بعد نوبت دوم لازم است؛ سال‌های بعد یک نوبت.
- MMR: زیر ۹ سال دو دز؛ ۹ سال و بالاتر یک دز.
- پنوموکوک کنژوگه: ۳ تا ۶ ماه پس از پیوند؛ پلی‌ساکاریدی: ۱۲ ماه.
- آبله‌مرغان و MMR حداقل ۲۴ ماه بعد از پیوند و به شرط: نبود شواهد GVHD، گذشت ۸ تا ۱۱ ماه از آخرین IVIG، فعال شدن مغز استخوان، پلاکت حداقل قابل قبول و سیستم ایمنی طبیعی (لنفوسیت بالای ۱۰۰۰).
- اگر در سال اول بعد از پیوند زخم مستعد کزاز ایجاد شود: صرف‌نظر از سابقهٔ واکسیناسیون، سرم ضدکزاز (تتابولین/TIG) دریافت کند.
- چون حداقل فاصلهٔ MMR از پیوند ۲ سال است، مواجهه با سرخک طی ۲ سال بعد از پیوند = دریافت ایمونوگلوبولین.

« ممنوع پس از HSCT »

تلقیح ب.ث.ژ و دریافت فلج اطفال خوراکی و روتاویروس بعد از پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز ممنوع است.

۱۲) زنان باردار و شیرده

- تجویز همهٔ واکسن‌های ویروسی زنده در بارداری ممنوع است؛ فقط در شرایط خاص و همه‌گیری‌ها، اگر فواید بر مضرات بچربد، طبق نظر مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر ممکن است.
- خانم‌های بارداری که در فصل شیوع آنفلوانزا بارداند، واکسن غیرفعال آنفلوانزای فصلی دریافت کنند.
- خانم باردار بدون سابقهٔ واکسن و HBsAg منفی با رفتار پرخطر، بیماری مزمن کبدی، بیماری پیشرفتهٔ کلیوی یا HIV مثبت: واکسن هپاتیت ب؛ و در زمان زایمان دوباره از نظر HBsAg بررسی شود.
- به علت خطر سرخجه در بارداری و سندرم سرخجهٔ مادرزادی: در خانم‌هایی که قصد بارداری دارند و سابقهٔ واکسن سرخجه/MMR/MR ندارند، عیار آنتی‌بادی ضد سرخجه ارزیابی و در صورت پایین بودن واکسن تجویز شود؛ بعد از تزریق حداقل یک ماه از بارداری اجتناب شود.
- تزریق نابجای واکسن سرخجه در بارداری دلیلی برای سقط درمانی نیست؛ تست بارداری قبل از واکسن‌های زنده لازم نیست.
- تجویز همهٔ واکسن‌ها (زنده و غیرزنده) به کودکان در تماس خانگی با خانم باردار بلامانع است.
- برای پیشگیری از کزاز مادر و نوزاد: زایمان بهداشتی + واکسیناسیون زنان در سنین باروری و باردار طبق جدول ۸ فصل ۳.
- در شیردهی: همهٔ واکسن‌های ویروسی زنده (به‌جز تب زرد) و واکسن‌های غیرفعال بلامانع‌اند.
- از تزریق تب زرد به زنان باردار و شیرده خودداری شود؛ ولی در صورت لزوم سفر به مناطق بومی تب زرد، تزریق بلامانع است.
- خانم‌هایی که واکسن‌های لازم را قبل یا طی بارداری نگرفته‌اند، بعد از زایمان و بدون توجه به شیردهی واکسینه شوند.

۱۳) افراد فاقد طحال

- افراد بدون طحال (به دنبال طحال‌برداری یا از بدو تولد) یا با نقص عملکرد طحال (مانند کم‌خونی داسی‌شکل) در خطر عفونت‌های پنوموکوک، منگوکوک و هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب هستند؛ واکسیناسیون علیه این سه لازم است (برنامهٔ هر واکسن در فصل ۵).
- واکسیناسیون باید حداقل دو هفته قبل از طحال‌برداری کامل شود.
- اگر قبل از طحال‌برداری (مثلا در موارد اضطراری) واکسینه نشده باشد: حداقل دو هفته بعد از عمل و بلافاصله پس از پایدار شدن وضعیت بالینی شروع شود.
- دریافت سالیانهٔ واکسن غیرفعال آنفلوانزا بعد از ۶ ماهگی ضرورت دارد؛ سایر واکسن‌ها از جمله زنده‌های ویروسی طبق برنامهٔ جاری.

۱۴) مبتلایان به هموفیلی و اختلالات خونریزی‌دهنده

- سوزن نازک (شمارهٔ ۲۳ یا نازک‌تر) استفاده شود.
- محل تزریق حداقل دو دقیقه تحت فشار مداوم (بدون مالش) قرار گیرد.
- به همراهان دربارهٔ احتمال هماتوم محل تزریق هشدار داده شود.
- درد یا تب با استامینوفن رفع شود؛ از آسپرین و ضدالتهاب‌های غیراستروئیدی (بروفن، ناپروکسن) به دلیل خطر خونریزی اجتناب شود.
- دریافت‌کنندگان داروهای ضدانعقادی همین احتیاط‌ها را رعایت کنند و در صورت امکان واکسیناسیون قبل از شروع دارو انجام شود.
- در هموفیلی شدید (فاکتور کمتر از ۱٪) تحت درمان منظم: واکسن طی چند ساعت اول بعد از دریافت فاکتور تزریق شود.
- در هموفیلی شدید بدون دسترسی به فاکتور و شرایط اضطراری (مانند Needle Stick) می‌توان هپاتیت ب را زیرجلدی تزریق کرد.

۱۵) زندانیان

تراکم جمعیت، تهویهٔ نامناسب، رعایت‌نشدن اصول بهداشتی و کیفیت نامطلوب غذا، زندان را مستعد انتشار بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن می‌کند و خطر انتقال به جامعه (ملاقات، مرخصی، آزادی) وجود دارد؛ کارکنان فاقد سابقهٔ واکسیناسیون و در تماس مستقیم با زندانیان هم مشمول همین دستورالعمل‌اند.

واکسیناسیون زندانیان

واکسن	دستور در زندان
کووید-۱۹	بر اساس مصوبات کمیتهٔ کشوری ایمن‌سازی
آنفلوانزا	در حالت ایده‌آل همهٔ زندانیان پرخطر تلقی شوند و سالانه واکسن بگیرند؛ در غیر این صورت گروه پرخطر (فصل ۵)
سرخک/سرخجه/اوریون	همهٔ ورودی‌های بدون سابقهٔ قابل اطمینان: یک نوبت واکسن سرخک (یا ترکیبی)؛ زنان سنین باروری بدون سابقهٔ مطمئن: MMR
هپاتیت ب	همهٔ زندانیان بدون سابقهٔ مطمئن: شروع در بدو ورود + نوبت‌های بعدی در زمان مقرر
قطرهٔ فلج خوراکی	در عملیات ایمن‌سازی تکمیلی: همهٔ کودکان زیر ۵ سال همراه مادر در زندان، بدون توجه به سابقه، دو نوبت به فاصلهٔ یک ماه
دیفتری و کزاز	همهٔ زندانیان بدون سابقهٔ مطمئن: دوگانه در بدو ورود؛ نوبت‌های بعدی بر مبنای جداول ۱۲ و ۱۳
منگوکوک	فقط در موارد خاص مانند کنترل طغیان و بر اساس سروتیپ شناسایی‌شده

۱۶) واکسیناسیون کارکنان سلامت

کارکنان سلامت یا در تماس مستقیم با بیماران‌اند یا در ساختمان ارائهٔ خدمت کار می‌کنند و در خطر ابتلا و انتقال بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن هستند. گروه هدف شامل پزشکان، پرستاران، ماماها، بهیاران و کمک‌بهیاران، واکسیناتورها، دندانپزشکان و کمک‌دندانپزشکان، کارشناسان و تکنسین‌های آزمایشگاه، نظافتچیان واحدهای بهداشتی‌درمانی و آزمایشگاه‌ها، دانش‌آموزان بهورزی، دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی و پرستاری و مامایی، رانندگان، مدیران بیمارستان و مراکز بهداشت، مددکاران اجتماعی، مراقبین بهداشتی مدارس و خانه‌های سالمندان، شاغلین مراکز اقامت طولانی‌مدت و کارکنان اورژانس است. این افراد ترجیحا در ابتدای شروع به کار از نظر واکسن‌های دریافتی بررسی شوند، واکسن‌های لازم را بگیرند و پیگیری شوند.

واکسن‌های اصلی کارکنان سلامت

- کووید-۱۹: طبق مصوبات کمیتهٔ کشوری ایمن‌سازی.
- دیفتری و کزاز: یادآور Td هر ۱۰ سال ضروری است.
- فلج اطفال: اگر دزهای اولیه کامل نیست، سه نوبت فلج تزریقی (دز دوم ۴ تا ۸ هفته بعد از اول، نوبت سوم ۶ تا ۱۲ ماه بعد از دوم). گروه پرخطر فلج اطفال: کارکنان آزمایشگاه و محققین در کار مداوم با ویروس، و کارکنان سلامت در مناطق با گردش ویروس و در تماس با بیماران دفع‌کنندهٔ ویروس وحشی؛ در پرخطرهایی که واکسیناسیون کودکی کامل است، یک نوبت یادآور IPV برای همهٔ عمر کافی است.
- هپاتیت ب: همهٔ پرسنل در تماس با خون و ترشحات آغشته به خون و مایعات بدن یا در خطر آسیب عمدی توسط بیمار (مانند گاز گرفتن) واکسینه شوند؛ دستورالعمل تیتر آنتی‌بادی در فصل ۵.
- آنفلوانزا: دریافت سالیانه، جز در ممنوعیت قطعی؛ کارکنان ممکن است ویروس را به بیماران منتقل یا طغیان ایجاد کنند.
- سرخک/سرخجه/اوریون: بدون شواهد کافی ایمنی علیه سرخک — دو نوبت واکسن حاوی جزء سرخک با فاصلهٔ حداقل یک ماه (الزامی به سرولوژی نیست و MR یا MMR بلامانع است). برای سرخجه: اثبات ایمنی با گواهی کتبی یک نوبت واکسن یا شواهد آزمایشگاهی؛ سابقهٔ ابتلای بالینی قابل اعتماد نیست. اوریون: کارکنان پرخطر نیستند ولی چون واکسن در قالب MMR است، در صورت نیاز دو نوبت MMR توصیه می‌شود.
- آبله‌مرغان: بر اساس مطالعات کشور، درصد بالایی از افراد سرولوژی مثبت دارند؛ در شرایط حاضر تزریق واکسن آبله‌مرغان به کارکنان سلامت توصیه نمی‌شود.

واکسن‌های شرایط خاص کارکنان

- سیاه‌زخم: کارکنان آزمایشگاهی و محققین در تماس با باسیل آنتراکس و کارکنان بهداشتی‌درمانی در مواجهه با حملهٔ بیوتروریستی.
- هپاتیت A: به صورت معمول لازم نیست؛ در طغیان به‌خصوص برای شاغلین آزمایشگاه‌های مرجع در کار با ویروس مفید است؛ کارکنان در تماس با افراد پرخطر (مراکز نگهداری، معتادان تزریقی) در صورت دسترسی: دو دز با فاصلهٔ حداقل ۶ ماه.
- مننگوکوک (۴ یا ۵ ظرفیتی): میکروب‌شناسان بالینی و محققین در مواجههٔ مداوم با ایزوله‌های مننگوکوک: یک دز ۴ ظرفیتی (ACYW135) و در ادامهٔ خطر، تکرار هر ۵ سال؛ با واکسن ۵ ظرفیتی یک نوبت کافی است.
- هاری: کارکنان آزمایشگاه و محققین ویروس هاری، کارکنان مراکز تولید واکسن، دامپزشکان و تکنسین‌ها و کاردان‌های دامپزشکی، پرسنل مسئول هاری مراکز بهداشت و دانشجویان دامپزشکی؛ بررسی سالانهٔ سطح پادتن و در صورت نیاز یک نوبت یادآور.
- تب زرد: شاغلین آزمایشگاه‌های مرجع و تخصصی که با ویروس تب زرد کار می‌کنند.
- نکتهٔ مهم: کارکنان سلامت سالم و فاقد بیماری زمینه‌ای جزو گروه پرخطر پنوموکوک نیستند و به‌صورت معمول به واکسن پنوموکوک نیاز ندارند.

۵ نکات کاربردی در خصوص واکسن‌ها

۱۱ واکسن: آبله‌مرغان، آنفلوانزا، فلج اطفال، سل، پنوموکوک، ترکیبی‌ها، MMR، هپاتیت ب، Hib، منینگوکوک، روتاویروس

واکسن آبله‌مرغان

واکسن ویروسی زندهٔ ضعیف‌شده است و در همهٔ افراد از ۱۲ ماهگی به بالا قابل استفاده است؛ گروه‌های هدف را وزارت بهداشت تعیین و ابلاغ می‌کند. گروه‌های در خطر عوارض ابتلا که ایمن‌سازی‌شان توصیه می‌شود:

- کودکان مبتلا به بدخیمی تحت شیمی‌درمانی/رادیوتراپی بدون سابقهٔ آبله‌مرغان که دورهٔ درمان را با موفقیت تمام کرده‌اند و بیماری در خاموشی است و شواهد ایمنی علیه آبله‌مرغان ندارند — به شرط شواهد برگشت سیستم ایمنی به حد قابل قبول (CD4 مساوی/بیش از ۲۰۰ و مساوی/بیش از ۱۵٪ در بالای ۵ سال؛ بیش از ۵۰۰ در ۱ تا ۵ سال؛ بالای ۷۵۰ در کمتر از یک سال؛ یا لنفوسیت بالای ۱۵۰۰ در زیر ۶ سال و بالای ۱۰۰۰ در ۶ سال و بزرگ‌تر) — ۳ تا ۶ ماه (حداقل سه ماه) پس از قطع کامل شیمی‌درمانی، و فقط در صورت دسترسی به داروهای ضدویروسی.
- کودکان HIV مثبت بدون علامت و بدون نقص ایمنی شدید (حداقل ۶ ماه با معیارهای CD4 گفته‌شده)، از جمله تحت درمان HAART، در نبود شواهد سرولوژیک ایمنی یا سابقهٔ ابتلا.
- در صورت دسترسی: اعضای خانوادهٔ گروه‌های پرخطر بدون سابقهٔ ابتلا.
- در پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز: حداقل ۲۴ ماه بعد از پیوند با شرایط مذکور در فصل ۴ (نبود GVHD، گذشت ۸ تا ۱۱ ماه از آخرین IVIG، فعال شدن مغز استخوان، پلاکت قابل قبول، لنفوسیت بالای ۱۰۰۰).
- بیمارانی که کورتیکواستروئید با دز بالا و طولانی جزو داروی اصلی‌شان است: واکسن حداقل ۴ هفته و حداکثر تا ۲ هفته قبل از شروع دارو؛ در غیر این صورت تا یک ماه بعد از قطع دارو ممنوع.
- سایر مهارکننده‌های ایمنی: واکسن حداقل ۴ هفته قبل از شروع دارو؛ وگرنه حداقل ۳ ماه بعد از قطع مهارکننده‌های اینترلوکین و مهارکننده‌های TNF-alfa و ۶ ماه بعد از قطع داروهای ضد B-Cell مثل ریتوکسیماب.
- بیماران MS تحت درمان با Fingolimod (Gilenya): با سابقهٔ منفی ابتلا یا واکسیناسیون و سرولوژی منفی، حداکثر تا یک ماه قبل از شروع دارو واکسن را دریافت کنند.

> **« نکتهٔ مهم »**
>
> در ایران طبق نظر کمیتهٔ کشوری، واکسیناسیون جاری علیه آبله‌مرغان جزو اولویت‌ها نیست؛ تزریق محدود سبب جابه‌جایی بیماری به سنین بالاتر و احتمال افزایش مرگ‌ومیر می‌شود؛ پس تا زمان ادغام در برنامهٔ جاری، از تزریق موردی خودداری شود.

نکات تجویز آبله‌مرغان

- حداقل سن: ۱۲ ماهگی. از ۱۲ ماهگی به بعد: دو دز نیم میلی‌لیتر با فاصلهٔ ۴ تا ۱۲ هفته (طبق دستور سازنده).
- در افراد HIV مثبت بدون علامت: دو دز با فاصلهٔ حداقل ۱۲ هفته.
- زیر ۲ سال در قدامی‌خارجی ران و در بزرگ‌ترها در قسمت فوقانی دلتوئید؛ در اختلالات خونریزی‌دهنده تزریق زیرجلدی.
- در یخچال (۲ تا ۸ درجه) نگهداری شود و فریز نشود؛ ویال در جعبهٔ مقوایی و محافظت‌شده از نور بماند.
- پس از آماده‌سازی حداکثر طی ۳۰ دقیقه مصرف شود و واکسن آماده‌شده فریز نشود؛ رعایت دستور سازنده در همهٔ موارد ضروری است.

« ممنوعیت »

ممنوعیت‌های آبله‌مرغان: حساسیت شدید (آنافیلاکسی) به واکسن یا اجزای آن؛ تب بالای ۳۸/۵ درجه؛ ضعف سیستم ایمنی (بدخیمی‌هایی مثل لوسمی و لنفوم، داروهای تضعیف‌کنندهٔ ایمنی مانند کورتیکواستروئید با دز بالا، نقایص ایمنی اولیه یا ثانویه مگر با نظر پزشک معالج)؛ سل فعال درمان‌نشده؛ بارداری (تا سه ماه پس از واکسیناسیون از بارداری اجتناب شود).

- سابقهٔ خانوادگی نقص ایمنی جزو موارد احتیاط است؛ اگر پس از تزریق، فرد دچار آبله‌مرغان شود، جداسازی تماسی او از فرد دچار نقص ایمنی تا کبره بستن و خشک شدن تمام ضایعات لازم است.
- می‌توان هم‌زمان با سایر واکسن‌های زنده یا غیرفعال تجویز کرد؛ اگر با زنده‌های تزریقی هم‌زمان نشد، فاصلهٔ حداقل یک ماه لازم است.
- در صورت دریافت فرآورده‌های خونی، پلاسما، ایمونوگلوبولین انسانی یا VZIG، تجویز واکسن به تعویق بیفتد (فصل ۴، جدول ۱۶).
- تا یک ماه بعد از واکسن، هیچ نوع ایمونوگلوبولین (از جمله VZIG) استفاده نشود.
- پس از واکسیناسیون، فرآورده‌های حاوی آسپرین (سالیسیلات) برای ۶ هفته ممنوع است.

واکسن ویروس آنفلوانزا

- سالیانه بر اساس آخرین سوش‌های غالب تهیه می‌شود؛ واکسن‌های موجود در ایران تزریقی و حاوی ویروس غیرزنده‌اند.
- عضلانی یا زیرجلدی عمیق تزریق می‌شود؛ دز در افراد ۶ ماهه و بزرگ‌تر: نیم میلی‌لیتر.
- بهترین زمان: اواخر شهریور تا اواسط مهر (قبل از شروع فصل آنفلوانزا)؛ افراد پرخطر در هر زمانی از فصل شیوع مراجعه کنند، واکسن بگیرند.
- کودکانی که اولین بار در ۶ ماه تا ۸ سالگی (کمتر از ۹ سال) واکسن می‌گیرند: دو دز با فاصلهٔ حداقل ۴ هفته؛ سال‌های بعد یک دز.
- سابقهٔ آنافیلاکسی با نوبت قبلی واکسن آنفلوانزا = ممنوعیت نوبت‌های بعدی.
- حساسیت به تخم‌مرغ: طبق مراجع معتبر علمی تجویز با هر شدت حساسیت بلامانع است، ولی سازنده‌ها آنافیلاکسی ثابت‌شده به تخم‌مرغ را ممنوعیت می‌دانند؛ در این موارد تزریق پس از مشاورهٔ پزشک معالج و در مکانی با امکان درمان آنافیلاکسی. واکسن‌های نوترکیب (مانند آنفلوانزای انسانی ایرانی) فاقد تخم‌مرغ‌اند و در بالای ۱۸ سال و خانم‌های غیرباردار قابل تجویزند.
- گیلن‌باره طی ۶ هفته پس از دز قبلی (بدون علت دیگر) = احتیاط؛ نوبت‌های بعدی توصیه نمی‌شود مگر فرد در خطر بالای آنفلوانزای شدید باشد که با نظر پزشک معالج ممکن است.
- در مبتلایان به کووید-۱۹ متوسط تا شدید، تا بهبودی علائم به تعویق بیفتد.
- واکسیناسیون مادر منعی برای شیردهی نیست؛ تجویز هم‌زمان با سایر واکسن‌های زنده/غیرفعال و با واکسن کووید-۱۹ بلامانع است.
- تا زمان صدور مجوز مراجع ذی‌ربط، واکسن فلوگارد برای زیر ۱۸ سال و خانم‌های باردار توصیه نمی‌شود.

گروه‌های پرخطر نیازمند واکسن فصلی آنفلوانزا (غیرزنده)

- خانم‌های باردار (در تمام طول بارداری).
- کارکنان بهداشت و درمان، به‌ویژه در تماس مستقیم با مبتلایان به آنفلوانزا؛ ساکنین و کارکنان آسایشگاه‌ها.
- بیماری‌های زمینه‌ای: آسم و بیماری مزمن ریوی، بیماری مزمن قلبی‌عروقی (پرفشاری خون به‌تنهایی پرخطر نیست)، بیماری مزمن کلیوی، کبدی، عصبی، خونی، اختلالات متابولیک (شامل دیابت قندی) و بیماری‌های عصبی یا عصبی‌تکاملی.
- سرکوب سیستم ایمنی شامل HIV/AIDS.
- کودکان ۶ تا ۵۹ ماهه (به‌خصوص زیر ۲ سال).
- افراد ۶ ماهه تا ۱۸ ساله تحت درمان طولانی با آسپرین یا سالیسیلات‌ها.
- چاقی شدید (BMI مساوی/بیشتر از ۴۰)؛ افراد بالای ۶۰ سال.
- شاغلین مرغداری‌ها و پرورش‌دهندگان طیور؛ پرسنل سازمان دامپزشکی و محیط زیست در بخش‌های مرتبط با پرندگان.
- مراقبین و افراد در تماس نزدیک و خانگی با شیرخواران زیر ۶ ماه و با گروه‌های پرخطر.

« نکتهٔ مهم »

گروه‌های دارای اولویت دریافت واکسن آنفلوانزا، سالیانه بر اساس مصوبهٔ کمیتهٔ کشوری ابلاغ می‌شود؛ سایر متقاضیان در صورت نداشتن منع، می‌توانند واکسن را تهیه و دریافت کنند.

واکسن‌های فلج اطفال

برنامهٔ جهانی ریشه‌کنی فلج اطفال در سال ۱۹۸۸ تصویب شد و کشورهای بومی از ۱۲۵ کشور به ۲ کشور (افغانستان و پاکستان) رسیده است. ویروس سه تیپ دارد: تیپ ۲ وحشی در سال ۲۰۱۵ و تیپ ۳ وحشی در سال ۲۰۱۹ ریشه‌کن شده‌اند و اکنون همهٔ موارد ویروس وحشی، تیپ ۱ هستند. آخرین موارد فلج اطفال ویروس وحشی تیپ ۱ در ایران آذر ۱۳۷۹ گزارش شد و از آن زمان ایران عاری از فلج اطفال است.

واکسن فلج اطفال خوراکی (OPV)

- واکسن برنامهٔ جاری دوظرفیتی و حاوی ویروس زندهٔ ضعیف‌شده (سابین) تیپ ۱ و ۳ است.
- واکسن‌های تک‌ظرفیتی فقط در پاسخ به طغیان و با تأیید سازمان جهانی بهداشت تجویز می‌شوند؛ واکسن خوراکی جدید تک‌ظرفیتی تیپ ۲ (nOPV2) در سردخانهٔ مرکزی یونیسف نگهداری می‌شود و فقط در طغیان پولیوویروس مشتق از واکسن تیپ ۲ با مجوز WHO تجویز می‌شود.
- نوبت صفر قطره باید بدو تولد و هنگام خروج از زایشگاه داده شود؛ در غیر این صورت در اولین فرصت، ترجیحا تا ۷ روز پس از تولد و حداکثر تا روز سی‌ام؛ بعد از آن تجویز پولیو صفر ضرورتی ندارد.
- تغذیه با هر نوع شیر (از جمله شیر مادر) مغایرتی با قطره ندارد و لازم نیست قبل یا بعد، شیر قطع شود؛ اگر طی کمتر از ۳۰ دقیقه پس از قطره استفراغ کند، تجویز تکرار شود.
- اسهال شدید هم‌زمان با قطره: یک نوبت اضافی با فاصلهٔ حداقل یک ماه.
- قطره را می‌توان هم‌زمان یا با هر فاصله‌ای از سایر واکسن‌های خوراکی و تزریقی تجویز کرد.
- در بالای ۱۸ سال به دلیل احتمال بالاتر فلج ناشی از واکسن (VAPP)، واکسیناسیون با IPV توصیه می‌شود؛ در موارد اضطراری (پاسخ به طغیان) OPV بلامانع است.
- در بارداری قطره ایمن است، ولی در صورت لزوم بهتر است IPV استفاده شود.

- در HIV بدون علامت یا با وضعیت پایدار (معیارهای CD4 فصل ۴) بلامانع؛ در HIV علامت‌دار یا CD4 پایین ممنوع و IPV جایگزین است.
- در نقص اولیهٔ ایمنی، درمان با داروهای کاهندهٔ قدرت دفاعی (شیمی‌درمانی، کورتیکواستروئید با دز بالا و ۱۴ روز یا بیشتر)، درمان با اشعه و مبتلایان به لوسمی و لنفوم و سایر سرطان‌ها: OPV ممنوع و IPV جایگزین.
- آنافیلاکسی با نوبت قبلی = ممنوعیت دزهای بعدی همان واکسن.
- سابقهٔ نقص ایمنی در فرزندان قبلی: زنده‌های بدو تولد و روتاویروس تا بررسی و رد نقص ایمنی به تعویق (پیوست ۲)؛ شیرخوار مادر گیرندهٔ داروهای بیولوژیک در بارداری: زنده‌ها تا ۱۲ ماه بعد از آخرین دز دارو ممنوع.
- حضور فردی با نقص ایمنی اولیه یا اکتسابی در منزل: OPV ممنوع و IPV جایگزین؛ در تولد نوزاد در چنین خانه‌ای، OPV بدو تولد حذف و واکسیناسیون با IPV از ۲ ماهگی شروع و ادامه می‌یابد؛ در تجویز نابجای OPV: بهداشت دست‌ها و اجتناب از تماس نزدیک (از جمله تعویض پوشک) برای ۴ تا ۶ هفته.
- در آتزی مری با گاستروستومی، بهتر است IPV جایگزین قطره شود.

واکسن فلج اطفال تزریقی (IPV)

- سه‌ظرفیتی و حاوی ویروس غیرفعال‌شدهٔ تیپ ۱ و ۲ و ۳ است.
- به صورت تک‌واحدی یا در ترکیب با سایر واکسن‌ها (هپاتیت ب، سه‌گانه و Hib) تولید شده؛ در برنامهٔ فعلی کشوری تک‌واحدی موجود است و با ادغام شش‌گانه، در قالب آن تجویز خواهد شد.
- یک سال پس از اعلام ریشه‌کنی جهانی، OPV طی برنامهٔ زمان‌بندی قطع می‌شود و واکسیناسیون با IPV برای مدت طولانی (حداقل ۱۰ سال) ادامه خواهد داشت.
- هم‌زمان یا با هر فاصله‌ای از سایر واکسن‌ها (از جمله OPV) قابل تجویز است.
- آنافیلاکسی با نوبت قبلی = ممنوعیت دزهای بعدی.

واکسن سل (ب.ث.ژ)

- باسیل زندهٔ ضعیف‌شده است؛ تلقیح در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در اولین ساعات پس از تولد؛ ۰/۰۵ میلی‌لیتر داخل جلدی در حد فاصل یک‌سوم فوقانی و دوسوم تحتانی بازو.
- اگر اشتباها داخل عضله یا زیر جلد تزریق شد: تزریق متوقف، زاویهٔ سوزن اصلاح و بقیهٔ واکسن تزریق شود؛ نیازی به مقدار بیشتر نیست و اگر تمام واکسن اشتباه تزریق شده باشد، شیرخوار واکسینه تلقی می‌شود و تکرار دز لازم نیست.
- در مراجعهٔ تأخیری: تلقیح تا ۱۲ ماهگی به میزان ۰/۰۵ میلی‌لیتر داخل جلدی انجام می‌شود (بعد از ۱۲ ماهگی ضرورتی ندارد).
- قبل از تلقیح نیازی به تست مانتو نیست؛ افرادی که در سه‌ماهگی و بالاتر واکسن گرفته و طی ۷۲ ساعت واکنش شدید التهابی محل تزریق داشته‌اند، باید توسط پزشک از نظر سل بررسی شوند.
- کسانی که پس از ب.ث.ژ اسکار نداشته‌اند نیاز به تزریق مجدد ندارند؛ اسکار در ۱۰٪ افراد واکسینه ایجاد نمی‌شود.
- تلقیح در نقایص ارثی یا اکتسابی سیستم ایمنی ممنوع است.
- سابقهٔ نقص ایمنی و عفونت منتشر ب.ث.ژ در فرزندان قبلی: زنده‌های بدو تولد و روتاویروس تا بررسی و رد نقص ایمنی به تعویق (پیوست ۲).
- شیرخوار مادر گیرندهٔ داروهای بیولوژیک در بارداری: ب.ث.ژ (و قطره و روتاویروس) تا ۱۲ ماه بعد از آخرین نوبت دارو ممنوع.
- نوزادان نارس: طبق جدول فصل ۴ (۳۲ هفته یا بیشتر با وزن زیر ۲۵۰۰ گرم — تولد یا ترخیص؛ زیر ۳۲ هفته و زیر ۱۵۰۰ گرم — زمان ترخیص با وزن حداقل ۱۵۰۰ گرم؛ VLBW/ELBW — نظر متخصص کودکان در ترخیص).

- نوزاد مادر مبتلا به سل ریوی تحت درمان: طبق راهنمای کشوری سل؛ تلقیح ب.ث.ژ تا پایان مصرف ایزونیازید به تعویق بیفتد.

« نکتهٔ مهم »

ب.ث.ژ در سرطان مثانه: از ب.ث.ژ اینتراوزیکال لیوفیلیزه (نام تجاری پاستوسیس) از سویهٔ مایکوباکتریوم بوویس سویهٔ پاستور P2 1173 استفاده می‌شود که پس از رقیق‌سازی با سدیم‌کلراید ۰/۹ درصد داخل مثانه تزریق می‌شود؛ واکسن ب.ث.ژ معمولی به هیچ وجه کارایی و کاربردی در درمان سرطان مثانه ندارد.

واکسن پنوموکوک

- استرپتوکوک پنومونیه از علل اصلی پنومونی، منتژیت، سینوزیت، عفونت گوش میانی (اوتیت مدیا) و سپتی‌سمی است؛ بیماری در زیر ۲ سال و سالمندان بالای ۶۵ سال شایع‌تر است.
- واکسن به دو صورت کنژوگه و پلی‌ساکاریدی موجود است.
- حداقل سن انواع کنژوگه ۶ هفتگی است؛ در برنامهٔ کشوری از ۲ ماهگی شروع می‌شود.
- واکسن کنژوگهٔ برنامهٔ کشوری: «پنوموسیل»، ویال تمام‌مایع، ۱۰ ظرفیتی با سروتیپ‌های ۱، ۵، 19A، 6A، 6B، 7F، 9V، ۱۴، 19F و 23F.
- برنامهٔ فعلی برای کودکان سالم: ۳ نوبت در ۲، ۴ و ۱۲ ماهگی.
- واکسن کنژوگه مایع و آمادهٔ تزریق است: قبل از مصرف خوب تکان داده شود و نیم میلی‌لیتر داخل عضلانی و عمیق در ناحیهٔ قدامی‌خارجی ران راست تزریق شود.
- پنوموسیل ۱۰ ظرفیتی تا ۲۴ ماهگی مجوز مصرف دارد؛ برای ۲۵ ماه به بالا در صورت نیاز و دسترسی، از واکسن‌های دارای مجوز این گروه سنی استفاده شود؛ بعضی کنژوگه‌ها تا بزرگسالی و سالمندی (۶۵ سال و بالاتر) قابل تجویزند.
- کودکان سالم بدون سابقه در ۲۵ تا ۵۹ ماهگی: با توصیهٔ پزشک و دسترسی، یک نوبت کنژوگهٔ مجاز برای ۲۵ ماه به بالا (تأمین و تزریق به عهدهٔ خانواده).
- در نارس‌ها سن تقویمی ملاک است؛ در کودکان کم‌وزن (۱۵۰۰ گرم یا کمتر) از سن تقویمی ۸ هفتگی بلامانع است؛ در متولدین ۲۸ هفته یا کمتر (به‌خصوص با نارسایی ریه) به دلیل احتمال آپنه، در صورت علائم تنفسی طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت پس از واکسن به مراکز درمانی مراجعه کنند.

« پنوموکوک کنژوگه ≠ پلی‌ساکاریدی »

کنژوگه در مقابل پلی‌ساکاریدی: ایمنی‌زایی پلی‌ساکاریدی کمتر است، در کودکان زیر دو سال مؤثر نیست، ایمنی‌زایی‌اش طولانی نیست، ایمنی مخاطی را تحریک نمی‌کند و بر میزان ناقلین باکتری تأثیری ندارد.

جدول ۱۷ منبع — گروه‌های پرخطر نیازمند واکسن پنوموکوک

رده	شرایط پرخطر
گروه سنی	زیر ۵ سال — ۶۵ سال و بالاتر
بدون نقص ایمنی	بیماری مزمن قلبی (خصوصا نارسایی قلبی و بیماری‌های سیانوتیک بدو تولد؛ به‌جز پرفشاری خون تنها) — بیماری مزمن ریوی (مانند آسم تحت درمان طولانی با دز بالای کورتیکواستروئید خوراکی) — بیماری مزمن کبدی — بیماری مزمن کلیوی (به‌جز سندرم نفروتیک و دیالیز که نقص ایمنی ثانویه‌اند) — دیابت قندی — نشت مایع مغزی‌نخاعی (CSF leak) — کاشت حلزون گوش

رده	شرایط پرخطر
دارای نقص ایمنی	نقایص بدو تولد سیستم ایمنی (اختلال سلول‌های B و T، کمپلمان، نقایص فاگوسیتی) – نقایص اکتسابی مثل HIV – نارسایی مزمن کلیه، سندرم نفروتیک و دیالیز – درمان با مهارکننده‌های ایمنی و رادیوتراپی (بدخیمی، لوسمی، لنفوم، هوچکین، پیوند اعضا و پیوند سلول‌های بنیادی) – نقص آناتومیک یا عملکردی طحال (طحال‌برداری، کم‌خونی داسی‌شکل و سایر اختلالات هموگلوبین)

جدول ۱۸ منبع – برنامهٔ پنوموکوک در بیماران پرخطر

سن اولین مراجعه	دفعات واکسیناسیون
۲ تا ۶ ماه	۳ دز کنژوگه (فاصلهٔ حداقل ۴ هفته) + ۱ دز یادآور کنژوگه در ۱۲ ماهگی
۷ تا ۱۱ ماه	۲ دز کنژوگه (فاصلهٔ حداقل ۴ هفته) + دز سوم کنژوگه (حداقل در ۱۲ ماهگی و حداقل ۸ هفته بعد از دز دوم)
۱۲ تا ۲۳ ماه	۲ دز کنژوگه (فاصلهٔ حداقل ۸ هفته)
۲۴ تا ۷۱ ماه	۲ دز کنژوگه (فاصلهٔ حداقل ۸ هفته) + ۱ دز پلی‌ساکاریدی ۲۳ ظرفیتی (حداقل ۸ هفته بعد از آخرین کنژوگه)
۶ تا ۶۴ سال	۱ دز کنژوگه + ۱ دز پلی‌ساکاریدی ۲۳ ظرفیتی (حداقل ۸ هفته بعد از کنژوگه)
۶۵ سال و بالاتر	۱ دز کنژوگه + ۱ دز پلی‌ساکاریدی ۲۳ ظرفیتی (حداقل ۸ هفته بعد از کنژوگه)

نکات پنوموکوک پلی‌ساکاریدی ۲۳ ظرفیتی (PPSV23)

- در افراد با شرایط بالینی خاص از ۲۴ ماهگی و بالاتر، بعد از تکمیل کنژوگه و با فاصلهٔ حداقل ۸ هفته از آخرین کنژوگه؛ یک دز نیم میلی‌لیتری عضلانی یا زیرجلدی.
- دز یادآور فقط در افراد دارای نقص ایمنی (جدول ۱۷)، ۵ سال بعد از دز اول.
- در صورت تزریق پنوموکوک کنژوگهٔ ۲۰ ظرفیتی (PCV20)، نیازی به پلی‌ساکاریدی ۲۳ ظرفیتی نیست.
- در کودکان سالم نیاز به پلی‌ساکاریدی نیست.
- در طحال‌برداری غیراورژانس، درمان با داروهای تضعیف‌کنندهٔ ایمنی یا کاشت حلزون: در صورت داشتن زمان، ایمن‌سازی پنوموکوک حداقل ۲ هفته قبل تکمیل شود.
- کنژوگه و پلی‌ساکاریدی تحت هیچ شرایطی هم‌زمان تزریق نشوند.
- فاصلهٔ کنژوگه تا پلی‌ساکاریدی: زیر ۶۵ سال و افراد ۶۵+ مبتلا به نقص ایمنی حداقل ۸ هفته؛ در ۶۵+ با ایمنی سالم حداقل یک سال.
- دفعات پلی‌ساکاریدی تا ۶۵ سالگی حداکثر ۲ بار؛ در همهٔ افراد ۶۵+ یک دز کافی است.
- در صورت نیاز، تجویز پنوموکوک در بارداری و شیردهی بلامانع است.
- سابقهٔ آنافیلاکسی با نوبت قبلی پنوموکوک = ممنوعیت.

واکسن‌های دوگانه، سه‌گانه، پنج‌گانه و شش‌گانه

- پس از تکمیل واکسیناسیون کودک طبق برنامه، دوگانهٔ بزرگسالان (Td) هر ده سال یک‌بار تکرار شود.
- حتما داخل عضلانی و عمیق تزریق شوند (زیرجلدی/داخل جلدی – تحریک موضعی، گرانولوم، نکروز بافتی، آبسهٔ استریل).
- پس از تزریق در صورت تب و درد و بی‌قراری: استامینوفن با دز مناسب، در صورت نیاز هر ۴ ساعت (حداکثر ۵ بار در ۲۴ ساعت).
- فاصلهٔ نوبت سوم این واکسن‌ها تا یادآور اول سه‌گانه نباید از ۶ ماه کمتر باشد.

- برای بالا بردن ایمنی بزرگسالان علیه دیفتری: هر جا به واکسن کزاز نیاز است (زنان باردار، گزیدگی حیوانات)، دوگانهٔ بزرگسالان (Td) تزریق شود.
- در شیرخواران با منع پنج‌گانه/شش‌گانه، برای کاهش تعداد تزریق در یک جلسه (حداکثر دو تزریق در یک اندام): در اولین مراجعه دوگانهٔ خردسالان + هپاتیت ب + Hib و به فاصلهٔ یک هفته سایر واکسن‌ها (پنوموکوک، فلج تزریقی و سرخک در استان‌های منتخب).

« ممنوعیت جزء سیاه‌سرفه »

سابقهٔ کما و کاهش سطح هوشیاری طی ۷ روز پس از دز قبلی واکسن‌های حاوی سیاه‌سرفه (بدون علت مشخص دیگر) = ممنوعیت واکسن‌های ترکیبی حاوی سیاه‌سرفه؛ به جای آن دوگانه + هپاتیت ب + Hib (و پس از ادغام شش‌گانه: فلج تزریقی) جداگانه طبق برنامه تزریق شود.

« نکتهٔ مهم »

این موارد ممنوعیت نیستند و نوبت بعدی بلامانع است (با اقدامات حمایتی: مایعات، استامینوفن و درمان تب، درمان دارویی تشنج در صورت بروز): تب بالای ۴۰ درجه، واکنش کلاپس هیپوتونیک (Hypotonic-hyporesponsive)، گریهٔ مداوم بیش از ۳ ساعت غیرقابل آرام‌سازی طی ۴۸ ساعت اول، یا تشنج (به‌جز بیماری زمینه‌ای منجر به تشنج).

واکسن MMR

- حاوی ویروس‌های زندهٔ ضعیف‌شدهٔ سرخک، سرخجه و اوریون است.
- در نقص ایمنی (بدخیمی، نقص ایمنی بدو تولد، درمان طولانی با مهارکننده‌های ایمنی و شیمی‌درمانی) و سابقهٔ آنافیلاکسی با نوبت قبلی، ممنوع است.
- آلرژی به تخم‌مرغ منع دریافت نیست (در فرایند تولید MMR جزء تخم‌مرغ نیست)؛ فقط ۲۰ تا ۳۰ دقیقه تحت نظر بماند؛ تست پوستی تخم‌مرغ و حساسیت‌زدایی توصیه نمی‌شود.
- سابقهٔ مننژیت آسپتیک پس از دز اول، ممنوعیت نوبت بعدی نیست.
- حداقل فاصلهٔ دز اول و دوم: ۴ هفته.
- قبل از MMR نیازی به تست مانتو نیست؛ اگر بعد از MMR تست مانتو لازم شد، حداقل ۴ هفته بعد از واکسن انجام شود.
- در سل فعال، قبل از تزریق MMR درمان سل شروع شود.
- در سنین باروری، استفاده از MMR یا MR به جای واکسن سرخجه بلامانع است؛ بعد از تزریق سرخجه/MR/MMR حداقل تا یک ماه از بارداری خودداری شود؛ تزریق در بارداری در هیچ شرایطی دلیل سقط درمانی نیست.
- در شیرخوارانی که یک نوبت واکسن حاوی سرخک قبل از ۹ ماهگی گرفته‌اند، هر دو نوبت MMR در وقت مقرر تزریق شود.
- با سایر زنده‌ها هم‌زمان یا با فاصلهٔ حداقل ۴ هفته؛ استثنا: فلج خوراکی که با هر فاصله‌ای قابل تجویز است.
- MMR حداقل تا ۲ هفته قبل از دریافت ایمونوگلوبولین، خون یا محصولات خونی تجویز شود؛ در صورت دریافت محصولات خونی، با فاصلهٔ جدول ۱۶ فصل ۴ تجویز شود.

گروه‌های توصیه‌شده برای MMR

- خانم‌های دارای قصد بارداری بدون سابقهٔ واکسن سرخجه/MMR/MR: سنجش عیار آنتی‌بادی ضد سرخجه و در صورت پایین بودن، واکسن حاوی سرخجه.
- پرسنل مراکز بهداشتی‌درمانی و دانشجویان گروه پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی و علوم آزمایشگاهی بدون شواهد کافی ایمنی علیه سرخک.
- به دلیل طغیان‌های مکرر سرخک در کشورهای همسایه: در استان‌های منتخب، نوبت صفر سرخک در ۶ ماهگی تزریق می‌شود.

واکسن هپاتیت ب

- واکسن نوترکیب آنتی‌ژن سطحی ویروس است؛ برای همهٔ کودکان توصیه و برنامهٔ استاندارد حداقل ۳ دز است.
- مهم‌ترین علت عفونت مزمن، انتقال حین و بعد از زایمان (perinatal و postnatal) است؛ همهٔ نوزادان از جمله کم‌وزن و نارس، دز اول را در ۲۴ ساعت ابتدایی تولد و ترجیحا ساعات اولیه بگیرند.
- در نوزادان، نوبت بدو تولد «نوبت صفر» است و سه دز اصلی در ۲، ۴ و ۶ ماهگی در قالب پنج‌گانه یا شش‌گانه دریافت می‌شود.
- تزریق نوبت بدو تولد تا ۳۰ روزگی انجام می‌شود و بعد از آن ضرورتی ندارد.
- اگر فرد HBsAg مثبت واکسن بگیرد، اقدام خاصی لازم نیست.
- بیماران دیالیزی قبل از واکسیناسیون از نظر HBsAg و HBsAb بررسی شوند.
- در بزرگسالان دیالیزی و مبتلا به HIV و سایر نقایص ایمنی: دز دو برابر معمول (در واکسیناسیون مجدد هم).
- برنامهٔ سه‌نوبتی: دز اول در اولین مراجعه، دوم یک ماه بعد از اول، سوم شش ماه بعد از نوبت اول.
- گروه‌های سیار مناطق کوهستانی یا صعب‌العبور: فاصلهٔ نوبت اول و دوم را می‌توان به یک ماه و دوم تا سوم را به دو ماه کاهش داد، به شرط فاصلهٔ حداقل ۴ ماه بین نوبت اول و سوم.
- در شرایط خاص (زندانیان، سفر افراد غیرواکسینه به مناطق پرشیوع) که ایمنی فوری لازم است: سه دز با برنامهٔ روز صفر، ۷ و ۲۱ تا ۳۰؛ دز چهارم ۱۲ ماه پس از دز اول.
- سابقهٔ آنافیلاکسی با نوبت قبلی = ممنوعیت.

گروه‌های پرخطر هپاتیت ب (علاوه بر کودکان برنامهٔ کشوری)

- همهٔ کارکنان مراکز درمانی بستری و سرپایی در تماس با خون و ترشحات: پزشکان، پرستاران، ماماها، بهیاران، واکسیناتورها، دندانپزشکان و کمک‌دندانپزشکان، کارشناسان و تکنسین‌های آزمایشگاه، نظافتچیان واحدهای بهداشتی‌درمانی و آزمایشگاه‌ها، دانش‌آموزان بهورزی و دانشجویان علوم پزشکی.
- بیماران دیالیزی و نیازمند تزریق مکرر خون و فرآورده‌ها؛ تحت درمان با مهارکننده‌های ایمنی؛ مبتلایان به HIV؛ بیماری مزمن کبدی از جمله هپاتیت C؛ دیابت؛ دریافت‌کنندگان پیوند.
- افراد خانوادهٔ بیماران HBsAg مثبت ساکن زیر یک سقف؛ کودکان مراکز اصلاح و تربیت؛ کودکان دارای عقب‌ماندگی ذهنی و کارکنان مؤسسات نگهداری آن‌ها؛ کارکنان خانهٔ سالمندان و معلمین مدارس استثنایی.
- آتش‌نشان‌ها، امدادگران اورژانس، آرایشگران، رفتگران شهرداری؛ افراد دارای رفتار پرخطر جنسی و اعتیاد تزریقی.
- همهٔ زندانیان، زندانبانان و کارشناسان آزمایشگاه‌های تحقیقات جنایی و صحنهٔ جرم و پزشکی قانونی؛ ساکنین گرمخانه‌ها و مراکز نگهداری افراد بی‌خانمان؛ افراد در تماس شغلی با اجساد (مانند غسال‌ها).

ارزیابی آنتی‌بادی پس از واکسیناسیون هپاتیت ب

- ارزیابی آنتی‌بادی ۱ تا ۲ ماه پس از سری کامل، به‌طور معمول لازم نیست؛ در پرخطرها توصیه می‌شود: کارکنان بهداشت و درمان و امدادگران؛ نوزادان مادران HBsAg مثبت (ارزیابی آنتی‌بادی و HBsAg در ۹ تا ۱۸ ماهگی)؛ بیماران دیالیز خونی؛ مبتلایان به HIV و سایر نقایص ایمنی در خطر مواجهه؛ افراد با سوزن مشترک با فرد HBsAg مثبت یا شریک جنسی آنان.
- اگر فرد پرخطر تیتر چک نکرده، در اولین فرصت چک کند؛ در حال حاضر دز یادآور به صورت معمول توصیه نمی‌شود.
- تیتر مساوی/بیشتر از ۱۰ واحد در میلی‌لیتر: نیاز به یادآور ندارد؛ اگر یک بار تیتر مساوی/بیشتر از ۱۰ ثبت شده باشد، در آینده نه تکرار تیتر لازم است نه دز یادآور.
- تیتر زیر ۱۰: سه نوبت مجدد واکسن و ۱ تا ۲ ماه بعد، سنجش مجدد آنتی‌بادی و HBsAg؛ اگر باز هم تیتر زیر ۱۰ و HBsAg منفی بود (عدم پاسخ به دور دوم): علاوه بر اقدامات احتیاطی، در صورت تماس با ترشحات آغشته به خون فرد HBsAg مثبت، HBIG در دو نوبت به فاصلهٔ یک ماه.
- بزرگسالان دیالیزی یا دچار نقص ایمنی مانند HIV: بهتر است سالیانه سطح ایمنی بررسی و در تیتر زیر ۱۰، یک دز یادآور با مقدار دو برابر تزریق شود.
- اندازه‌گیری تیتر گروه‌های فوق جزء وظایف مراکز بهداشت نیست؛ فقط تأمین واکسن در شرایط ذکرشده بر عهدهٔ مراکز بهداشتی است.

واکسن هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب (Hib)

- واکسن پروتئین کنژوگه با پلی‌ساکارید کپسول هموفیلوس آنفلوانزای نوع ب است.
- در برنامهٔ کشوری در قالب پنج‌گانه یا شش‌گانه در ۲، ۴ و ۶ ماهگی تزریق می‌شود.
- به صورت تک‌ظرفیتی یا ترکیبی (پنج‌گانه/شش‌گانه) با دز ۰/۵ میلی‌لیتر و عمیق عضلانی تجویز می‌شود.
- شیرخواران زیر یک سال با ممنوعیت سیاه‌سرفه: دوگانهٔ خردسالان + هپاتیت ب + Hib (و در صورت ادغام شش‌گانه: فلج تزریقی) جداگانه؛ برای کاهش دفعات مراجعه، Hib هم‌زمان با بقیه تزریق شود؛ برای تفکیک عوارض موضعی، Hib و دوگانهٔ خردسالان در دو اندام جداگانه تزریق شوند.
- حداقل فاصلهٔ نوبت‌های Hib یک ماه است؛ در کودکانی که قبلا دوگانه و هپاتیت ب (و فلج تزریقی) گرفته‌اند و فقط Hib لازم دارند، می‌توان فواصل را به یک ماه کاهش داد.
- هم‌زمان یا با هر فاصله‌ای با تمام واکسن‌های زنده و غیرفعال قابل تزریق است.
- کودکان سالم تأخیری: تا ۱۲ ماهگی ۳ دز؛ در ۱۳ تا ۵۹ ماهگی یک دز؛ از ۶۰ ماهگی به بالا در کودکان سالم لازم نیست ولی برای پرخطرها توصیه می‌شود.
- گروه‌های پرخطر Hib: نقص آناتومیک و عملکردی طحال (کم‌خونی داسی‌شکل، طحال‌برداری‌شده یا در انتظار آن)؛ دریافت‌کنندگان پیوند سلول‌های بنیادی و اعضای توپر؛ افراد ۱۸ سال و کمتر مبتلا به HIV/AIDS؛ سرکوب ایمنی (نقص اولیه، شیمی‌درمانی، داروهای مهارکننده).
- پرخطرهای تأخیری: تا ۱۲ ماهگی ۳ دز؛ ۱۳ تا ۵۹ ماه دو دز با فاصلهٔ ۸ هفته؛ ۶۰ ماهه و بالاتر یک نوبت؛ استثنا: پیوند سلول‌های بنیادی که در هر سنی و بدون توجه به سابقه ۳ دز با فاصلهٔ حداقل ۴ هفته.
- در بزرگسالان (۱۹ سال و بالاتر) آلوده به HIV واکسن Hib توصیه نمی‌شود.
- تزریق در کودکان زیر ۶ هفته و افراد با سابقهٔ آنافیلاکسی به نوبت قبلی، ممنوع است.

واکسن مننگوکوک

- به دو صورت کنژوگه و پلی‌ساکاریدی موجود است و در ایران فقط برای گروه‌های پرخطر تجویز می‌شود.
- کنژوگه به علت پتانسیل ایمنی جمعی (Herd immunity) و اثربخشی بیشتر به‌خصوص در کودکان، بر پلی‌ساکاریدی ارجح است.
- تزریق پلی‌ساکاریدی زیرجلدی و تزریق کنژوگه عضلانی است.
- در سردخانهٔ کشوری: کنژوگهٔ ۴ ظرفیتی (ACYW135) و ۵ ظرفیتی (MenFive/ACYWX) در دسترس است.
- سه نوع کنژوگهٔ ۴ ظرفیتی: Menveo، Menactra و Nimenrix (حداقل سن هر یک در جدول ۱۴ فصل ۳).

گروه‌های پرخطر مننگوکوک

- مشمولان خدمت وظیفه (سربازان) و کارکنان پایور جدیدالورود واحدهای آموزشی‌نظامی سپاه و ارتش و نیروی انتظامی و ساکنین اردوگاه‌ها: یک دز کنژوگهٔ ۴ یا ۵ ظرفیتی.
- حجاج عمره و تمتع و مسافرین به کشورهای بومی یا اپیدمیک (نحوهٔ واکسیناسیون در فصل سفر).
- میکروب‌شناسان بالینی و محققین در مواجهه با ایزوله‌های مننگوکوک: یک دز ۴ ظرفیتی و در ادامهٔ خطر، تکرار هر ۵ سال؛ با ۵ ظرفیتی یک نوبت کافی است.
- افراد دچار کمبود کمپلمان، مصرف‌کنندگان آنتی‌بادی‌های منوکلونال مهارکنندهٔ C5 مثل Eculizumab (Soliris) و Ravulizumab (Ultomiris)، نقص آناتومیک یا عملکردی طحال و افراد آلوده به HIV/AIDS.

نوبت‌های اصلی مننگوکوک کنژوگه در گروه‌های پرخطر بالینی

سن شروع	نوبت‌های اصلی
از ۶ هفتگی	۴ نوبت Menveo در ۲، ۴، ۶ و ۱۲ ماهگی؛ یا ۲ دز Menactra در ۹ و ۱۲ ماهگی؛ یا ۳ دز Nimenrix در ۲، ۴ و ۱۲ ماهگی؛ یا یک دز MenFive (از ۹ ماهگی به بعد)
شروع در ۷ تا ۲۳ ماهگی	۲ دز Menveo یا Nimenrix (یک نوبت سال اول، نوبت دوم در سال دوم با فاصلهٔ حداقل ۳ ماه)؛ یا ۲ دز Menactra در ۹ و ۱۲ ماهگی؛ یا یک دز MenFive (از ۹ ماهگی)؛ Nimenrix در شروع از ۱۲ ماهگی به بعد: یک دز کافی
۲۴ ماه و بالاتر بدون سابقه	۲ نوبت Menveo یا Menactra با فاصلهٔ حداقل ۸ تا ۱۲ هفته؛ یا یک دز Nimenrix؛ یا یک دز MenFive

- شروع Menactra باید حداقل ۴ هفته پس از آخرین نوبت پنوموکوک کنژوگه باشد.
- یادآور (بوستر): سن کمتر از ۷ سال — اولین یادآور ۳ سال بعد از نوبت‌های اصلی و سپس هر ۵ سال؛ سن ۷ سال و بالاتر — اولین یادآور ۵ سال بعد و سپس هر ۵ سال.
- برای زندانیان و ساکنین خوابگاه‌ها فقط در موارد خاص مانند کنترل طغیان و با واکسن حاوی سروتیپ در گردش.
- ایمن‌سازی زنان باردار و شیرده با مننگوکوک بلامانع است.
- سابقهٔ حساسیت شدید با نوبت قبلی = ممنوعیت نوبت‌های بعدی.

واکسن روتاویروس

- انواع مختلفی دارد؛ توضیحات این راهنما بر اساس واکسن در دسترس فعلی (روتاسیل مایع) است: واکسن خوراکی ۵ ظرفیتی حاوی ویروس زندهٔ ضعیف‌شده، ویال تمام‌مایع.
- واکسن تک‌دزی ۲ میلی‌لیتر و دودزی ۴ میلی‌لیتر است؛ هر دز ۲ میلی‌لیتر که با سرنگ به آرامی در قسمت داخلی گونهٔ شیرخوار ریخته می‌شود.

- در طبقهٔ میانی یخچال در ۲ تا ۸ درجه نگهداری می‌شود؛ در صورت یخ‌زدگی دور ریخته شود؛ ویال بازشده بعد از ۶ ساعت استفاده‌نشدن، دور ریخته شود.
- در سه نوبت در ۲، ۴ و ۶ ماهگی؛ حداقل سن نوبت‌ها به ترتیب ۲، ۴ و ۶ ماهگی؛ در شرایط خاص (تأخیر) فواصل را می‌توان به یک ماه کاهش داد.
- حداکثر سن: نوبت اول کمتر از ۱۵ هفته (۱۴ هفته و ۶ روز)، نوبت‌های دوم و سوم کمتر از ۸ ماه (۷ ماه و ۲۹ روز)؛ نگرفتن دز اول تا ۱۵ هفتگی = حذف از برنامهٔ روتاویروس؛ دریافت نوبت دوم بعد از ۷ ماهگی و قبل از ۸ ماهگی = حذف نوبت سوم.
- هم‌زمان و با هر فاصله‌ای از سایر واکسن‌های تزریقی و خوراکی، و هم‌زمان با داروهای ضدویروس و آنتی‌بیوتیک‌ها بلامانع؛ با هیچ واکسن خوراکی دیگر یا مواد دیگر مخلوط نشود.
- برای جلوگیری از آسپیراسیون، در آغوش مادر و حالت نیمه‌درازکش تجویز شود؛ غذا و مایعات از جمله شیر مادر قبل و بعد محدودیتی ندارد.
- اگر شیرخوار هنگام یا بعد از دریافت واکسن استفراغ کرد، نیاز به تکرار نیست.
- عوارض: تب، بی‌قراری و با احتمال کمتر کاهش اشتها، بی‌حالی، تهوع و اسهال؛ عوارض جدی مانند انواژیناسیون (Intussusception) نادر است.
- کودک HIV مثبت با هر میزان CD4 می‌تواند دریافت کند، مگر پزشک معالج مخالف باشد.
- شیرخوار مادر گیرندهٔ داروهای بیولوژیک در بارداری: روتاویروس تا ۱۲ ماه بعد از آخرین دز دارو ممنوع.
- در بیماری حاد متوسط تا شدید (با یا بدون تب)، تا بهبودی به تعویق بیفتد.
- موارد احتیاط: نقایص ایمنی به‌جز SCID، بیماری‌های مزمن گوارشی، اکستروفی مثانه (ناهنجاری نادر بدو تولد با قرار گرفتن مثانه خارج از بدن و نشت ادرار) و اسپاینا بیفیدا (شکاف مهره‌ها و بیرون‌زدگی نخاع)؛ تجویز پس از مشاوره و نظر پزشک معالج.
- در بستری شیرخواری که اخیرا واکسن گرفته: رعایت نکات حفاظتی و بهداشتی استاندارد؛ شیرخوار در تماس با خانم باردار می‌تواند واکسن بگیرد.
- شیرخوار در تماس نزدیک و خانگی با فرد مبتلا به نقص ایمنی می‌تواند واکسن بگیرد؛ توصیه: فرد مبتلا به نقص شدید ایمنی تا ۴ هفته پس از واکسیناسیون از تماس با پوشک یا کهنهٔ شیرخوار خودداری کند.
- سابقهٔ نقص ایمنی در فرزندان قبلی: تعویق زنده‌ها تا بررسی و رد نقص ایمنی (پیوست ۲).

« منع مصرف روتاویروس »

موارد منع روتاویروس: آنافیلاکسی با نوبت قبلی؛ ناهنجاری‌های درمان‌نشدهٔ بدو تولد روده؛ سابقهٔ انواژیناسیون؛ نقص ایمنی ترکیبی شدید (SCID).

۶ واکسیناسیون در بزرگسالان (۱۹ سال و بالاتر)

واکسن‌های همهٔ بزرگسالان و واکسن‌های ویژهٔ گروه‌های پرخطر + جدول بزرگسالان HIV مثبت

ادغام واکسن‌های قابل استفاده در بزرگسالان و بالا بردن پوشش آن‌ها، مرگ‌ومیر بیماری‌های مرتبط را در این گروه سنی کاهش می‌دهد. واکسن‌های لازم در ۱۹ سال و بالاتر دو گروه‌اند: گروه اول برای همهٔ بزرگسالان و گروه دوم فقط برای بزرگسالانی که به دلیل یک بیماری خاص در گروه پرخطر قرار می‌گیرند.

« قانون کلی »

در افراد ۱۹ سال و بالاتر بدون سابقهٔ واکسیناسیون قبلی، دوگانهٔ بزرگسالان، هپاتیت ب، MMR و واکسن تزریقی فلج اطفال (صرفا در اتباع) توصیه می‌شود (فصل ۳، جدول ۱۳).

جدول ۱۹ منبع — برنامهٔ واکسیناسیون افراد بزرگسال (۱۹ سال و بالاتر)

واکسن	۱۹ تا ۶۴ سال (ستون‌های ۱۹ تا ۲۶، ۲۷ تا ۵۹ و ۶۰ تا ۶۴ سال منبع)	۶۵ سال و بالاتر
آنفلوانزا	یک دز سالیانه — همهٔ بزرگسالان سالم	یک دز سالیانه — همه
Td	یک دز هر ده سال یک‌بار — همه	یک دز هر ده سال یک‌بار — همه
MMR	یک تا دو دز بر اساس شرایط فرد — همه	یک تا دو دز بر اساس شرایط فرد — همه
هپاتیت ب	سه دز — همه	سه دز — همه
پنوموکوک کنژوگه	یک دز — فقط گروه پرخطر	یک دز — بزرگسالان سالم هم
پنوموکوک پلی‌ساکاریدی PPSV23	یک دز یا بیشتر متناسب با شرایط فرد — فقط گروه پرخطر	یک دز — بزرگسالان سالم هم
منینگوکوک کنژوگه	با توجه به نوع واکسن — فقط گروه پرخطر	با توجه به نوع واکسن — فقط گروه پرخطر
هپاتیت A	دو دز — فقط گروه پرخطر	دو دز — فقط گروه پرخطر

« نکتهٔ مهم »

راهنمای جدول ۱۹: تا ۶۴ سالگی پنوموکوک، منینگوکوک و هپاتیت A فقط برای گروه پرخطر و در صورت دسترسی توصیه می‌شوند؛ از ۶۵ سالگی پنوموکوک (کنژوگه + پلی‌ساکاریدی) برای بزرگسالان سالم هم توصیه می‌شود. در صورت دسترسی و نیاز، واکسن آنفلوانزا و پنوموکوک توسط خود فرد تهیه و تزریق می‌شود.

نکات واکسن‌های بزرگسالان

- آنفلوانزا: در همهٔ افراد ۱۹ سال و بزرگ‌تر سالم، در صورت دسترسی و نداشتن ممنوعیت، تک‌دز سالیانه؛ گروه‌های پرخطر در فصل ۵.
- دیفتری-کزاز (Td، دوگانهٔ بزرگسالان): اولین نوبت پس از یادآور دوم سه‌گانه در شش سالگی، هنگام ورود به مقطع دوم متوسطه، و پس از آن هر ده سال یک‌بار.
- MMR: بزرگسالان و افراد در تماس خانگی با بیماران نقص ایمنی که شواهد کافی ایمنی علیه سرخک ندارند (سرولوژی مثبت، واکسن مستند یا تأیید پزشک) — یک نوبت واکسن حاوی جزء سرخک؛ کارکنان سلامت فاقد شواهد کافی — دو نوبت با فاصلهٔ حداقل یک ماه؛ بدون سابقهٔ واکسن یا تأیید پزشکی ابتلا، الزامی به سرولوژی نیست و MR یا MMR بلامانع است؛ در نقص ایمنی شدید MMR ممنوع.
- پنوموکوک: بزرگسالان ۱۹ تا ۶۴ سال پرخطر (فصل ۵، جدول ۱۷) طبق جدول ۱۸؛ افراد ۶۵+ سالم بدون سابقه — یک دز کنژوگه و سپس یک دز پلی‌ساکاریدی ۲۳ ظرفیتی با فاصلهٔ حداقل یک سال؛ در پرخطرها فاصلهٔ پلی‌ساکاریدی از کنژوگه حداقل ۸ هفته؛ دز دوم پلی‌ساکاریدی در برخی پرخطرها با فاصلهٔ حداقل ۵ سال از نوبت اول؛ با PCV20 نیازی به پلی‌ساکاریدی نیست.
- هپاتیت ب: همهٔ افراد ۱۹ سال و بزرگ‌تر بدون سابقهٔ ایمن‌سازی — ۳ دز (اولین مراجعه، یک ماه بعد، شش ماه پس از نوبت اول)؛ اگر مراجعه‌کننده جزو گروه‌های پرخطر هپاتیت ب باشد، تأمین و تزریق واکسن به عهدهٔ مرکز بهداشت است.
- منینگوکوک: در صورت دسترسی برای افراد در معرض خطر، واکسن ۴ ظرفیتی (MenACWY) یا ۵ ظرفیتی بر اساس نوع موجود؛ گروه‌های پرخطر و نحوهٔ واکسیناسیون در فصل ۵.
- پاپیلومای انسانی (HPV): طبق توصیهٔ WHO برای پیشگیری از بیماری‌هایی مانند سرطان دهانهٔ رحم در برخی کشورها؛ سن معمول ۹ تا ۲۶ سالگی و با صلاحدید پزشک تا ۴۵ سالگی. در شرایط فعلی ایران: در مبتلایان به نقص ایمنی شامل HIV با هر تعداد CD4 — سه دز (اولین مراجعه، یک ماه بعد، شش ماه پس از نوبت اول) در صورت دسترسی.
- هپاتیت A: در صورت دسترسی برای شاغلین آزمایشگاه‌های مرجع در کار با ویروس هپاتیت A، بیماری مزمن کبدی، عفونت HIV، افراد بی‌خانمان، معتادین تزریقی یا غیرتزریقی، مسافرین به کشورهای آندمیک و کارکنان سلامت در تماس با افراد پرخطر — دو دز با فاصلهٔ حداقل ۶ ماه.
- کووید-۱۹: بر اساس مصوبات کمیتهٔ کشوری ایمن‌سازی ابلاغ و اجرا می‌شود.

جدول ۲۰ منبع — واکسیناسیون بزرگسالان مبتلا به HIV

واکسن	CD4 کمتر از ۱۵٪ یا کمتر از ۲۰۰	CD4 بیشتر از ۱۵٪ یا بیشتر از ۲۰۰
MMR	منع مصرف	در تداوم این وضعیت بیش از ۶ ماه و نبود سابقهٔ واکسن یا شواهد سرولوژیک ایمنی: دو دز با فاصلهٔ حداقل یک ماه
آبله‌مرغان (Varicella)	منع مصرف	در نبود شواهد ایمنی و در صورت دسترسی: دو دز به فاصلهٔ سه ماه
MMRV	ممنوع است	ممنوع است
آنفلوانزای غیرفعال	یک دز سالیانه	یک دز سالیانه
هپاتیت A	در صورت دسترسی و فقدان شواهد ایمنی: دو دز به فاصلهٔ ۶ تا ۱۸ ماه	همانند ستون مقابل (در هر دو وضعیت)
هپاتیت B	در فقدان شواهد ایمنی: ۳ دز با دو برابر مقدار معمول (فصل ۵)	همانند ستون مقابل (در هر دو وضعیت)
زونای نوترکیب (RZV)	در صورت دسترسی: دو دز به فاصلهٔ دو تا شش ماه	همانند ستون مقابل (در هر دو وضعیت)
دوگانهٔ بزرگسالان (Td)	هر ده سال تزریق می‌شود	هر ده سال تزریق می‌شود

واکسن	CD4 کمتر از ۱۵٪ یا کمتر از ۲۰۰	CD4 بیشتر از ۱۵٪ یا بیشتر از ۲۰۰
هموفیلوس آنفلوانزا تیپ ب	توصیه نمی‌شود	توصیه نمی‌شود
پنوموکوک	در نبود شواهد ایمنی و در صورت دسترسی: یک دز کنژوگه، سپس با فاصلهٔ حداقل ۸ هفته یک نوبت ۲۳ ظرفیتی؛ نوبت دوم ۲۳ ظرفیتی پنج سال بعد؛ با PCV20 نیازی به پلی‌ساکاریدی نیست	همانند ستون مقابل (در هر دو وضعیت)
مننگوکوک ۴ یا ۵ ظرفیتی	در صورت دسترسی توصیه می‌شود؛ برنامه بر اساس نوع واکسن متفاوت است (فصل ۵)	همانند ستون مقابل (در هر دو وضعیت)

« مستعد سؤال »

در جدول HIV بزرگسالان، مرز تصمیم‌گیری CD4 برابر ۱۵ درصد یا ۲۰۰ است: زیر آن MMR و آبله‌مرغان ممنوع‌اند؛ MMRV در هر حالتی ممنوع است؛ Hib در بزرگسالان HIV مثبت اصلا توصیه نمی‌شود؛ هپاتیت ب همیشه با دز دو برابر تزریق می‌شود.

۷ واکسیناسیون در سفر

واکسن‌های الزامی و توصیه‌شده برای مسافرین بین‌المللی: تب زرد، فلج اطفال، مننگوکوک، سرخک و سرخجه

شیوع بیماری‌های واگیر برحسب شرایط آب‌وهوایی، وفور ناقلین، میزان توسعه‌یافتگی و سطح خدمات بهداشتی (مانند واکسیناسیون) در کشورهای مختلف متفاوت است؛ مسافرین بین‌المللی هم در معرض ابتلا هستند و هم می‌توانند بیماری را از کشوری به کشور دیگر منتقل کنند؛ لذا برخی واکسن‌ها برای مسافرین الزامی و برخی توصیه‌شده‌اند.

« قانون کلی »

واکسن‌های الزامی سفر در حال حاضر: ۱) مننگوکوک برای حجاج عمره و تمتع عازم عربستان سعودی؛ ۲) تب زرد برای مسافرت به/از کشورهای بومی تب زرد؛ ۳) فلج اطفال از کشورهای آلودهٔ ویروس وحشی فلج اطفال یا درگیر طغیان پولیوویروس مشتق از واکسن (VDPV).

تب زرد

- افراد ۹ ماه و بالاتر که طی ۶ روز گذشته از کشورهای با خطر انتقال تب زرد به ایران می‌آیند (ساکن آن کشورند یا ترانزیت بیش از ۱۲ ساعت داشته‌اند)، باید هنگام درخواست روادید، گواهی تأییدیهٔ واکسن تب زرد ارائه کنند.
- یک بار دریافت واکسن تب زرد برای تمام عمر کافی است؛ گواهی دریافت واکسن با هر سابقه‌ای در سال‌های قبل هم پذیرفته می‌شود.
- گواهی واکسن از ۱۰ روز بعد از دریافت، معتبر تلقی می‌شود.
- افراد ۹ ماه و بالاتر از کشورهای بومی تب زرد که نیاز به روادید ندارند یا روادید را در بدو ورود می‌گیرند، باید گواهی معتبر را در مبادی ورودی به مأمورین ارائه کنند.
- افراد فاقد گواهی معتبر (ممنوعیت پزشکی، سن زیر ۹ ماه، واکسن‌نزده‌ها یا کسانی که هنوز ۱۰ روز از تزریق نگذشته) طبق مقررات بهداشت بین‌المللی باید در نزدیک‌ترین محل به مبادی ورودی قرنطینه شوند؛ مدت قرنطینه حداقل ۶ روز از خروج از کشور بومی را پوشش دهد.
- واکسیناسیون مسافرین از ایران به کشورهای با خطر انتقال تب زرد، برای حفظ سلامت خودشان و جامعه ضروری است؛ آخرین فهرست کشورهای در خطر در سایت سازمان جهانی بهداشت موجود است و مرتب به‌روزرسانی می‌شود.
- تجویز هم‌زمان تب زرد با MMR توصیه نمی‌شود و بهتر است با فاصلهٔ یک ماه باشد؛ هم‌زمانی با سایر واکسن‌ها از جمله تک‌ظرفیتی سرخک یا تک‌ظرفیتی سرخجه بلامانع است.
- زنان باردار و شیرده عازم مناطق بومی، اگر لغو یا تعویق سفر ممکن نباشد، می‌توانند واکسن تب زرد دریافت کنند.
- در HIV بی‌علامت و نقص ایمنی خفیف و متوسط (CD4 مساوی/بیشتر از ۲۰۰ و مساوی/بیشتر از ۱۵٪ در بالای ۵ سال، یا مساوی/بیشتر از ۱۵٪ در ۵ سال و کمتر، به مدت حداقل ۶ ماه): تزریق با احتیاط و سنجش خطر در برابر فایده، در صورت سفر به مناطق بومی ممکن است؛ در ایدز علامت‌دار یا نقص ایمنی شدید ممنوع.

« ممنوعیت‌های تب زرد »

تب زرد در سن زیر ۶ ماه ممنوع است و تجویز آن به شیرخواران ۶ تا ۸ ماهه جز در اپیدمی و خطر بالای بیماری توصیه نمی‌شود. در حساسیت شدید به پروتئین مرغ یا تخم‌مرغ و در نقص شدید سیستم ایمنی، تزریق تب زرد ممنوع است.

فلج اطفال

- اتباع همهٔ سنین کشورهای بومی یا آلوده به ویروس وحشی فلج اطفال (در حال حاضر: افغانستان، پاکستان، مالاوی، ماداگاسکار، جمهوری دموکراتیک کنگو و موزامبیک) و نیز اتباع سایر کشورها که بیش از ۴ هفته در این کشورها اقامت داشته‌اند، هنگام درخواست روادید ایران باید گواهی معتبر ایمن‌سازی کامل علیه فلج اطفال (منطبق با سن و برنامهٔ جاری آن کشور) ارائه کنند؛ افراد بالای یک سال باید یک نوبت اضافی واکسن فلج اطفال (خوراکی یا تزریقی) را طی ۱۲ ماه قبل از مسافرت دریافت کرده باشند.
- اتباع همهٔ سنین کشورهای آلوده به ویروس فلج اطفال مشتق از واکسن تیپ ۲ (و اتباع سایر کشورها با اقامت بیش از ۴ هفته در آن‌ها) نیز هنگام درخواست روادید باید گواهی معتبر ایمن‌سازی کامل ارائه کنند؛ به افراد بالای یک سال توصیه می‌شود یک نوبت اضافی واکسن فلج اطفال «تزریقی» را طی ۱۲ ماه قبل از سفر گرفته باشند.
- آخرین فهرست کشورهای مشمول در سایت سازمان جهانی بهداشت موجود است و مرتب به‌روزرسانی می‌شود.

مننگوکوک

- به دلیل تجمع اتباع کشورهای مختلف (از جمله کشورهای آفریقایی با شیوع بالای مننژیت) در حج و بروز طغیان‌های مننژیت مننگوکوکی پس از مراسم حج در سال‌های اولیهٔ قرن ۲۱ در عربستان سعودی، واکسیناسیون مننگوکوک از سوی دولت عربستان برای همهٔ مسافرین بالای یک سال حج عمره و تمتع و کارگران فصلی، حداقل ۱۰ روز قبل از ورود الزامی است.
- واکسن می‌تواند پلی‌ساکاریدی یا کنژوگهٔ ۴ یا ۵ ظرفیتی باشد.
- واکسیناسیون مسافرین به کشورهای کمربند مننژیت آفریقا توصیه می‌شود: بنین، بورکینافاسو، کامرون، چاد، جمهوری آفریقای مرکزی، ساحل عاج، اریتره، اتیوپی، گامبیا، گینه، گینه‌بیسائو، مالی، توگو، نیجر، نیجریه، سنگال، سودان و سودان جنوبی.

> **« حفظی — این را به خاطر بسپار »**
>
> اعتبار کارت واکسیناسیون مننگوکوک حج: پلی‌ساکاریدی ۳ سال — کنژوگه ۵ سال؛ تزریق حداقل ۱۰ روز قبل از ورود به عربستان.

سرخک و سرخجه

چون جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۸ تأییدیهٔ حذف ویروس‌های بومی سرخک و سرخجه را دریافت کرده، ارائهٔ گواهی دریافت حداقل یک نوبت واکسن حاوی سرخک و سرخجه (MR، MMR یا MMRV) برای کلیهٔ افراد یک تا ۱۵ سالهٔ متقاضی روادید ورود به کشور الزامی است، مگر ممنوعیت پزشکی معتبر وجود داشته باشد.

۸ ایمن‌سازی غیرفعال

آنتی‌توکسین‌ها و سرم‌ها: دیفتری، کزاز، هاری، بوتولیسم، مارگزیدگی و عقرب‌گزیدگی

« تعریف »

ایمن‌سازی غیرفعال: تزریق پادتن (آنتی‌بادی) اختصاصی علیه یک بیماری عفونی به فرد آلوده‌شده است و برخلاف ایمن‌سازی فعال، فقط برای مدت کوتاهی فرد را در برابر آن بیماری محافظت می‌کند.

موارد کاربرد ایمن‌سازی غیرفعال

- الف) پیشگیری از ابتلا یا تسریع بهبودی وقتی عامل عفونی وارد بدن شده و زمان کافی برای ایجاد مصونیت با واکسن نیست (فرد قبلا واکسینه نشده یا فاصلهٔ واکسیناسیون تا تماس کوتاه بوده است).
- ب) جایگزین ایمن‌سازی فعال در افراد دچار نقص تولید آنتی‌بادی یا ایمنی سلولی (بدو تولد یا اکتسابی).
- پ) سرم حاوی پادتن اختصاصی برای کاهش اثر توکسین‌ها و پاسخ التهابی در بیماری‌هایی مثل بوتولیسم، دیفتری و کزاز.

فرآورده‌های ایمن‌سازی غیرفعال: ایمونوگلوبولین‌های استاندارد (IGSC، IGIV، IGIM)، ایمونوگلوبولین‌های اختصاصی، آنتی‌بادی‌های با منشأ حیوانی و آنتی‌بادی‌های منوکلونال.

مشکلات درمان با پادزهرها و تست حساسیت

با تصفیهٔ سرم اسبی و گرفتن آلبومین آن، واکنش‌های حساسیت‌زا کمتر شده، ولی همچنان امکان واکنش آلرژیک به سرم اسب از بثورات پوستی تا شوک آنافیلاکسی وجود دارد؛ پس قبل از تزریق سرم حیوانی همیشه سابقهٔ تزریق قبلی و حساسیت در بیمار و نزدیکانش پرسیده شود. اگر فرد قبلا آنتی‌توکسین گرفته و حساسیت نشان نداده، تست پوستی لازم نیست؛ در غیر این صورت تست حساسیت انجام می‌شود.

روش تست آنتی‌توکسین (قبل از تجویز داخل وریدی)

۱. آنتی‌توکسین هنگام تزریق باید دمای ۳۲ تا ۳۴ درجهٔ سانتی‌گراد داشته باشد.
۲. یک‌دهم (۰/۱) میلی‌لیتر آنتی‌توکسین را در ۱۰ میلی‌لیتر نرمال سالین رقیق کنید تا رقت ۰/۰۱ ایجاد شود (در بیماران با سابقهٔ مثبت آلرژی حیوانی یا مواجههٔ قبلی با سرم حیوانی از رقت ۰/۰۰۱ استفاده کنید).
۳. روی بازو با فاصلهٔ حداقل ۵ سانتی‌متر از یکدیگر، محلی انتخاب و پوست را به طول تقریبی ۲ تا ۴ میلی‌متر با سوزن استریل، بدون ایجاد خونریزی خراش دهید.
۴. یک قطرهٔ کوچک از رقت ۰/۰۱ را روی محل خراش بگذارید (در سابقهٔ آلرژی: اول رقت ۰/۰۰۱ و اگر منفی بود تکرار با ۰/۰۱).
۵. نتیجه را پس از ۱۵ دقیقه بخوانید: تست مثبت یعنی سرخی اطراف، حداقل ۳ میلی‌متر بزرگ‌تر از کنترل منفی (خوانده‌شده در ۱۵ تا ۲۰ دقیقه)؛ واکنش مثبت یعنی بیمار آلرژیک است و نیاز به حساسیت‌زدایی دارد.

« حفظی – این را به خاطر بسپار »

اعداد تست سرم اسبی: رقت ۰/۰۱ (سابقهٔ آلرژی: ۰/۰۰۱) – خراش ۲ تا ۴ میلی‌متر – خواندن پس از ۱۵ دقیقه – مثبت: سرخی حداقل ۳ میلی‌متر بیش از کنترل.

سرم ضد دیفتری

- آنتی‌توکسین دیفتری از نوع سرم اسبی است و استاندارد طلایی درمان دیفتری است؛ چون وضعیت بیمار ممکن است به سرعت وخیم شود، یک دز واحد آنتی‌توکسین باید تجویز شود.
- میزان تجویز بسته به شدت بیماری، طول مدت علائم، وزن بیمار و محل بیماری از ۲۰ هزار تا ۱۰۰ هزار واحد بین‌المللی متفاوت است.
- در موارد خفیف یا متوسط داخل عضلانی و در موارد شدید برای خنثی‌سازی سریع سم، داخل وریدی.
- ویال‌های مورد استفاده در ایران ده هزار واحدی با حجم ۵ میلی‌لیترند؛ در دمای ۲ تا ۸ درجه و دور از نور حمل و نگهداری شوند.
- آنتی‌توکسین باید در ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی‌لیتر سرم فیزیولوژی تزریقی رقیق و طی ۲ تا ۴ ساعت تزریق شود.

سرم ضد کزاز

جدول ۲۱ منبع – پیشگیری از کزاز بر اساس نوع زخم و سابقهٔ ایمن‌سازی

سابقهٔ واکسیناسیون کزاز	زخم تمیز: واکسن	زخم تمیز: تتابولین TIG	سایر زخم‌ها: واکسن	سایر زخم‌ها: تتابولین TIG
نامشخص یا کمتر از ۳ نوبت	بله (Td/DTP)	خیر	بله (Td/DTP)	بله
۳ نوبت یا بیشتر	فقط اگر ۱۰ سال یا بیشتر از آخرین نوبت گذشته باشد	خیر	فقط اگر ۵ سال یا بیشتر از آخرین نوبت گذشته باشد	خیر

« نکتهٔ مهم »

«سایر زخم‌ها» (زخم‌های آلوده و مستعد کزاز): آلوده به خاک، مدفوع، بزاق؛ زخم‌های عمیق همراه با سوراخ‌شدگی و له‌شدگی بافت؛ زخم‌های سلاح گرم و گلوله؛ زخم‌های دارای بافت مرده و تخریب‌شده مانند سوختگی، یخ‌زدگی و سرمازدگی.

- DTP برای کودکان کمتر از ۷ سال توصیه می‌شود.
- در تزریق هم‌زمان واکسن کزاز و تتابولین، تزریق در دو اندام جداگانه انجام شود.
- دریافت‌کنندگان پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز تا یک سال پس از پیوند، و بیماران دچار نقص ایمنی از جمله عفونت HIV، در زخم‌های آلوده بدون توجه به سابقهٔ ایمن‌سازی باید تتابولین بگیرند.
- در اکثر موارد ۲۵۰ واحد تتابولین کافی است؛ در تأخیر درمان یا خطر بالای کزاز می‌توان ۵۰۰ واحد تجویز کرد.
- اگر تتابولین در دسترس نباشد، ایمونوگلوبولین داخل وریدی به میزان یک دز (۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) استفاده شود.
- برای پیشگیری از کزاز نوزادی در زایمان غیرایمن در منزل، در شرایط غیربهداشتی و عدم اطمینان از واکسیناسیون مادر: تتابولین (TIG) برای نوزاد توصیه می‌شود و برای ایمنی مادر در زایمان‌های بعدی، واکسیناسیون مادر با دوگانهٔ بزرگسالان شروع می‌شود.
- حداقل سن تجویز توکسوئید کزاز ۶ هفتگی است؛ لذا تزریق واکسن‌های حاوی توکسوئید کزاز در «نوزادان» متولدشده در شرایط غیربهداشتی مؤثر نیست و توصیه نمی‌شود؛ پنج‌گانه یا شش‌گانه طبق برنامهٔ کشوری از دوماهگی آغاز می‌شود.
- نیاز شیرخواران کمتر از ۶ ماه به واکسن و تتابولین، بر مبنای سابقهٔ واکسیناسیون خود او و مادر در هنگام زایمان تعیین می‌شود.

« مستعد سؤال »

جدول کزاز را این‌طور حفظ کنید: سابقهٔ کامل (۳ نوبت یا بیشتر) هیچ‌وقت TIG نمی‌خواهد؛ سابقهٔ ناقص فقط در زخم آلوده TIG می‌خواهد؛ مرز یادآور واکسن: ۱۰ سال در زخم تمیز و ۵ سال در زخم آلوده. استثنا: HSCT در سال اول و نقص ایمنی/HIV با زخم آلوده — TIG همیشه.

واکسیناسیون هاری — پس از مواجهه

همهٔ افرادی که به هر نحو مورد گزش حیوانات خون‌گرم اعلام‌شده از طرف وزارت بهداشت قرار می‌گیرند و مجروح می‌شوند، پس از شست‌وشوی محل با آب و صابون به مدت حداقل ۱۵ دقیقه، باید واکسیناسیون ضدهاری دریافت کنند.

جدول ۲۲ منبع — انواع مواجهه با حیوان مشکوک به هاری و درمان‌ها

طبقه‌بندی مواجهه	اقدام درمانی
گروه I: لمس کردن یا غذا دادن به حیوان؛ لیسیدن پوست سالم	شست‌وشوی محل
گروه II: گاز گرفتن پوست، خراشیدگی کوچک و کم، ساییدگی بدون خونریزی	درمان موضعی زخم‌ها + تزریق فوری واکسن
گروه III: گزیدگی و خراشیدگی‌های منفرد یا متعدد عمیق پوستی؛ آلوده شدن غشاهای مخاطی یا پوست صدمه‌دیده با بزاق از طریق لیسیدن؛ مواجهه با خفاش و گزش یا خراشیدگی با خفاش و سایر حیوانات خون‌گرم اعلام‌شده؛ جراحت در سر و صورت، گردن، دست (مچ تا نوک انگشتان) و ناحیهٔ تناسلی	درمان موضعی زخم‌ها + تزریق فوری واکسن + ایمونوگلوبولین اختصاصی ضد هاری

روش‌های تزریق واکسن هاری

- عضلانی ۴ نوبته (توصیهٔ WHO سال ۲۰۱۸ و تأیید کمیتهٔ کشوری): یک تزریق عضلانی در عضلهٔ دلتوید در روزهای صفر، ۳، ۷ و ۱۴.
- روش خلاصه‌شدهٔ چندجایی (۲-۱-۱): ۳ نوبت و ۴ تزریق عضلانی دلتوید؛ روز صفر دو تزریق (دلتوید چپ و راست)، سپس یک تزریق در روز ۷ و یک تزریق در روز ۲۱؛ در صورت زنده ماندن سگ یا گربهٔ مهاجم، تزریق روز ۲۱ انجام نمی‌شود.
- داخل جلدی (اینترادرمال): فقط سه نوبت در روزهای صفر، ۳ و ۷، هر نوبت ۲ تزریق ۰/۱ میلی‌لیتری در دو اندام مختلف که سرم در آن تزریق نشده است؛ محل تزریق: قدامی‌خارجی ناحیهٔ فوقانی عضلهٔ چهارسر ران (باقیماندهٔ سرم در باسن همان ران تزریق نشود).
- پس از حل کردن واکسن، باقیماندهٔ ویال را با شرایط استریل می‌توان ۶ تا ۸ ساعت در دمای ۲ تا ۸ درجه نگه داشت و استفاده کرد.

تزریق توأم واکسن و سرم ضد هاری (ایمونوگلوبولین)

- تزریق هم‌زمان واکسن و سرم مخصوص زخم‌های گروه III است؛ ایمونوگلوبولین با منشأ انسانی در اطراف و داخل زخم‌ها به‌طور عمقی تزریق می‌شود.
- حداکثر میزان ایمونوگلوبولین: ۲۰ واحد بین‌المللی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن؛ پس از تزریق در اطراف و داخل زخم، از تزریق باقیماندهٔ سرم در عضله خودداری شود؛ در جراحات شدید می‌توان سرم را با حجم مساوی نرمال سالین رقیق کرد.
- اگر سرم ضد هاری در دسترس نیست، شست‌وشوی کامل و واکسیناسیون به تعویق نیفتد؛ سرم را می‌توان تا یک هفته پس از شروع واکسیناسیون (اولین واکسن) تزریق کرد.
- در نبود سرم، آنتی‌بادی منوکلونال توصیه می‌شود؛ میزان و نحوهٔ مصرف آن در صورت ورود به کشور طبق دستورالعمل مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر خواهد بود.

- تصمیم دربارهٔ تجویز واکسن یا واکسن و سرم با پزشک یا مسئول مرکز درمان و پیشگیری هاری است؛ کارکنان خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت فقط شست‌وشوی مقدماتی زخم، ارجاع و راهنمایی بیمار و پیگیری تکمیل واکسیناسیون را انجام می‌دهند.

جدول ۲۳ منبع – پیشگیری پس از مواجهه در افراد دارای سابقهٔ واکسیناسیون هاری

وضعیت سابقه	کمتر از ۳ ماه از آخرین واکسن	بیشتر از ۳ ماه از آخرین واکسن
درمان پیشگیری پس از تماس «کامل» انجام شده	فقط شست‌وشوی همهٔ جراحات حداقل ۱۵ دقیقه برای هر ضایعه	شست‌وشو + یک تزریق عضلانی واکسن در روزهای صفر و ۳، یا یک تزریق اینترادرمال در روزهای صفر و ۳
درمان پیشگیری پس از تماس «غیرکامل» انجام شده	شست‌وشو + یک تزریق عضلانی در روزهای صفر و ۳، یا یک تزریق اینترادرمال در روزهای صفر و ۳	شست‌وشو + یک تزریق عضلانی در روزهای صفر و ۳، یا یک تزریق اینترادرمال در روزهای صفر و ۳

« نکتهٔ مهم »

واکسیناسیون «کامل»: سه نوبت و چهار تزریق عضلانی (روز صفر ۲ تزریق، روز ۷ و روز ۲۱ هر کدام یک تزریق)؛ یا چهار نوبت عضلانی (روزهای صفر، ۳، ۷ و ۱۴)؛ یا سه نوبت اینترادرمال (دو تزریق در روزهای صفر، ۳ و ۷)؛ یا پنج نوبت عضلانی روش قدیم (روزهای صفر، ۳، ۷، ۱۴ و ۲۸). واکسیناسیون «غیرکامل»: دو نوبت عضلانی (روز صفر ۲ تزریق و روز ۷ یک تزریق) یا سه نوبت عضلانی (روزهای صفر، ۳ و ۷).

هاری – قبل از مواجهه

- برای افراد پرخطر با تماس‌های غیرمشخص: دامپزشکان، کارکنان مراکز دامپزشکی، مربی‌های حیوانات، غارنوردان، کارکنان مراکز تحقیقاتی هاری و مراکز تولید واکسن هاری، پرسنل مراکز پرورش گونه‌های در معرض انقراض یا دارای تماس مکرر با حیوانات اهلی یا وحشی، و مسافرین بین‌المللی به مناطق آندمیک بدون دسترسی به واکسن و ایمونوگلوبولین (مانند مسافرین جنگل‌های آمازون به دلیل خفاش‌های خون‌خوار).
- کارکنان آزمایشگاه‌های تحقیقاتی ویروس هاری یا تولید واکسن، گروه در معرض خطر دائمی و بیشترین خطرند: هر ۶ ماه از نظر پادتن خنثی‌کننده بررسی شوند و اگر پادتن سرم زیر نیم (۰/۵) واحد بین‌المللی بود، یک دز یادآور بگیرند.
- برنامهٔ پیش از مواجهه: ۲ نوبت واکسن در روزهای صفر و ۷، عضلانی یا اینترادرمال (هر نوبت اینترادرمال ۲ تزریق)؛ در ایران اغلب عضلانی در دلتوید بازو.
- تزریق واکسن در بزرگسالان در دلتوید و در کودکان در قدامی‌خارجی ران؛ واکسن و سرم نباید در یک عضله تزریق شوند.
- فایدهٔ واکسیناسیون پیش از مواجهه: ایمنی را بالا می‌برد، مدیریت پیشگیری پس از مواجهه ساده‌تر می‌شود، نیازی به تزریق سرم نیست و در مواجهه‌های نامشخص هم فرد را محافظت می‌کند.

سرم ضد بوتولیسم

- برای خنثی‌سازی سم بوتولیسم، پادزهر مرکب A و B و E به کار می‌رود؛ عضلانی یا وریدی پس از تشخیص بیماری و بر اساس پروتکل کشوری درمان بوتولیسم.
- روز اول درمان: سه ویال از هر یک از آنتی‌توکسین‌های تری‌والان (A و B و E)؛ روز دوم: دو ویال از هر یک؛ روز سوم: یک ویال از هر یک.
- دز درمانی تری‌والان در کودکان: روز اول ۰/۵ میلی‌لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن؛ روز دوم معادل دوسوم آن و روز سوم معادل یک‌سوم آن.

- کسانی که علائم ندارند ولی از غذای مسمومکنندهٔ دیگران خورده‌اند: به‌دقت تحت نظر بمانند و در صورت مشاهدهٔ علائم مشکوک، پادزهر مرکب تجویز شود.
- سرم ضد بوتولیسم از کارخانجات مختلف تهیه می‌شود؛ قبل از استفاده به دستورات کارخانهٔ سازنده (بروشور) توجه شود.

« حفظی – این را به خاطر بسپار »

بوتولیسم: «۳ – ۲ – ۱»؛ روز اول ۳ ویال، روز دوم ۲ ویال، روز سوم ۱ ویال از هر آنتی‌توکسین A و B و E.

سرم ضد مارگزیدگی

- تجویز سرم پادزهر مار تنها درمان اختصاصی مارگزیدگی است؛ استفادهٔ صحیح، مؤثر و تقریبا بی‌خطر، مقرون‌به‌صرفه و نجات‌دهنده است.
- چون منشأ حیوانی دارد (سرم تصفیه‌شدهٔ اسب)، واکنش‌های حساسیتی فوری و تأخیری (بیماری سرم) محتمل است؛ فقط در اندیکاسیون مطلق (بروز علائم و نشانه‌های سیستمیک و موضعی) تجویز شود.
- میزان سرم به نوع و اندازهٔ مار و تعداد دفعات گزش بستگی دارد؛ دز مورد نیاز کودکان معادل بزرگسالان است.
- همیشه باید داخل وریدی تجویز شود: الف) انفوزیون وریدی: حل‌شده در محلول ایزوتونیک مانند نرمال سالین به میزان ۵ تا ۱۰ میلی‌لیتر به ازای هر کیلوگرم (۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی‌لیتر در بزرگسال) با سرعت ثابت طی حدود یک ساعت؛ ب) تزریق وریدی مستقیم با سرنگ در نبود امکانات انفوزیون و با نظر پزشک (حداکثر ۲ میلی‌لیتر در دقیقه).
- تزریق مستقیم و موضعی در موضع گزش توصیه نمی‌شود (درد شدید، افزایش فشار داخل کمپارتمان، اثربخشی اثبات‌نشده)؛ جذب تزریق عضلانی به دلیل اندازهٔ مولکولی بزرگ ایمونوگلوبولین از راه عروق لنفاوی آهسته است و حتی‌الامکان از آن پرهیز شود.
- پیش از تجویز باید آمادگی درمان واکنش‌های آنافیلاکتیک وجود داشته باشد؛ پیشگیری دارویی با اپی‌نفرین، هیدروکورتیزون و آنتی‌هیستامین‌ها توصیه نمی‌شود.
- آزمون پوستی حساسیت به سرم پادزهر مار ضروری نیست و حتی ممکن است به علت احتمال شوک آنافیلاکسی خطرناک باشد و بیمار را حساس کند؛ لذا توصیه نمی‌شود.

سرم ضد عقرب‌گزیدگی

- در درمان عقرب‌زدگی این‌ها مؤثرند: نوع عقرب، زمان نیش زدن (شب یا روز)، محل نیش، سن بیمار، زمان رسیدن به بیمارستان و وجود علائم سیستمیک؛ نزدیکی محل نیش به مراکز حیاتی (سر و گردن) به دلیل خون‌رسانی شدید، شدت آسیب را بیشتر می‌کند؛ کودکان بیش از سایرین در معرض خطرند.
- در اغلب موارد یک یا دو ویال وریدی کافی است؛ تأکید بر انفوزیون است و تزریق عضلانی فقط در نبود امکانات (تجویز عضلانی در مراکز درمانی توصیه نمی‌شود).
- در مسمومیت شدید، تأخیر در درمان یا گزش عقرب سیاه: تا ۶ ویال؛ اگر علائم بالینی مسمومیت دیده نشود، نیازی به سرم نیست.
- برای همهٔ بیماران دارای علائم سیستمیک (هر علامتی بیشتر از درد موضعی): انفوزیون سه ویال یا بیشتر از ابتدا شروع شود.
- انفوزیون در ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلی‌لیتر سرم طبق بروشور مؤسسهٔ تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی؛ تزریق وریدی خیلی آهسته و با مراقبت پزشکی؛ هنگام تزریق و یک ساعت بعد از آن بیمار بستری و تحت نظر باشد.

- در صورت بروز حساسیت حین تزریق وریدی، با قطع انفوزیون می‌توان علائم را درمان کرد؛ این امکان در تزریق عضلانی وجود ندارد.
- احتیاط‌ها: با وجود تصفیه، خطر شوک به‌خصوص در افراد حساس محتمل است؛ هنگام تزریق، ۱ میلی‌لیتر آدرنالین یک‌هزارم در سرنگ آماده در دسترس باشد؛ قبل و بعد از تجویز، بیمار گرم نگه داشته شود و یک ساعت پس از خاتمهٔ تزریق تحت نظر بماند.

جدول ۲۴ منبع — آنتی‌سرم‌های توزیعی در زنجیرهٔ سرما

نام فرآورده	ماهیت	مقدار و راه تجویز	نگهداری
سرم ضد دیفتری	محلول گلوبولین (اسبی)	طبق دستورالعمل کارخانهٔ سازنده	۲ تا ۸ درجه؛ تا تاریخ انقضا
سرم ضد هاری	ایمونوگلوبولین اختصاصی ضد هاری انسانی	۲۰ واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن	۲ تا ۸ درجه؛ تا تاریخ انقضا
سرم ضد بوتولیسم (اسبی)	پادزهر تصفیه و تغلیظ‌شده	روز اول ۳ ویال، روز دوم ۲ ویال، روز سوم ۱ ویال از آنتی‌توکسین تری‌والان (کودکان بر اساس وزن)	۲ تا ۸ درجه؛ تا تاریخ انقضا
سرم ضد مارگزیدگی (اسبی)	پادزهر تصفیه و تغلیظ‌شده	۵ تا ۱۰ ویال انفوزیون وریدی برحسب شدت علائم با نظر پزشک معالج	۲ تا ۸ درجه؛ تا تاریخ انقضا
سرم پلی‌والان عقرب‌گزیدگی (اسبی)	پادزهر تصفیه و تغلیظ‌شده	در گزش‌های مختلف متفاوت؛ بسته به نوع زهر، محل نیش، زمان نیش زدن، سن بیمار و علائم سیستمیک	۲ تا ۸ درجه؛ تا تاریخ انقضا

پیشگیری و درمان واکنش‌های حساسیتی به سرم پادزهر

- با تزریق آهسته، واکنش حساسیتی به حداقل می‌رسد و ممکن است واکنشی دیده نشود.
- از مصرف استروئیدها برای پیشگیری و درمان واکنش‌ها، به استثنای موارد خاص و با تجویز پزشک، اجتناب شود.
- واکنش‌های سریع معمولا خفیف‌اند و با استراحت کامل و گرم نگه داشتن بیمار از بین می‌روند؛ آدرنالین ۱:۱۰۰۰ زیرپوستی یا عضلانی، نیم تا یک میلی‌لیتر (در صورت لزوم تکرار) واکنش‌ها را سریع برطرف می‌کند؛ اگر حین تزریق سرم واکنشی دیده شد، فورا تزریق متوقف و واکنش درمان شود و پس از رفع واکنش، تزریق سرم دوباره ادامه یابد (در واکنش خیلی شدید ممکن است آدرنالین وریدی داده شود).
- واکنش‌های تأخیری سرم پادزهر (تب، بثورات جلدی، درد مفاصل و تورم) احتمالا ۵ تا ۱۴ روز پس از تزریق بروز می‌کنند و با آزمایش حساسیت قابل پیش‌بینی نیستند.

۹ پیوست‌ها

پیوست ۱: ثبت الکترونیکی و محاسبهٔ پوشش واکسیناسیون — پیوست ۲: برخورد با نوزاد مشکوک به نقص ایمنی

تنوع جمعیتی دریافت‌کنندگان خدمت (۸ گروه)

- ایرانیان ساکن.
- ایرانیان ساکن خاص مثل نیروهای مسلح و شرکت نفت.
- اتباع غیرایرانی ساکن در کشور (دارای آدرس مشخص).
- اتباع غیرایرانی.
- کارگران فصلی ایرانی.
- گروه‌های ساکن در مراکز خاص مانند زندان‌ها و مراکز نگهداری کودکان و سالمندان.
- جمعیت عشایری و سیار.
- ایرانیان فاقد هویت شناسنامه‌ای.

« نکتهٔ مهم »

پوشش واکسیناسیون ممکن است به خاطر این گروه‌ها به صورت کاذب بالا یا پایین گزارش شود؛ توصیه می‌شود پوشش واکسن‌ها در جمعیت‌های مختلف جداگانه محاسبه شود. در حال حاضر پوشش در جمعیت ایرانی و غیرایرانی جداگانه محاسبه و گزارش می‌شود.

نکات کلیدی در اولین مراجعهٔ کودک به مراکز خدمات بهداشتی

- کارت واکسن کودک دقیق بررسی و از دریافت واکسن‌های بدو تولد اطمینان حاصل شود؛ مشاهدهٔ اسکار ب.ث.ژ کمک‌کننده است، هرچند ممکن است در مواردی اسکار تشکیل نشود.
- واکسن‌های بدو تولد باید در اولین مراجعه توسط مراقبین سلامت در سامانه‌های الکترونیکی ثبت شوند.
- اگر کودک هنوز کد ملی ندارد: کد شناسهٔ سامانه در کارت واکسن یادداشت و پس از اخذ کد ملی ویرایش شود؛ ویرایش سامانه تا دو ماه امکان‌پذیر است. تبدیل‌نشدن کد سامانه به کد ملی سبب دو بار ثبت شدن کودک، تولید جمعیت آزاد و افزایش کاذب موارد تأخیری می‌شود.
- در اولین مراجعهٔ اتباع غیرایرانی هم کد سامانه ثبت شود تا در مراجعات بعدی استفاده شود و فرد دوباره به عنوان فرد جدید ثبت نشود.
- پس از اطمینان از «مهمان» بودن خدمت‌گیرنده، خدمات به عنوان مهمان ثبت شود؛ اگر کودک به جمعیت تحت پوشش اضافه می‌شود، از ثبت به عنوان مهمان جدا پرهیز شود.
- دانشگاه‌های دارای جمعیت‌های خاص (نیروهای مسلح، شرکت نفت) باید از تعداد واکسیناسیون و جمعیت گروه هدف این جمعیت‌ها مطلع باشند و در گزارش‌ها آمار آن‌ها را به آمار سامانه‌های الکترونیکی اضافه کنند تا پوشش واقعی دانشگاه محاسبه شود.
- بسیاری از واکسن‌ها (حتی واکسن‌هایی که فعلا در نظام شبکهٔ بهداشت وجود ندارند) در سامانه‌ها لحاظ شده‌اند؛ انتخاب نادرست نوع واکسن هنگام ثبت، به اشتباه در گزارش‌گیری و افت کاذب پوشش می‌انجامد.

فرمول‌های محاسبهٔ پوشش واکسیناسیون

گروه واکسن	فرمول محاسبهٔ پوشش
واکسن‌های بدو تولد (HepB، OPV، BCG صفر)	تعداد نوزادان دریافت‌کنندهٔ واکسن در یک بازهٔ زمانی ÷ تعداد تولدهای زنده در همان بازه × ۱۰۰
واکسن‌های زیر یک سالگی (پنتا، IPV، OPV، پنوموکوک، روتا، MMR۱)	تعداد کودکان دریافت‌کنندهٔ واکسن در یک بازهٔ زمانی ÷ تعداد کودکان زندهٔ زیر یک سال در همان بازه × ۱۰۰
واکسن‌های ۱۲ تا ۲۳ ماهگی (MMR۲ و DTP۴)	تعداد کودکان دریافت‌کنندهٔ واکسن در یک بازهٔ زمانی ÷ تعداد کودکان زندهٔ ۱۲ تا ۲۳ ماه در همان بازه × ۱۰۰

« حفظی — این را به خاطر بسپار »

مخرج فرمول پوشش را حفظ کنید: بدو تولد — «تولدهای زنده»؛ زیر یک سال — «کودکان زندهٔ زیر یک سال»؛ MMR۲ و DTP۴ — «کودکان زندهٔ ۱۲ تا ۲۳ ماه».

سامانه‌های الکترونیکی سطح ۱ مورد استفاده در دانشگاه‌ها

- سیب: سامانهٔ یکپارچهٔ بهداشت.
- سینا: سیستم یکپارچهٔ نظام الکترونیک سلامت.
- ناب: نرم‌افزار الکترونیک اطلاعات بهداشتی.
- پارسا: پروندهٔ الکترونیک رخدادهای سلامت و ارجاع.

فرم‌های سامانهٔ سیب

- فهرست واکسیناسیون و فهرست واکسیناسیون به تفکیک محل خدمت: جست‌وجوی واکسن و دریافت تعداد، تا سطوح بعدی شبکهٔ بهداشت.
- فرم WHO: اطلاعات واکسیناسیون گروه‌های سنی به تفکیک نوع واکسن تا سطح شهرستان و به تفکیک ماه میلادی؛ جمعیت هر گروه سنی، تعداد واکسن‌ها و درصد پوشش به صورت خودکار وارد می‌شود و رصد ماهانه ممکن است؛ با کلیک راست روی آیتم نهایی، خروجی اکسل و آنالیز داده‌ها ممکن است.
- فرم گزارش واکسیناسیون تأخیری: با وارد کردن نوع و نوبت واکسن و سن، تعداد موارد تأخیری به تفکیک دانشگاه تا سطح یک شبکهٔ بهداشت دیده می‌شود؛ تعداد تأخیری بیشتر = پیگیری ضعیف‌تر آن دانشگاه. در سطح خانهٔ بهداشت/پایگاه، پس از یافتن مورد تأخیری باید پیگیری با تکمیل موضوع، نوع، نتیجه، تاریخ پیگیری بعدی و توضیحات تا حصول نتیجه ثبت و ادامه یابد.
- فرم ۱۰۵ واکسیناسیون (آمار ایمن‌سازی): تعداد واکسن‌های تزریق و ثبت‌شده به تفکیک گروه سنی.
- فهرست خدمت‌گیرندگان: محاسبهٔ جمعیت گروه‌های سنی به تفکیک ملیت و منطقهٔ سکونت.
- گزارش‌های دوره‌ای: در بخش بیماری‌های واگیر — واکسیناسیون؛ جمعیت گروه‌های سنی لازم برای محاسبهٔ درصد پوشش به تفکیک دانشگاه، شبکه و منطقهٔ جغرافیایی.

قواعد ثبت جدول آمار واکسیناسیون توأم بزرگسالان (پایین فرم ۱۰۵؛ مبتنی بر جداول ۸، ۱۲ و ۱۳)

- فرد فاقد سابقهٔ ایمن‌سازی: به ترتیب Td۱، Td۲ و Td۳ ثبت می‌شود؛ در زنان باردار یا سنین باروری، تزریق و ثبت یادآور ۱ و ۲ هم لازم است؛ برای افراد ۷ تا ۱۸ سالهٔ تأخیری (جدول ۱۲) بعد از ۳ نوبت اصلی، یادآور ۱ هم تزریق و ثبت می‌شود.
- فرد با ۳ نوبت ایمن‌سازی در کودکی (جدول ۸): به ترتیب Td۱، Td۲ و یادآور ۱ ثبت می‌شود.
- فرد با ۴ نوبت در کودکی، یا ۳ نوبت کودکی + ۱ نوبت دوگانه: دوگانه‌های دریافتی به عنوان یادآور ۱ و ۲ ثبت می‌شوند.
- فرد با ۴ نوبت کودکی + ۱ نوبت دوگانه: واکسن دریافتی به عنوان یادآور ۲ ثبت می‌شود.
- در صورت کامل بودن واکسیناسیون: دوگانهٔ بزرگسالان هر ۱۰ سال یک‌بار ثبت می‌شود.
- واکسن توأم دانش‌آموزان در بدو ورود به دبیرستان (۱۴ تا ۱۶ ساله) به عنوان اولین نوبت «توأم هر ۱۰ سال یک‌بار» ثبت می‌شود.

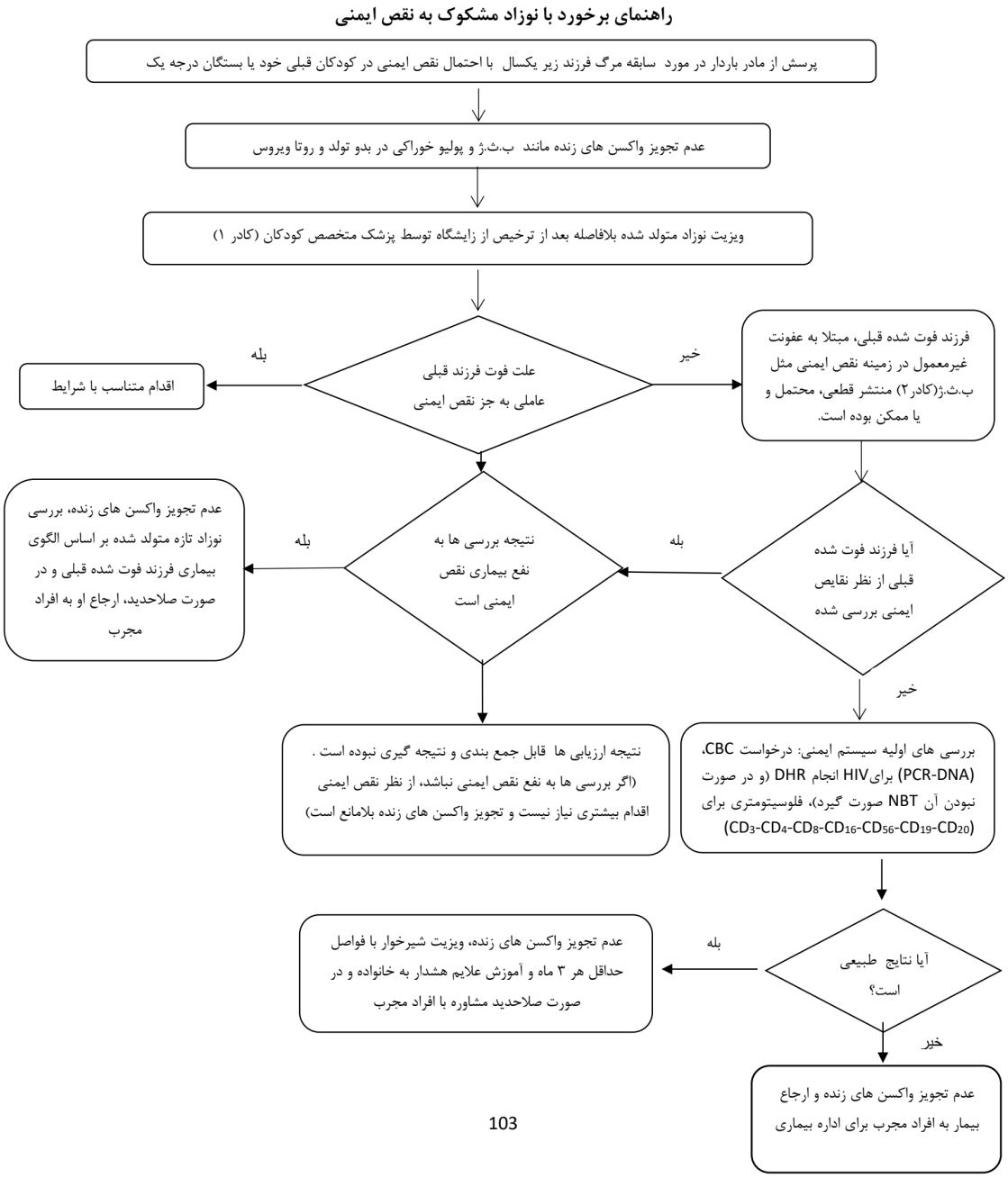
علامت‌های اختصاری واکسن‌ها در سامانه‌های الکترونیکی

ب.ث.ژ: BCG — هپاتیت ب: HepB — فلج خوراکی دوظرفیتی: bOPV — فلج تزریقی: IPV — فلج خوراکی تیپ ۲ جدید: nOPV2 — پنج‌گانه (پنتاوالان): DTP+Hib+HepB — شش‌گانه (هگزاوالان): DTP+Hib+HepB+IPV — هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب: Hib — سه‌گانه (ثلاث): DTP — سرخک‌سرخجه‌اوریون: MMR — سرخک: M — سرخک‌سرخجه: MR — دوگانهٔ خردسالان: DT — دوگانهٔ بزرگسالان: Td — توکسوئید کزاز — روتاویروس: RV — پنوموکوک پلی‌ساکاریدی: PPSV23 — پنوموکوک کنژوگه: PCV13، PCV15، PCV20 و PCV10 (موجود در شبکهٔ بهداشت کشور) — آبله‌مرغان: VAR — آنفلوانزا: IIV — منینگوکوک کنژوگه: MCV4 و MCV5 (موجود در شبکهٔ بهداشت کشور)، MCV-B و MV-B+C — منینگوکوک پلی‌ساکاریدی: MPSV4 و MPSV2 — هاری: Rabies — تب زرد: YF — پاپیلومای انسانی: HPV — و انواع واکسن کرونا.

« هشدار ثبت »

واکسن‌های «تکمیلی» در سامانه برای ثبت دریافت واکسن خارج از برنامهٔ جاری (مثلا کمپین‌ها) است و در کارت واکسن فرد اعمال نمی‌شود؛ اگر واکسن‌های اصلی به اشتباه «تکمیلی» انتخاب شوند، در کارت واکسن سامانه قرار نمی‌گیرند.

پیوست ۲ – راهنمای برخورد با نوزاد مشکوک به نقص ایمنی



الگوریتم منبع (ص ۱۰۳) – برخورد با نوزاد مشکوک به نقص ایمنی؛ شرح گام‌به‌گام در ادامه آمده است

شرح گام‌به‌گام الگوریتم

۱. از مادر باردار دربارهٔ سابقهٔ مرگ فرزند زیر یک سال با احتمال نقص ایمنی در کودکان قبلی خود یا بستگان درجهٔ یک پرسیده شود.

۲. در صورت وجود سابقه: واکسن‌های زنده مانند ب.ث.ژ و پولیو خوراکی در بدو تولد و روتاویروس تجویز نشوند.

۳. نوزاد بلافاصله بعد از ترخیص از زایشگاه توسط پزشک متخصص کودکان ویزیت شود (کادر ۱).

۴. سؤال کلیدی: آیا فرزند فوت‌شدهٔ قبلی از نظر نقایص ایمنی بررسی شده است؟

۵. اگر بررسی شده و علت فوت عاملی به جز نقص ایمنی بوده: از نظر نقص ایمنی اقدام بیشتری لازم نیست و تجویز واکسن‌های زنده بلامانع است.

۶. اگر بررسی شده و نتیجه به نفع بیماری نقص ایمنی است: عدم تجویز واکسن‌های زنده، بررسی نوزاد تازه متولدشده بر اساس الگوی بیماری فرزند فوت‌شده و در صورت صلاحدید ارجاع به افراد مجرب.

۷. اگر بررسی نشده یا نتیجهٔ ارزیابی‌ها قابل جمع‌بندی نیست: بررسی‌های اولیهٔ سیستم ایمنی درخواست شود: CBC، فلوسیتومتری برای CD3-CD4-CD8-CD16-CD56-CD19-CD20، تست DHR (و در نبود آن NBT) و در صورت سابقهٔ HIV در خانواده، انجام DNA-PCR برای HIV.

۸. اگر فرزند فوت‌شدهٔ قبلی مبتلا به عفونت غیرمعمول در زمینهٔ نقص ایمنی مثل ب.ث.ژ منتشر قطعی، محتمل یا ممکن (کادر ۲) بوده است: اقدام متناسب با شرایط انجام شود.

۹. اگر نتایج بررسی‌های اولیه طبیعی است: عدم تجویز واکسن‌های زنده، ویزیت شیرخوار با فواصل حداقل هر ۳ ماه، آموزش علائم هشدار به خانواده و در صورت صلاحدید مشاوره با افراد مجرب.

۱۰. اگر نتایج طبیعی نیست: عدم تجویز واکسن‌های زنده و ارجاع بیمار به افراد مجرب برای ادارهٔ بیماری.

کادر ۱ — نشانه‌های نقص ایمنی در پروندهٔ فرزند فوت‌شده (۹ مورد)

- عفونت‌های وخیم و جدی در نقاط غیرمعمول مثل آبسهٔ کبد، ریه یا آبسهٔ عمیق پوست یا اندام‌ها و مغز.
- عفونت با پاتوژن‌های غیرمعمول مثل قارچ‌ها، نوکاردیا و پنوموسیستیس کارینی.
- کاندیدای مقاوم به درمان در دهان، پوست یا جاهای دیگر بدن و پایدار، مخصوصا بالای شش ماه، در نبود عوامل مستعدکنندهٔ اکتسابی مثل مصرف طولانی آنتی‌بیوتیک، کورتیکواستروئید و داروهای مهارکنندهٔ ایمنی.
- عفونت‌های مکرر تنفسی، لنفادنیت و عفونت گوش میانی با عوامل باکتریال ثابت‌شده (طبق تعریف).
- تظاهرات غیرمعمول یا شدید با پاتوژن‌های معمول و شایع (مثل سپتی‌سمی باکتریال، پنومونی شدید و منتژیت).
- سابقهٔ مثبت HIV در خانواده یا فرزند قبلی یا شک به آن، خصوصا با فاکتورهای خطر والدین (سابقهٔ زندان، مواد مخدر تزریقی و غیرتزریقی، رفتارهای جنسی پرخطر و...).
- بستری شدن مکرر در بیمارستان برای دریافت آنتی‌بیوتیک‌های داخل وریدی.
- بزرگی طحال، لنفادنوپاتی مداوم، کلابینگ انگشتان غیرقابل توجیه.
- موارد زیر به‌خصوص در نسبت فامیلی پدر و مادر، فقط وقتی نقص ایمنی را مطرح می‌کنند که سایر علل رد شده یا بررسی‌ها به نفع نقص ایمنی باشد: الف) وزن‌گیری نامناسب یا کاهش وزن قابل توجه غیرقابل توجیه؛ ب) اسهال مزمن غیرقابل توجیه؛ پ) پایین بودن مداوم لنفوسیت‌های خون محیطی یا پان‌سیتوپنی غیرقابل توجیه؛ ت) بثورات پوستی منتشر (مانند اگزما) پایدار و مقاوم به درمان‌های معمولی؛ ث) عفونت مداوم ثابت‌شده با سوش واکسن زنده.

کادر ۲ منبع — تعریف ب.ث.ژ منتشر قطعی، محتمل و ممکن (هر سه شرط الزامی است)

نوع ب.ث.ژ منتشر	شرط ۱	شرط ۲	شرط ۳ (وجه تمایز)
قطعی (definite)	علائم عمومی: تب، کاهش وزن، تأخیر رشد، ضعف مفرط و…	درگیری حداقل دو ارگان یا منطقهٔ آناتومیک به‌جز محل تلقیح (کبد، غدد لنفاوی، طحال، استخوان، پوست، مغز استخوان، ریه و…)	اثبات سوش مایکوباکتریوم بوویس در خون یا بافت (PCR یا کشت) + گرانولوم در پاتولوژی بافت درگیر
محتمل (probable)	همان علائم عمومی	همان درگیری حداقل دو ارگان	اثبات مایکوباکتریوم توبرکلوز کمپلکس (بدون تعیین سویهٔ بوویس یا سایر سویه‌ها) با PCR و کشت منفی + گرانولوم در پاتولوژی
ممکن (possible)	همان علائم عمومی	همان درگیری حداقل دو منطقه یا چند ارگان	فقط گرانولوم در پاتولوژی بافت درگیر، بدون اثبات مایکوباکتریوم با کشت یا PCR

« مستعد سؤال »

تفاوت سه تعریف ب.ث.ژ منتشر فقط در شرط سوم است: قطعی = اثبات «بوویس» + گرانولوم؛ محتمل = کمپلکس توبرکلوز بدون تعیین سویه با PCR و کشت منفی + گرانولوم؛ ممکن = فقط گرانولوم بدون اثبات میکروبی. شرط ۱ (علائم عمومی) و شرط ۲ (درگیری حداقل دو ارگان غیر از محل تلقیح) در هر سه یکسان‌اند.

۱۰ جمع‌بندی شب امتحان

مرور سریع اعداد، مقایسه‌های پرتکرار و فهرست حفظی‌ها — برای ساعت آخر

۱) اعداد طلایی زنجیرهٔ سرما و تزریق

اعداد پرتکرار نگهداری و تجویز

موضوع	عدد
دمای نگهداری واکسن در یخچال و کل زنجیرهٔ سرما	۲ تا ۸ درجهٔ سانتی‌گراد
نگهداری واکسن در کلدباکس	حداکثر ۳ روز
نگهداری واکسن در واکسن‌کریر	حداکثر ۲۴ ساعت
تزریق داخل جلدی ب.ث.ژ	۰/۰۵ میلی‌لیتر، حد فاصل یک‌سوم فوقانی و دوسوم تحتانی بازو
مهلت ب.ث.ژ و قطرهٔ فلج و هپاتیت ب بدو تولد در مراجعهٔ دیررس	ب.ث.ژ تا ۱۲ ماهگی — پولیو صفر و هپاتیت ب تا ۳۰ روزگی
تکرار قطرهٔ فلج در استفراغ	اگر طی کمتر از ۳۰ دقیقه استفراغ کند، تکرار شود (روتاویروس: تکرار لازم نیست)
اسهال شدید هم‌زمان با قطرهٔ فلج	یک نوبت اضافی با فاصلهٔ حداقل یک ماه
ویال بازشدهٔ روتاویروس	بعد از ۶ ساعت دور ریخته شود
ویال حل‌شدهٔ واکسن هاری	۶ تا ۸ ساعت در ۲ تا ۸ درجه
آبله‌مرغان آماده‌شده	حداکثر ۳۰ دقیقه

۲) حداقل فاصله‌ها — قاعده‌ها

- دو واکسن زندهٔ تزریقی (مثل MMR و آبله‌مرغان): یا هم‌زمان، یا با فاصلهٔ حداقل یک ماه (۴ هفته).
- واکسن زنده با غیرفعال، و غیرفعال با غیرفعال: هم‌زمان یا با هر فاصله‌ای.
- استثنای همیشگی: قطرهٔ فلج خوراکی (و روتاویروس) با همه‌چیز، با هر فاصله‌ای.
- تب زرد با MMR هم‌زمان نشود؛ فاصلهٔ یک ماه بهتر است (با تک‌ظرفیتی سرخک یا سرخجه بلامانع).
- حداقل فاصلهٔ نوبت سوم پنج‌گانه/شش‌گانه تا یادآور اول سه‌گانه: ۶ ماه.
- حداقل فاصلهٔ دز اول و دوم MMR: ۴ هفته؛ تست مانتو اگر لازم شد، حداقل ۴ هفته بعد از MMR.
- پنوموکوک کنژوگه تا پلی‌ساکاریدی: حداقل ۸ هفته (در ۶۵+ سالم: حداقل یک سال)؛ کنژوگه و پلی‌ساکاریدی هرگز هم‌زمان تزریق نشوند.
- Menactra حداقل ۴ هفته بعد از آخرین پنوموکوک کنژوگه.

۳) مقایسه‌های پرتکرار

« غش در برابر آنافیلاکسی (جدول ۵ منبع) »

غش (سنکوپ) در برابر آنافیلاکسی: غش ناگهانی و هنگام یا بلافاصله بعد از تزریق است، پوست رنگ‌پریده و سرد، تهوع، نبض کند، فشار پایین گذرا که با خواباندن خوب می‌شود؛ آنافیلاکسی معمولا با فاصله (اغلب ۵ تا ۳۰ دقیقه) شروع می‌شود، با کهیر و خارش و قرمزی پیش‌رونده، گرفتاری تنفسی (سرفه، خس‌خس، تنگی نفس)، تاکی‌کاردی و افت فشار پیش‌رونده همراه است و با خواباندن بهتر نمی‌شود؛ درمانش اپی‌نفرین عضلانی فوری است.

« ممنوعیت در برابر احتیاط »

ممنوعیت (Contraindication) در برابر احتیاط (Precaution): ممنوعیت یعنی واکسن نباید تزریق شود چون احتمال واکنش شدید بالاست (مثل آنافیلاکسی با نوبت قبلی)؛ احتیاط یعنی شرایطی که ممکن است خطر عارضه را بیشتر یا ایمنی‌زایی را کمتر کند و باید سود و زیان سنجیده شود و معمولا با ارزیابی، واکسیناسیون ممکن است.

« جدول کزاز در یک خط »

زخم تمیز در برابر زخم آلوده (کزاز): سابقهٔ کامل (۳ نوبت یا بیشتر) — TIG هرگز؛ یادآور Td در زخم تمیز اگر ۱۰ سال و در زخم آلوده اگر ۵ سال از آخرین نوبت گذشته باشد. سابقهٔ ناقص/نامشخص — واکسن در هر دو؛ TIG فقط در زخم آلوده.

« برنامه‌های واکسن هاری »

هاری IM در برابر ID: عضلانی یا «۴ نوبته: روزهای ۰، ۳، ۷، ۱۴ دلتویید» یا «۲-۱-۱: روز ۰ دو تزریق، روز ۷ و روز ۲۱ (حیوان مهاجم زنده بماند — حذف روز ۲۱)»؛ داخل جلدی: روزهای ۰، ۳ و ۷، هر نوبت دو تزریق ۰/۱ میلی‌لیتری. پیش از مواجهه: فقط ۲ نوبت، روزهای ۰ و ۷.

۴) ممنوعیت‌های همیشگی (در همهٔ واکسن‌ها)

- آنافیلاکسی با نوبت قبلی همان واکسن یا اجزای آن = ممنوعیت نوبت‌های بعدی (قاعدهٔ عمومی همهٔ واکسن‌ها).
- واکسن‌های زنده در: بارداری، نقص ایمنی شدید (SCID: حتی روتاویروس و ب.ث.ژ)، بدخیمی تحت درمان، دریافت‌کنندگان پیوند.
- پس از HSCT برای همیشه ممنوع: ب.ث.ژ، فلج خوراکی، روتاویروس.
- MMRV در کودکان HIV مثبت ممنوع (افزایش تشنج).
- جزء سیاه‌سرفه: آنافیلاکسی یا کما/کاهش هوشیاری طی ۷ روز پس از نوبت قبلی — حذف سیاه‌سرفه؛ بقیهٔ اجزا جداگانه.
- تب زرد: زیر ۶ ماه ممنوع؛ حساسیت شدید به تخم‌مرغ و نقص ایمنی شدید ممنوع.
- روتاویروس: ناهنجاری درمان‌نشدهٔ رودهٔ بدو تولد، سابقهٔ انواژیناسیون، SCID.

۵) حفظی‌های اعداد بالینی

« حفظی — این را به خاطر بسپار »

آنافیلاکسی: اپی‌نفرین ۱:۱۰۰۰ عضلانی در قدامی‌خارجی ران؛ ۰/۰۱ میلی‌لیتر به ازای هر کیلوگرم (حداکثر ۰/۵ میلی‌لیتر)؛ تکرار هر ۵ تا ۱۵ دقیقه در صورت نیاز؛ عود دومرحله‌ای تا ۴ ساعت (و بیشتر) ممکن است — حداقل ۴ ساعت تحت نظر.

« حفظی — این را به خاطر بسپار »

تست سرم اسبی: رقت ۰/۰۱ (با سابقهٔ آلرژی ۰/۰۰۱) — خراش ۲ تا ۴ میلی‌متر — خواندن در ۱۵ دقیقه — مثبت: سرخی حداقل ۳ میلی‌متر بیش از کنترل. آنتی‌توکسین دیفتری: ۲۰ تا ۱۰۰ هزار واحد؛ ویال ایرانی ۱۰ هزار واحدی ۵ میلی‌لیتری؛ رقیق در ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی‌لیتر سرم فیزیولوژی طی ۲ تا ۴ ساعت؛ دمای تزریق ۳۲ تا ۳۴ درجه.

« حفظی — این را به خاطر بسپار »

TIG (تتابولین): معمولا ۲۵۰ واحد و در تأخیر/خطر بالا ۵۰۰ واحد؛ نبود IVIG — TIG یک دز ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم. RIG هاری: ۲۰ واحد بر کیلوگرم، داخل و اطراف زخم؛ تا یک هفته پس از اولین واکسن قابل تزریق. بوتولیسم: روز اول ۳، روز دوم ۲، روز سوم ۱ ویال (کودکان روز اول ۰/۵ میلی‌لیتر بر کیلوگرم). مار: ۵ تا ۱۰ میلی‌لیتر بر کیلوگرم انفوزیون طی ~۱ ساعت؛ مستقیم حداکثر ۲ میلی‌لیتر در دقیقه؛ دز کودک = بزرگسال. عقرب: معمولا ۱ تا ۲ ویال؛ علائم سیستمیک — از ابتدا ۳ ویال یا بیشتر؛ شدید/عقرب سیاه — تا ۶ ویال؛ بی‌علامت — هیچ.

« حفظی — این را به خاطر بسپار »

نوزاد مادر HBsAg مثبت: واکسن طی ۱۲ ساعت اول + HBIG نیم میلی‌لیتر (۱۰۰ واحد) در ران دیگر، حداکثر تا ۷ روز؛ بررسی HBsAg و HBsAb در ۹ تا ۱۸ ماهگی. تیتر هپاتیت ب: ۱۰ واحد مرز پاسخ؛ دیالیزی/نقص ایمنی — دز دو برابر و چک سالیانه.

« حفظی — این را به خاطر بسپار »

فرآورده‌های خونی تا واکسن زندهٔ تزریقی (جدول ۱۶): ۳ HIG ماه — RBC فشرده/خون کامل ۶ ماه — پلاکت و FFP ۷ ماه — ۸ IVIG ماه (دز بالای کاوازاکی ۱۱ ماه)؛ Washed RBC و زنده‌های خوراکی/تب‌زرد مستثنا.

« حفظی — این را به خاطر بسپار »

کورتیکواستروئید و زنده‌ها: دز بالا = بیش از ۲ میلی‌گرم بر کیلوگرم در روز (یا بیش از ۲۰ میلی‌گرم در روز)؛ اگر ۱۴ روز یا بیشتر — زنده‌ها تا یک ماه پس از قطع ممنوع؛ کمتر از ۱۴ روز — بلافاصله پس از قطع مجاز؛ موضعی/استنشاقی/داخل مفصل/دز فیزیولوژیک — بلامانع.

« حفظی — این را به خاطر بسپار »

نارس و ب.ث.ژ: ۳۲ هفته یا بیشتر و زیر ۲۵۰۰ گرم — تولد یا ترخیص؛ زیر ۳۲ هفته و زیر ۱۵۰۰ گرم — ترخیص با حداقل ۱۵۰۰ گرم. روتاویروس: نوبت اول حتما قبل از ۱۵ هفتگی؛ آخرین مهلت نوبت‌های بعد، قبل از ۸ ماهگی. تب زرد: گواهی از روز دهم معتبر؛ یک نوبت برای تمام عمر؛ کارت مننگوکوک حج: پلی‌ساکاریدی ۳ سال، کنژوگه ۵ سال، حداقل ۱۰ روز قبل از ورود.

۶) چک‌لیست ذهنی گروه‌های خاص

- بیماری خفیف، آنتی‌بیوتیک اخیر، نقاهت، زردی نوزادی، سوءتغذیه، تب‌وتشنج ساده، ریسه، CP و صرع کنترل‌شده — مانع واکسیناسیون نیستند.
- بیماری متوسط تا شدید — تعویق تا بهبود حال عمومی.
- تشنج کنترل‌نشده/بیماری پیش‌روندهٔ مغزی — فقط جزء سیاه‌سرفه به تعویق؛ بقیه طبق برنامه.
- خانوادهٔ فرد دچار نقص ایمنی — همهٔ زنده‌ها مجاز به‌جز OPV (به‌جایش IPV)؛ آنفلوانزای سالیانه برای همه از ۶ ماهگی.
- باردار — زنده‌ها ممنوع؛ آنفلوانزای غیرفعال در فصل شیوع توصیه؛ تزریق نابجای سرخجه دلیل سقط نیست؛ شیردهی: همهٔ واکسن‌ها به‌جز تب زرد بلامانع (تب زرد فقط در سفر اجتناب‌ناپذیر به مناطق بومی).
- فاقد طحال — پنوموکوک + مننگوکوک + Hib؛ ترجیحا دو هفته قبل از طحال‌برداری؛ آنفلوانزای سالیانه.
- هموفیلی — سوزن ۲۳ یا نازک‌تر، فشار ۲ دقیقه بدون مالش، استامینوفن (نه آسپرین/NSAID)، تزریق چند ساعت بعد از فاکتور.
- کارکنان سلامت — Td هر ۱۰ سال، هپاتیت ب + تیتر، آنفلوانزای سالیانه، دو نوبت واکسن حاوی سرخک در نبود شواهد ایمنی؛ آبله‌مرغان فعلا توصیه نمی‌شود؛ پنوموکوک برای کارکنان سالم لازم نیست.

۷) دزها و راه‌های تجویز که نباید قاطی شوند

راه تجویز در یک نگاه

واکسن	راه تجویز	نکتهٔ کلیدی
ب.ث.ژ	داخل جلدی	۰/۰۵ میلی‌لیتر؛ بازو
پنج‌گانه/شش‌گانه/سه‌گانه/دوگانه/هپاتیت ب	فقط عضلانی عمیق	زیرجلدی — آبسهٔ استریل و گرانولوم
MMR و آبله‌مرغان و تب زرد	زیرجلدی (آبله‌مرغان در اختلال انعقادی زیرجلدی)	زنده‌های تزریقی؛ قاعدهٔ هم‌زمان/یک‌ماه
فلج خوراکی و روتاویروس	خوراکی	روتا: داخل گونه، نیمه‌درازکش
فلج تزریقی (IPV)	عضلانی	سه‌ظرفیتی غیرفعال
پنوموکوک کنژوگه	عضلانی (ران راست در شیرخوار)	پلی‌ساکاریدی: عضلانی یا زیرجلدی
مننگوکوک کنژوگه	عضلانی	پلی‌ساکاریدی: زیرجلدی
هاری ID	داخل جلدی ۰/۱ میلی‌لیتر	واکسن و سرم در یک عضو تزریق نشوند

۸) پنج قانونی که حل‌کنندهٔ تست‌هاست

« قانون کلی »

قانون ۱: هر واکسنی که زودتر از «حداقل سن» یا زودتر از «حداقل فاصله» تزریق شود، جزو برنامه حساب نمی‌شود و باید تکرار شود؛ ولی تأخیر هرچقدر باشد، سری واکسیناسیون از نو شروع نمی‌شود و از همان‌جا ادامه می‌یابد.

« قانون کلی »

قانون ۲: واکسن‌های تأخیری را از جداول ۹ تا ۱۳ پیدا کنید؛ مرز تصمیم‌ها سن فعلی کودک است (۳ تا ۶ ماه، ۷ تا ۱۲ ماه، ۱۳ ماه تا ۶ سال، ۷ تا ۱۸ سال، بالای ۱۸ سال) و سیاه‌سرفه بعد از ۶ سالگی تزریق نمی‌شود (دوگانه جایگزین است).

« قانون کلی »

قانون ۳: در حسرت‌های «هم‌زمانی»، فقط زندهٔ تزریقی با زندهٔ تزریقی حساسیت دارد (هم‌زمان یا یک ماه فاصله)؛ خوراکی‌ها و غیرفعال‌ها آزادند.

« قانون کلی »

قانون ۴: هر جا «نقص ایمنی شدید» دیدید، زنده‌ها ممنوع‌اند و IPV جایگزین OPV است؛ هر جا «تماس خانگی با نقص ایمنی» دیدید، فقط OPV ممنوع است.

« قانون کلی »

قانون ۵: در سؤالات سرم/ایمونوگلوبولین، اول بپرسید سابقهٔ واکسیناسیون «کامل» است یا نه؛ سابقهٔ کامل تقریبا همیشه نیاز به سرم را حذف می‌کند (کزاز TIG، هاری واکسینهٔ کامل فقط ۲ نوبت واکسن روزهای ۰ و ۳ بدون سرم).

۹) واژه‌نامهٔ اختصارات پرتکرار

BCG: واکسن سل — OPV/bOPV: فلج خوراکی (دوظرفیتی) — IPV: فلج تزریقی — nOPV2: فلج خوراکی جدید تیپ ۲ — DTP: سه‌گانه — DT: دوگانهٔ خردسالان — Td: دوگانهٔ بزرگسالان — Penta: پنج‌گانه — Hexa: شش‌گانه — Hib: هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب — HepB: هپاتیت ب — HBIG: ایمونوگلوبولین اختصاصی هپاتیت ب — MMR/MR/M: سرخک‌دارها — VAR: آبله‌مرغان — IIV: آنفلوانزای غیرفعال — PCV: پنوموکوک کنژوگه — PPSV23: پنوموکوک پلی‌ساکاریدی — MCV4/MCV5: منینگوکوک کنژوگه — MPSV: منینگوکوک پلی‌ساکاریدی — RV: روتاویروس — YF: تب زرد — HPV: پاپیلومای انسانی — TIG: تتابولین (ایمونوگلوبولین کزاز) — RIG: ایمونوگلوبولین هاری — IVIG: ایمونوگلوبولین وریدی — SCID: نقص ایمنی ترکیبی شدید — HSCT: پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز — SOT: پیوند اعضای توپر — VAPP: فلج ناشی از واکسن — VDPV: پولیوویروس مشتق از واکسن — AEFI: عوارض پس از ایمن‌سازی — GVHD: بیماری پیوند علیه میزبان — HAART: درمان ضدرتروویروسی.

یادآوری پایانی: این جزوه مرور فشردهٔ «برنامه و راهنمای ایمن‌سازی مصوب کمیتهٔ کشوری ایمن‌سازی ۱۴۰۳» است؛ در موارد تردید بالینی یا اختلاف، متن کامل منبع و دستورالعمل‌های ابلاغی ملاک عمل است.